

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 象鼻湾提升改造项目

建设单位(盖章): 平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

编制日期: 2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1739848815000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	txjw41		
建设项目名称	象鼻湾提升改造项目		
建设项目类别	54--155海上娱乐及运动、海上景观开发		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭综合实验区文旅发展集团有限公司		
统一社会信用代码	913501283153903068		
法定代表人 (签章)	林彦		
主要负责人 (签字)	曾华振		
直接负责的主管人员 (签字)	林彦		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	守正 (厦门) 工程科技有限公司		
统一社会信用代码	91350200MA358YUW6Q		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
柳文奎	2016035350352015351002000263	BH019148	柳文奎
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
刘杨	生态环境现状、保护目标及评价标准	BH019125	刘杨
谢潜淋	生态环境影响分析, 主要生态环境保护措施	BH071751	谢潜淋
柳文奎	建设项目基本情况, 建设内容, 生态环境保护措施监督检查清单, 结论	BH019148	柳文奎

一、建设项目基本情况

建设项目名称	象鼻湾提升改造项目		
项目代码	2405-350128-04-01-936671		
建设单位联系人	曾华振	联系方式	132 0590 8188
建设地点	福建省 平潭综合实验区 金井 镇 建民村象鼻湾景区		
地理坐标	(119 度 42 分 05.615 秒, 25 度 26 分 19.645 秒)		
建设项目行业类别	155 海上景观开发	用地(用海)面积(m ²)/长度(km)	用海面积 17.7829 万 m ²
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)		项目审批(核准/备案)文号(选填)	
总投资(万元)	30000	环保投资(万元)	119.57
环保投资占比(%)	0.4	施工工期	6 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:		
专项评价设置情况	无, 本项目专项评价设置情况比对见表 1.1-1。 表 1.1-1 本项目专项评价设置情况表		
	专项评价类别	涉及项目类别	本项目是否涉及 本项目是否设置专项评价
	地表水	水力发电: 引水式发电、涉及调峰发电的项目; 人工湖、人工湿地: 全部; 水库: 全部; 引水工程: 全部(配套的管线工程等除外); 防洪除涝工程: 包含水库的项目; 河湖整治: 涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	不涉及 (项目场地原为海水养殖虾池)
	地下水	陆地石油和天然气开采: 全部; 地下水(含矿泉水)开采: 全部; 水利、水电、交通等: 含穿越可溶岩地层隧道的工程	不涉及

	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	不涉及	否
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	不涉及	否
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	不涉及	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	不涉及	否
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。				
规划情况	规划名称：《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》 审批机关：平潭综合实验区管委会 审批文件名称及文号：平潭综合实验区管委会办公室关于印发《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》的通知（岚综管办〔2022〕18号）			
规划环境影响评价情况	无			

1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析

1.1.1 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》符合性分析

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》在全域层面按照保护与保留、开发与利用两个层次，划分生态保护区、自然保留区、永久基本农田集中区、城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区、魅力发展区、村庄建设区、一般农业区、林业发展区和海洋发展区等 11 类主导功能分区，明确各类国土空间规划分区引导，加强国土空间用途管制。

由于平潭国土空间总体规划批复较早，目前平潭已启动《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》的修编工作，尚未有成果发布。根据当前国土空间总体规划，本项目大部分位于“一般农业区”（图 1.1-1），属陆域，另有小部分区域位于“海洋发展区”、“生态保护区（陆域）”和“生态保护区（海洋）”，周边的海洋功能分区为海洋发展区和生态保护区。

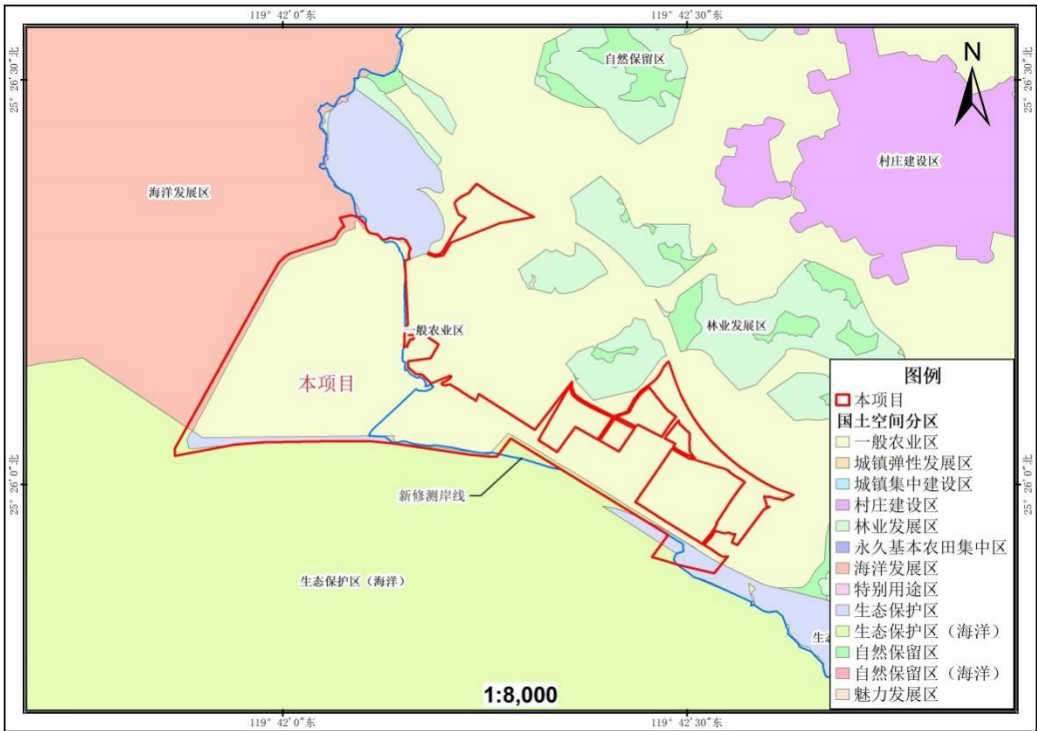


图 1.1-1 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》

（1）与一般农业区的符合性分析

一般农业区实行“约束指标+分区准入”的管理方式，通过全域村庄建

规划及规划环境影响评价符合性分析	设用地指标对区内村庄建设活动进行统筹控制。以满足农业生产发展为原则，优先整理、复垦非农建设用地，规划期内确实不能整理、复垦的，保留现状用途但不得扩建。允许传统农业、特色休闲农业及其配套设施建设。 本项目对于旅游基础设施的提升改造主要位于“一般农业区”内，主要建设内容为游客服务中心、停车场、内部道路、栈道、田园景观等设施，属于《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》规划建设的旅游开发项目，符合分区准入要求；本项目建成后，景区东部规划为田园区，是景区的核心区之一，平潭国土空间总体规划的管控要求中提出，一般农业区“允许传统农业、特色休闲农业及其配套设施建设”，本项目建设与特色休闲农业及其配套设施建设相协调。 （2）与生态保护区的符合性分析 本项目涉及生态保护区的区域为已建虾池护岸的边坡、沙滩，主要为沿海岸线周边海域。 生态保护区实行分类管控，陆域生态保护红线和海洋生态保护红线集中区域，按照相应管理办法进行管理。对于未划入陆域生态保护红线、海洋生态保护红线的其他生态区域，采用“名录管理+约束指标+分区准入”相结合的方式管理，以保护为主，开展必要的生态修复。在不降低生态功能、不破坏生态系统的前提下，依据规划与相关管理程序，允许适度开发利用。 本项目建设符合相关旅游发展规划，未占用陆域和海洋生态保护红线，涉及“生态保护区（陆域）”和“生态保护区（海洋）”的区块仅开展岸线环境整治、护岸加固或保持现状，未涉及新增围填海；项目运营期拟开展旅游开发活动，属于绿色无污染建设项目，未向海域排放污染物，不会破坏生态保护区的生态环境，符合未划入生态保护红线的生态区域“允许适度开发利用”的管控要求。 （3）与海洋发展区的符合性分析 本项目为旅游基础设施建设项目，在用途上与海洋发展区不冲突；项目涉及海洋发展区的区域为已建虾池护岸的边坡，本次拟对现有护岸进行加固，未改变护岸结构及走向，未增加用海规模。因此，本项目与海洋发展区的空
-------------------------	--

规划及规划环境影响评价符合性分析	间用途准入要求可协调。 综上分析，因此，本项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》不冲突。 1.1.2 与《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）符合性分析 （1）与空间用途准入要求的符合性分析 《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》依据国家、福建省和平潭国民经济和社会发展规划纲要、国土空间总体规划，并与平潭旅游、渔业和环境保护等相关规划相衔接，明确了平潭海岸带综合保护与利用的主要目标、发展格局、功能分区和重点任务，是当前及今后一定时期平潭海岸带区域保护利用工作的指导性、纲领性文件。 根据《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），在海洋规划分区中，本项目位于“游憩用海区”中的“象鼻湾风景旅游用海区”（图 1.1-2）。游憩用海区的空间用途准入要求为：游憩用海区以风景旅游、文体休闲娱乐用海为主导功能，兼容渔业基础设施、增养殖、捕捞生产、陆岛交通码头、公务码头、旅游码头、游艇码头、航道、路桥隧道、科研教学、海岸防护、防灾减灾、污水达标排放、取排水、水下文物保护和生态修复等用海。 本项目为旅游娱乐用海，符合“象鼻湾游憩用海区”空间用途准入要求。 （2）与产业空间布局符合性分析 根据《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），在其产业空间总体布局中，“象鼻湾提升改造项目”已明确列入“东部-南部生态旅游集聚区”（图 1.1-3）。 “东部-南部生态旅游集聚区”产业发展指引中提出：象鼻湾岸段主导功能是旅游休闲，辅助功能是渔业生产。严格保护现状自然岸线，强化安海澳沙坝与自然景观保护，推进象鼻湾-钱便澳海岸侵蚀防治及环境综合治理。重点发展滨海旅游，提升象鼻湾景区旅游基础设施建设水平，加快速假、养生、养老等旅游产品开发，提升“亚洲第一冲积坝”影响力与知名度，打造平潭
-------------------------	---

规划及规划环境影响评价符合性分析

代表性的特色旅游景点。

本项目为旅游基础设施提升项目，符合“东部-南部生态旅游集聚区”的海岸带产业布局要求。



图 1.1-2 《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划(2021-2035 年)》
(征求意见稿) --海洋功能规划分区

规划
及规
划环
境影
响评
价符
合性
分析

平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）
10产业空间总体布局图

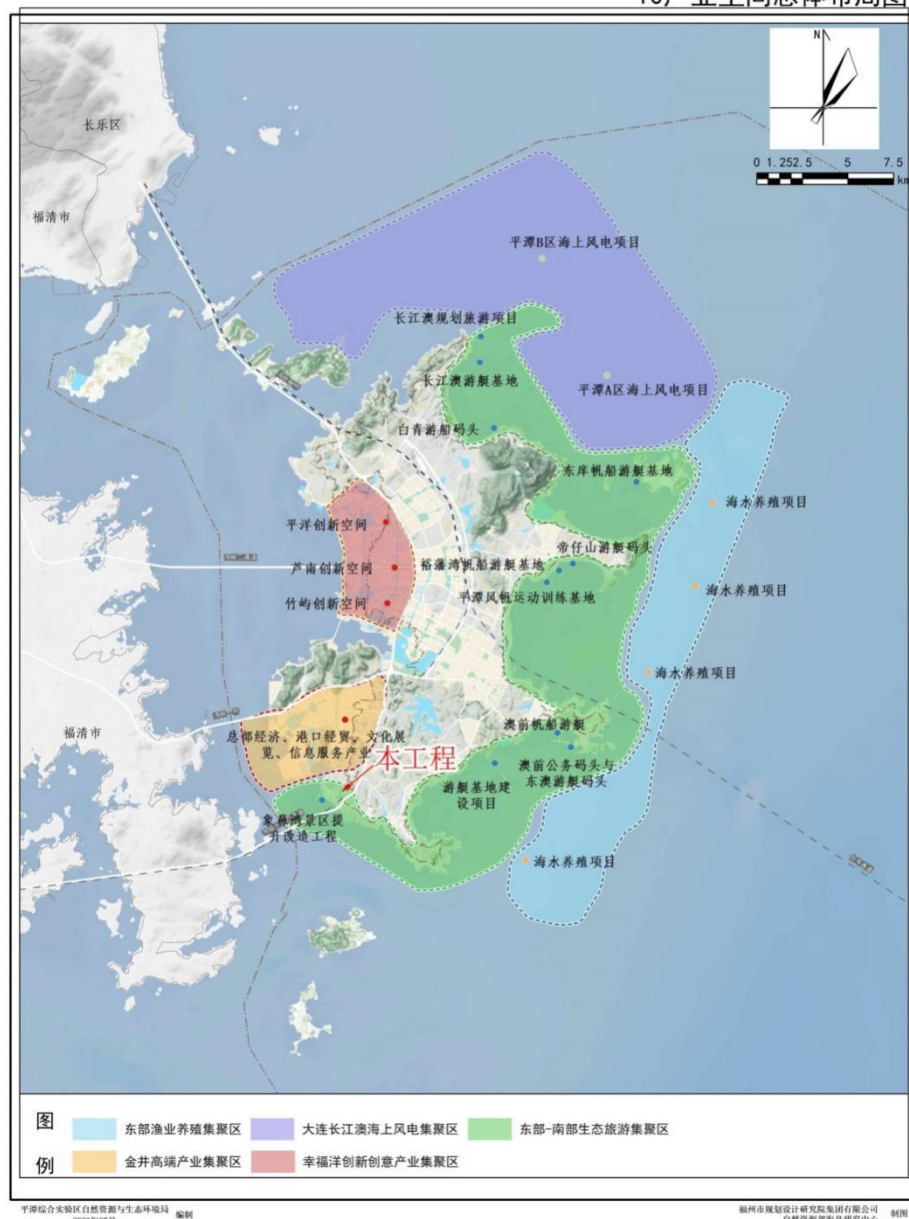


图 1.1-3 产业空间总体布局图

1.1.3 与《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》的符合性分析

《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》以 2020 年为基期，规划期限 2021-2025 年，主要阐明未来五年平潭综合实验区文化和旅游发展的目标、主要任务和重大措施，是“十四五”五年期间实验区文化和旅游发展的重要遵循。

《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》坚持“以文塑旅、

规划及规划环境影响评价符合性分析	以旅彰文”，结合新时期旅游品质消费的需求，立足资源禀赋，确立国际化理念，以打造品牌产品、国际范产品为导向，构建多元化、品质化、特色性旅游产品与项目体系，不断做大做强做优文旅经济。该规划提出打造文旅经济“三个岛”金名片，即打造音乐艺术“欢乐岛”、品牌赛事“活力岛”、旅游体验“舒心岛”。明确规划建设平潭“十四五”文旅经济“三个岛”重点工程。 根据《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》，旅游体验“舒心岛”重点工程中提出“改造提升象鼻湾景区景点”（图 1.1-4），本项目属于象鼻湾景区的一部分，已被列入平潭“十四五”文旅经济“三个岛”重点工程。因此，本项目建设符合《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》。 专栏 2：平潭“十四五”文旅经济“三个岛”重点工程 （1）音乐艺术“欢乐岛”。国际演艺中心、龙王头城市音乐会客厅、坛南湾音乐文创基地、环岛音乐艺术廊道、竹屿湾影视音乐产业园、“68”小镇音乐艺术部落。 （2）品牌赛事“活力岛”。国际汽车文体科创产业园、环岛路国际骑跑运动赛道、国际风帆运动基地、国际棒垒球运动基地、国际沙滩运动基地、国际赛鸽基地。 （3）旅游体验“舒心岛”。改造提升仙人井、象鼻湾、石牌洋等景区景点，加快推进西部生态廊道、南部生态廊 图 1.1-4 平潭“十四五”文旅经济“三个岛”重点工程 1.1.4 与《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》符合性分析 本项目大部分位于《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》山岐澳海滨景区，山岐澳景区的定位为：以海水沙滩、岬角风光、沙山沙堤、渔村为主要景观特色，以海滨度假、休闲娱乐、商务会议等为主要活动内容的海滨景区。 本项目景区拟选址范围大部分位于海坛风景名胜区二级保护区范围内，西北侧位于风景名胜区外。二级保护区的要求为：二级保护区内应调查土地利用性质，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用
-------------------------	---

规划及规划环境影响评价符合性分析	地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒，区内不得安排重大建设项目。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。 本项目符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》中对于该区域定义的滨海度假、休闲娱乐为主要功能的滨海景区的规划定位，符合产业空间布局规划要求。本项目建设目标为提升景区内基础配套水平，修复改造现状堤岸，提高堤岸的质量和安全性，符合风景名胜区总体规划，项目建成后将为游人创造更加舒适、安全的出行环境，提高景区品质，有利于带动象鼻湾景区旅游的开发和建设，促进景区的健康发展。 因此，本项目建设符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》。 1.1.5 与《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030 年）》的符合性分析 海坛风景名胜区南部景区位于平潭综合实验区主岛南部，包括南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳景区，规划总面积 67 平方公里，其中陆域面积 27.49 平方公里，海域面积 39.51 平方公里。 景区以生态抚育和景源保护为先，以碧海银沙、军事遗迹、奇岩怪石、岬角山湾、田园石厝为特色，以海洋文化、闽台文化、海防文化为底蕴，打造集高端滨海度假、特色主题娱乐、自然观光体验、爱国主义教育 and 生态休闲养生等功能于一体的国家级风景名胜区和国际滨海旅游休闲度假区，总体塑造“山湾传奇、梦幻坛南”的游赏形象。 根据该规划总平面布局，象鼻湾景区拟开展的旅游设施含停车场、游客中心、建民沙坝、滨海栈道等，见图 1.1-5 中 1~3 项规划景点设施。 本项目建设将围绕建民沙坝的核心自然旅游资源，拟建设滨海栈道、海堤加固、水闸改造和水域清淤，同时景区将配套建设停车场、游客中心等设施，有利于促进景区旅游基础配套设施的完善，能够有效提升景区的整体水平，加速填补平潭西侧旅游资源的空白，对平潭旅游业的发展起到积极的推动作用。因此，本项目建设符合《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030 年）》。
-------------------------	---

	图 1.1-5 《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030 年）》 1.1.6 与《福建省风景名胜区条例》符合性分析 本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区内，项目建设内容包括开展对入口形象、大小虾池的水利设施、综合管网、景区交通道路、配套建筑的建设。 根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，该项目需编制项目选址方案，并按流程上报核准。 目前本项目已取得平潭综合实验区旅游与文化体育局关于项目选址方案审核意见的复函（附件 8），因此，本项目建设符合《福建省风景名胜区条例》。
其他符合性分析	1.2 其他规划符合性分析 1.2.1 与项目所在地“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇建民村象鼻湾景区，经与“福建省生态环境分区管控数据应用平台”及《福建省“三区三线”划定成果》比对，本项目未占用生态保护红线区，未占用永久基本农田（景区内部涉及永久基本农田，但未纳入建设范围，本项目将保留基本农田，基本农田内不

其他 符合 性 分析	修建构筑物)，因此，本项目建设符合生态保护红线管控要求。 本项目与《福建省“三区三线”划定成果》叠置图见图 1.2-1。 (2) 环境质量底线 本项目所在海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区噪声限值。 本项目施工期和营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、海水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型行业，用水来自自来水公司供给，用电来自市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等采取多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。 因此，本项目建设不会突破区域的资源利用上线。 (4) 环境准入负面清单 ①根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本项目属于鼓励类目录中第三十四点“旅游业”中的第 2 条“海洋旅游”项目，项目建设符合国家产业政策的要求。 ②根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知（闽政〔2020〕12 号）》及 2023 年动态更新成果，经向“福建省生态环境分区管控数据应用平台”导入本项目空间数据查询，本项目涉及 6 个生态环境管控单元，其中优先保护单元 3 个，重点管控单元 2 个，一般管控单元 1 个。项目建设符合全省生态环境总体准入要求，符合生态分区管控准入要求。 ③根据《平潭综合实验区党工委办公室 平潭综合实验区管委会办公室关于印发平潭综合实验区生态环境分区管控方案（2023 年版）的通知》（岚综委办〔2024〕23 号），本项目涉及 6 个生态环境管控单元，其中优先保护
---------------------	---

	单元 3 个，重点管控单元 2 个，一般管控单元 1 个。本项目所涉及生态环境分区与省级生态环境分区管控查询结果一致。 本项目与区域总体管控符合性分析见表 1.2-1，与生态环境管控单元准入要求符合性分析见表 1.2-2。由表 1.2-1、表 1.2-2 分析可知，建设项目符合生态分区管控准入要求。
--	--

其他符合
性分析



图 1.2-1 本项目与福建省“三区三线”划定成果叠置图

其他符合性分析	表 1.2-1 与平潭综合实验区区域总体管控要求符合性分析				
	管控单元名称	管控要求		本项目概况	符合性分析
	城镇生活类重点管控单元	空间布局约束	严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。	本项目不属于新建危险化学品生产企业建设。	符合
		污染物排放管控	在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。	本项目不属于新建大气污染型项目。	符合
		环境风险防控	无	/	符合
		资源开发效率要求	无	/	符合
	陆域生态保护红线和一般生态空间	空间布局约束	一、生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动，有限人为活动应符合《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 2.允许占用生态保护红线的重大项目范围，应符合《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号）要求。 二、一般生态空间 1.一般生态空间以生态环境保护为重点，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能。	一、生态保护红线 本项目未占用生态保护红线。 二、一般生态空间 本项目为旅游开发项目，对生态安全格局影响较	符合

其他符合性分析			2.一般生态空间原则上按照限制开发区域进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的其他生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的其他生态空间，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。	小，不会损害生态系统服务功能。	
		污染物排放管控	无	/	符合
		环境风险防控	无	/	符合
		资源开发效率要求	无	/	符合
	平潭综合实验区陆域	空间布局约束	1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、整车制造、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设，全面推进市政排水管网错接混接改造、雨污分流改造和破损管网修复，杜绝污水直接排入雨水管网，推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治。 3.加快建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施，按照省级危险废物建设规划及相关要求合理布局其他类型危险废物利用处置设施。 4.禁止重污染企业落地。 5.除集中供热外，不再新建非清洁能源锅炉及工业窑炉。 6.禁止使用高剧毒农药。 7.禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染物燃料的锅炉。 8.严格落实禁止进（出）口货物目录和《中国严格限制的有毒化学品名录》管理要求，强化进出口管控和环境管理。 9.禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品；禁止销售	本项目不属于工业项目，未占用永久基本农田。	符合

其他符合性分析			含塑料微珠的日化产品；全区餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。（2022 年底）；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。（2025 年底）。 10.严格落实国家、省关于永久基本农田的规定，严禁各种违法违规占用永久基本农田行为。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。				
		污染物排放管控	无		/	符合	
		环境风险防控	无		/	符合	
		资源开发效率要求	无		/	符合	
	表 1.2-2 环境管控单元生态环境准入符合性分析						
	管控单元名称	管控单元类别	管控要求			本项目概况	符合性分析
平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区	优先保护单元	空间布局约束	依据《风景名胜区条例》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《福建省风景名胜区条例》等风景名胜区管理有关法律法规进行管理。 禁止开发建设活动要求： 1.风景名胜区规划未经批准的，不得在风景名胜区内进行各类建设活动。 2.禁止开山、采石、开矿、开荒、采砂、取土、修坟立碑、刻字、围湖造			本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区内，目前本项目已取得平潭综合	符合

其他符合性分析			田、填海造地等破坏景物、水体、林草植被和地形地貌的活动； 3.禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施，堆放、弃置、处理废渣、尾矿、油料、含病原体污染物等有毒有害物质； 4.禁止以围、填、堵、截等方式破坏自然水系，超标排放污水、倾倒垃圾和其他污染物； 5.禁止非法捕捞、捕猎野生动物和迁移古树名木、采集珍贵野生植物、采脂，破坏野生动植物栖息、生长环境； 6.禁止非法采伐林木，损坏景物、公共设施，在景物或者设施上刻划、涂污； 7.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区、进行商品房开发以及在核心景区内建设宾馆、酒店、会所、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建成的，风景名胜区所在地设区的市、县级人民政府应当按照风景名胜区规划依法限期拆除或者逐步迁出。 8.禁止新、扩建排放大气污染物的工业项目，现有排放大气污染物的工业项目逐步退出。 限制开发建设活动要求： 1.一级保护区（核心景区）：一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。一级保护区内除应急救援车辆外，禁止机动车辆进入，具体保护措施依据核心景区保护要求进行保护。 2.二级保护区：二级保护区内应调查土地利用性质，区内不得安排本规划确定以外的重大建设项目，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。 3.三级保护区：三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。	实验区旅游与文化体育局关于项目选址方案审核意见的复函（附件8）。	
---------	--	--	--	----------------------------------	--

其他符合性分析			污染物排放管控	无	/	符合
			环境风险防控	无	/	符合
			资源开发效率要求	无	/	符合
	福建海坛国家级风景名胜区-自然保护地一般生态空间	优先保护单元	空间布局约束	1.禁止围填海，禁止采石、爆破等危害海岸地貌形态、海岸景观的开发活动，保护自然景观完整性。 2.禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废。 3.禁止围填海，禁止挖砂、采石、倾倒、垃圾填埋等破坏性沙滩或诱发岸滩蚀退的开发活动。 4.确需在生态保护红线区内进行渔业及执法码头、陆岛交通码头、道路交通、航道锚地、海底管线、能源等公益或公共基础设施建设的，要经严格科学论证并经相关主管部门审批后实施。	本项目未涉及新增围填海、未涉及破坏海岸地貌形态、海岸景观的开发活动；未涉及新增排放口。	符合
			污染物排放管控	1.禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物。 2.整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程。 3.养护沿海防护林建设，整治海漂垃圾。	本项目未涉及直接向海域排放污染物；景区将适时护岸加固和岸滩整治。	符合
			环境风险防控	无	/	符合
			资源开发效率要求	无	/	符合
	平潭综合实验区一般生态空间-防风固沙生态功能重要区	优先保护单元	空间布局约束	依据《福建省沿海防护林条例》（2021年）等有关法律法规进行管理。 禁止开发建设活动要求： 1.禁止在防护林内实施筑坟、挖塘、采集植被或者矿物以及其他违反法律、法规规定的行为。 2.禁止在幼林地内实施砍柴、毁苗、放牧等损坏防护林的行为。	根据本项目规划选址意见（岚综实项目审批〔2024〕273号），本项目选址不涉及林地。	符合

其他符合性分析	域			限制开发建设活动要求： 1.禁止以生产木材为主要目的采伐防护林，确需采伐的，除法律法规另有规定外，应当进行抚育间伐、更新采伐和低质低效林改造性质的采伐。更新采伐应当采取择伐和渐伐方式，禁止皆伐。 2.经科学论证，在具备游览条件的防护林内开展旅游经营活动的，应当遵守国家和本省有关规定，不得破坏森林植被和生物多样性。		
			污染物排放管控	无	/	符合
			环境风险防控	无	/	符合
			资源开发效率要求	无	/	符合
	平潭综合实验区重点管控单元 2	重点管控单元	空间布局约束	1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。 4.严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作。	本项目不属于工业型建设项目，未涉及污染地块。	符合
			污染物排放管控	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体（2022）17号”文件要求。 2.城镇污水处理厂执行一级 A 排放标准。 3.加快建设农村污水收集处理设施，严禁农村污水直排入河。	不属于新增主要污染物排放的建设项目，生活污水汇入市政污水管网，执行一级 A 排放标准。	符合
			环境风险防控	1.纳入污染地块名单的使用权人或者土地使用权人应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估。土壤污染责任人、土地使用权	未涉及土壤污染、未涉及有毒有害物	

其他符合性分析				人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 2.重点行业企业用地调查地块的企业，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，切实规范企业拆除活动，防范拆除活动污染环境。 3.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 4.禁止直接向土壤环境排放工业废水和倾倒、填埋固体废物，减少污染废物排放。	质生产、储存、使用等。	
			资源开发效率要求	无	/	符合
	象鼻湾风景旅游用海区	重点管控单元	空间布局约束	1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海，兼容农渔业、科学实验、海洋保护区、海底管线和港口等用海。 2.严格限制改变海域自然属性，禁止在沙滩建设永久性构筑物。 3.整治受损自然景观和海岸工程设施，修复受损自然和人文历史遗迹，养护退化的海滨沙滩。	本项目未破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等； 未改变海域自然属性，未在沙滩上修建永久构筑物，并整治海岸景观。	符合
			污染物排放管控	1.旅游区的生活垃圾和污水必须实现科学处置和达标排放，禁止直接排入海域。 2.及时清理滨海旅游垃圾，做到集中收集、岸上分类处置，建立长效的保洁机制和监管机制。	景区生活污水不向海域排放，旅游垃圾落实岸上处置，保护景区生态环境。	符合
			环境风险防控	无	/	符合

其他符合性分析			资源开发效率要求	无	/	符合
	平潭综合实验区一般管控单元	一般管控单元	空间布局约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。 5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。 6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用 SCR 等高效脱硝技术开展末端治理。	未占用永久基本农田、未涉及防风固沙林和农田保护林的砍伐，未建设燃煤锅炉和燃油、燃生物质锅炉。	符合
			污染物排放管控	无	/	符合
			环境风险防控	无	/	符合
			资源开发效率要求	无	/	符合

其他符合性分析	1.2.2 与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性分析 根据《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》关于全面开展入海河流环境综合整治的有关内容，规划要求：“以水环境问题和水质改善目标为导向，从控源截污、内源治理、生态修复等方面，“一河一策”开展入海河流环境综合整治。推进流域精细化管理，落实责任部门，建立督办机制，“四源齐控”强化源头减排，开展省级工业园区、农业养殖面源、城镇生活污水、内河码头污染物专项整治，深入开展入河（湖）排污口排查整治。到 2025 年，入海小流域入海控制断面水质全面消除劣Ⅴ类，水质总体保持优良。” 根据本项目海域现状调查与评价，目前海域的海水水质基本满足第二类标准，符合环境质量标准。 本项目为象鼻湾提升改造，属于旅游景区开发建设，不排放工业污水以及有毒有害的污染物质，在施工期和营运期做好“三废”处理工作和风险防范措施的前提下，各类污染物不向海域排放，对海洋环境影响小，不影响所在海域环境质量。因此，本项目建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。 1.2.3 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》的符合性分析 根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》，本项目位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（FJ047-B-II）（图 1.2-2），其主导功能为“养殖、生态保护”，辅助功能为“渔港、旅游”。海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。 本项目属于旅游景区开发建设，与辅助功能“旅游”一致，符合《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》。
---------	---

其他
符合性
分析



图 1.2-2 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》

1.2.4 与《平潭综合实验区近岸海域环境功能区划（修编）》（征求意见稿）的符合性分析

根据《平潭综合实验区近岸海域环境功能区划（修编）》（征求意见稿），项目所在海域规划为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（PT08-B-II）（图 1.2-3），其主导功能为“养殖、旅游”，辅助功能为“渔业基础设施、港口、航运、纳污、浴场、海上风电等”。

本项目属于旅游景区开发建设，与其主导功能“旅游”一致，符合《平潭综合实验区近岸海域环境功能区划（修编）》（征求意见稿）。

其他
符合
性分
析

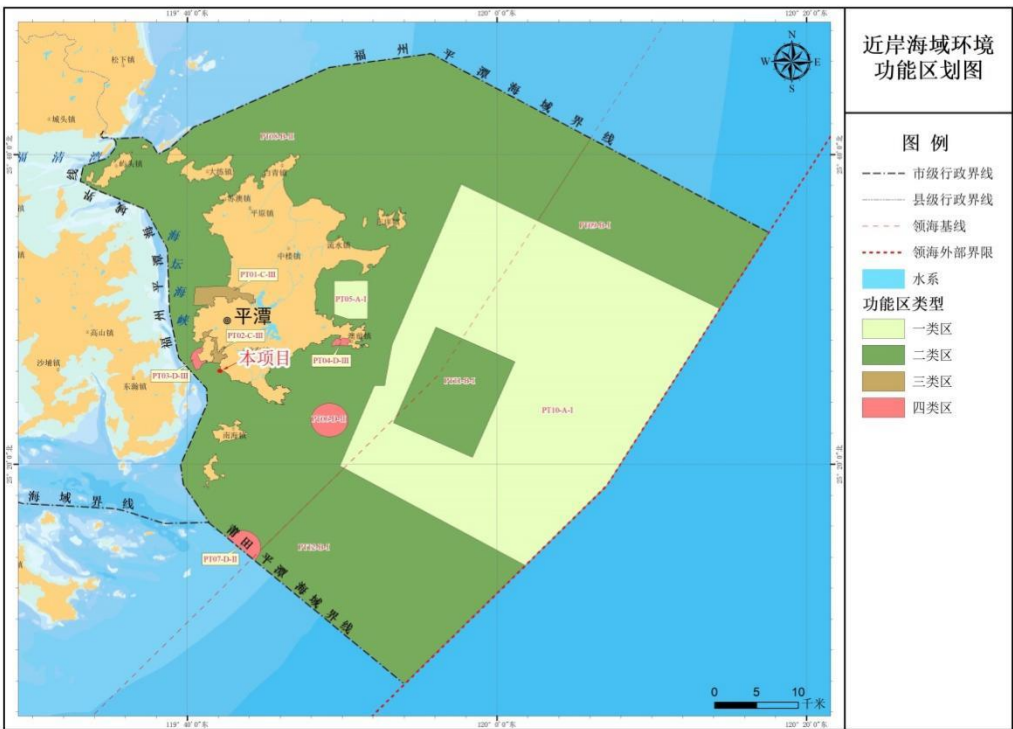


图 1.2-3 《平潭综合实验区近岸海域环境功能区划（修编）》（征求意见稿）

1.2.5 与相关湿地保护法律法规的符合性分析

根据《中华人民共和国湿地保护法》，国家对湿地实行分级管理及名录制度，严格控制占用湿地，禁止占用国家重要湿地；建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

根据《福建省湿地保护条例》（2023 年 1 月 1 日实施），占用湿地应当经有关湿地保护主管部门同意，占用省重要湿地或者改变其用途的，应经省政府同意，并按照占补平衡、先补后占的原则，在有关湿地保护主管部门就近指定的地点恢复同等面积和功能的湿地。

根据《中华人民共和国湿地保护法》（2022 年 6 月 1 日起正式实施），“用于养殖的人工的水域和滩涂”不属于湿地范畴，本项目位于围垦养殖虾池内，根据《中华人民共和国湿地保护法》，所在海域不属于湿地，本项目用海不占用湿地。

根据“平潭综合实验区第一批湿地名录”（2021 年 12 月 16 日公布），本

项目用海未占用一般湿地名录内的一般湿地（图 1.2-4）。

综上所述，本项目用海未占用福建省重要湿地和一般湿地名录内的一般湿地，项目所在海域不属湿地范畴。因此，项目用海与相关湿地法律法规不冲突。

平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）



图 1.2-4 平潭综合实验区一般湿地名录分布图

二、建设内容

地理位置	本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇建民村象鼻湾景区。 项目地理位置见附图 1。
项目组成及规模	2.1 项目组成及规模 2.1.1 项目由来 近年来，平潭综合实验区秉持“原生态+现代化”理念，积极推动文旅深度融合，大力发展融合新业态，提供了更多精细化、差异化的旅游产品，海洋游、文体游、海岛游、乡村游等新业态产品“百花齐放”，助力平潭全域旅游迈上新台阶，“两岸间·大海边·游岛玩海平潭蓝”品牌打得更响亮。 象鼻湾位于建民村南部，属平潭海坛风景名胜区组团中的山岐澳海滨景区，也是平潭国际旅游岛的重要组成部分。海域存在一处沙堤（即建民沙堤），涨潮时，沙堤如同大象的鼻子映在海面上，因而得名象鼻湾，这里还素有“亚洲第一冲积坝”的美誉。象鼻湾以其极具辨识度的、如大象鼻子一样细长弯曲的岸线沙堤造型走红网络，吸引了众多的网友观看，景区未开发已走红，旅游市场关注度极高。 自 2000 年起，周边村民在此建设养殖池塘，即建鑫养殖场，总面积约 315 亩。因养殖池塘、周边海域填海及开放式养殖等设施的建设，导致建民沙堤发生移动和泥化等现象。近年来，沙坝与人工堤坝已基本形成新的平衡，地貌形态基本稳定。象鼻湾资源独特，已吸引了众多游客慕名前来，但目前景区整体环境较为原始，还未完全开发，各种旅游服务设施和配套设施还不完善，特别是现状养殖池塘与景区整体景观不协调，且除建民沙堤外无其他配套旅游设施，游客滞留时间短，可玩性有待提高，严重影响和制约着象鼻湾景区旅游业的形象和发展，亟须通过景区基础设施整治提升改造，从而丰富平潭岛西侧的代表性特色旅游景区。 根据《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》中提出，秉承“国际风范、青春时尚”主题主线，秉持全域系统思维和游客思维的理念，聚焦“欢乐岛”“活力岛”“舒心岛”打造，按照舒适度、品质度、时尚度的目标导向，加快完善

项目组成及规模	旅游基础配套设施，提升旅游全要素国际化水平，满足游客多元化、个性化的旅游需求。《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》提出加强景区景点提升建设，实施石牌洋、仙人井、将军山景区、海坛天神、坛南湾景区提升工程，持续推进观赏设施、交通设施、服务设施等配套的提质升级，其中，石牌洋景区按照 4A 级旅游景区标准改造；新开发启动山岐澳-象鼻湾、长江澳、君山改造提升工程，配套建设景区基础设施。 2023 年 3 月 9 日，平潭综合实验区全域旅游品质提升工作领导小组在旅游品质提升攻坚项目现场会中议定由区文旅集团负责象鼻湾基础设施提升事宜（附件 4）。在此背景下，平潭综合实验区文旅发展集团有限公司拟开展“象鼻湾提升改造项目”（以下简称“本项目”）的建设，本项目现已完成项目设计并取得项目选址方案审核（附件 6）、工程建设许可（附件 7）的相关批复，其涉及海域部分也已取得用海批复（附件 8）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）有关规定，本项目涉及“五十四、海洋工程，155 海上景观开发”，未涉及污水向海域排放，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正）和《建设项目环境保护管理条例》（2017 年）、《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。建设单位平潭综合实验区文旅发展集团有限公司于 2024 年 10 月委托守正（厦门）工程科技有限公司开展“象鼻湾提升改造项目”环境影响评价工作（附件 1）。 2.1.2 项目建设内容与规模 根据象鼻湾提升改造项目总体设计方案，景区计划分三个阶段建设（附件 5），其中，一期建设内容包括了护岸修护改造、防渗加固、水闸改造、清淤工程等；二期建设内容包括了景区入口形象、景区道路、配套构筑物、绿化及夜景工程等；三期建设内容包括对景区现有配套建筑及景观的提升改造等。初步核算总投资为 30000 万元。 各期具体建设内容如下： （1）象鼻湾景区提升改造（一期）：
---------	---

项目组成及规模

开展护岸修护改造工程、虾池及规划泳池清淤及消杀、海堤高压旋喷灌浆防渗处置、海堤护坡防护、新建北闸（1处）、新建泳池抽水泵站及管道、现状水闸改造（2处）、虾池区域水渠护岸等的建设。分述如下：

①对现状的大、小虾池、水渠及配套水利配套设施进行生态修复和提升改造。

②虾池堤岸乱石进行清理，清淤、修复及加固，使其与岸线、沙滩步道形成连接。对现有水闸进行改造，满足基地内的水利需求。

③区域内的水渠进行清淤及绿化修复，保证原生态的自然景观效果。

（2）象鼻湾景区提升改造（二期）：

二期主要解决景区内交通通畅和舒适性的问题。拟开展入口形象、大小虾池的综合管网、景区道路、配套构筑物、绿化及夜景的建设。

（3）象鼻湾景区提升改造（三期）：

对景区现有配套建筑及景观的提升改造，包含建筑工程、景观工程、绿化工程及配套设施工程的建设。其中滨海栈道长约 1.91km，宽约 5m，满足小型接驳和管理车辆会车及游人通行需求。分述如下：

①在风景名胜区二级保护区内的水湖区部分，打造马尔代夫式的心形栈道、水上观景亭及水上休闲廊架，均为临时性建筑。

②湖中心充满浪漫氛围的水之戒主题雕塑，以极具代表性及辨识度的造型，打造成象鼻湾乃至平潭新晋的网红打卡点。

2.1.3 环评评价对象

本项目分批立项，拟一次建设，因此本次评价对象为全部三期建设内容。

2.1.4 项目组成

本项目主体工程为护岸改造、栈道建设、清淤、水闸改造及后方配套建筑物、道路、绿化等建设内容。项目组成见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目组成一览表

项目名称			建设规模
主体工程	1	护岸改造	对原养殖虾池的现状护岸（海堤）改造，采用修而不拆方式，护坡加固总长 2714 米，其中，大虾池护坡加固 2384 米，小虾池护坡加固 330 米。并对护岸进行防渗加固，即：大虾池四周内、外侧护坡以及小虾池外

项目组成及规模				侧护坡采用防渗土工布 27117 平方米。
		2	水闸改造	改造大虾池挡潮闸、排洪渠挡潮闸和节制闸，采用原址拆除重建方式。
		3	虾池清淤	对原养殖虾池进行清淤，用于改善景观开发后的水质，总清淤量 2.79 万 m ³ ，疏浚物成分主要为海砂。
		4	水上栈道、观景亭等建设	即原养殖虾池内建设水上步行及景观设施，由水上步行栈道与平台、多处水上观景亭、水上休闲廊架、海洋之戒主题雕塑等组成，总长度约 1910m、宽约 5m，满足小型接驳和管理车辆会车及游人通行需求。
		5	景区、道路、管网、绿化及夜景等配套工程建设	主要解决景区内交通通畅和舒适性的问题。拟开展入口形象、大小虾池的综合管网、景区道路、配套构筑物、绿化、景观、夜景及配套设施工程的建设。
	辅助工程	1	施工导流	护岸加固采用赶潮施工，无需导流；景观湖导流采用全段围堰加 DN1000PE 管导流至外海，排洪渠挡潮闸和节制闸施工导流采用上游侧布设围堰，通过 DN1000PE 管导流至大虾池内部再一同排出。
		2	临时施工围堰	水闸施工采用全段围堰法进行施工（围堰的建设与拆除亦采用赶潮施工），共设 4 座临时围堰，防御外海潮水。
	依托工程	1	道路	依托后方村道及环岛南路。
		2	供水、供电	依托市政供水、供电。
		3	施工场地	利用项目区内原小虾池排干后的空地
	临时工程	1	材料临时堆放场地	利用项目区内原小虾池排干后的空地。
		2	临时施工平台	无（水上栈道等设施采用干地施工）
		3	取土场	项目所需填方采用自身开挖土石方，不外购土石方，不设置取土场。
		4	弃土（渣）场	本项目不设置弃土（渣）场，未及时转运出的疏浚物临时放置于东侧原小虾池排干后的空地内。
		5	临时施工道路	利用现有村道，不设置临时施工道路。
	环保工程	1	生活污水处理设施	施工期：未设置施工营地，施工人员居住于周边村庄或住宅，施工人员生活污水依托居住地化粪池处理；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理。 运营期：景区各类人员生活污水排入一体化生活污水处理设施（处理能力：500m ³ /天），污水处理采用高效脱氮+AO+曝气生物滤池工艺，出水水质执行一级 A 排放标准。
		2	大气污染防治措施	施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统、洒水降尘、施工出入口洗车台等。
		3	固体废物处理	施工期：部分开挖的土石方和疏浚海砂运至北厝堆场（如意路与金井五路交叉口东南侧地块（拟利用 4.35 万 m ³ ），其他土石方经公共资源交易平台公开、有偿处置后拟运至平潭国际赛车场作为回填料使用。 运营期：景区生活垃圾交由环卫部门处理。

		4	生态补偿	本项目海洋生态补偿费用为 21.57 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。
总平面及现场布置	2.1.5 象鼻湾景区概况及与本项目关系 (1) 象鼻湾景区概况 平潭岛内旅游资源多以海滨度假景点为主，旅游景点基本分布在靠近外海的东侧，且目前平潭岛内较为热门的旅游景点多分布在东部。平潭岛西部地区旅游资源较为缺失。 象鼻湾历史上曾称为桁尾沙垵，现当地也称鹅头尾沙滩、建民沙堤，沙堤呈长条状斜伸海面，近东西走向，西端有一小段向北勾回，涨潮时，沙堤如同大象的鼻子映在海面上，因而得名象鼻湾。 象鼻湾因其特殊造型走红网络，旅游市场关注度极高，在平潭岛内甚至国内都是不可多得的旅游资源。但该区域除象鼻湾沙滩外无其他配套旅游基础设施，造成游客可玩性不高、停留时间短的问题，现状无法满足市场及游客的需求。同时，在平潭岛西南侧，无代表性的特色旅游景区，目前该区域岸线尚未被开发利用，本项目的建设能促进象鼻湾景区的开发，填补平潭西南侧的旅游资源的空白，同时可丰富平潭旅游岛的旅游资源与种类；因此急需开发建设，大力宣传，结合周边资源，打造成平潭独具特色的自然旅游度假景区。 (2) 象鼻湾景区与本项目关系 为改变象鼻湾景区旅游配套设施不足的问题，本项目拟对象鼻湾景区进行提升改造，景区大部分位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区内。本次提升改造主要开展象鼻湾沙滩后方配套设施的建设，包括护岸修护改造、水闸改造、清淤工程、景区入口形象、景区道路、配套构筑物、绿化及夜景工程等。 对于象鼻湾沙滩则以保护为主，不在沙滩上新建任何构筑物，并通过景区的日常运营开展海漂垃圾整治等措施维护沙滩生态环境。 2.2 总平面布置及现场布置 2.2.1 总平面布置 本项目总平面布置图见附图 2，项目场地现状照片见图 2.2-1、图 2.2-2。			

总平面及现场布置	根据场地环境状况、景区总体规划方案将象鼻湾景区划分为三个功能分区，分别是：田园区（大地长卷）、水湖区（海洋之戒）、沙坝区（象鼻银滩），围绕这三个功能分区，将农田、虾池、象鼻湾沙堤区域进行打造，分区打造内容如下： （1）田园区（大地长卷） 田园区为地块东侧的农田区域景观打造，田园区与环岛南路相邻的位置设置景区出入口，在景区入口处设置入口形象，田园内采用临时性景观构筑物或打卡装置，满足功能需求，丰富景观效果，内部配备了生态临时停车场、服务部及旅游公厕，满足游客的停车需求，完善景区基础配套设施。 （2）水湖区（海洋之戒） 水湖区为对景区现有配套建筑及景观的提升改造，包含建筑工程、景观工程、绿化工程及配套设施工程的建设。利用现状的大、小虾池进行提升改造，在大虾池内打造马尔代夫式的心形栈道、水上观景亭及水上休闲廊架，在湖中心设置充满浪漫氛围的水之戒主题雕塑，以极具代表性及辨识度的造型，打造成象鼻湾的网红打卡点。小虾池内打造欢乐阳光沙滩、高位海水泳池及岚月之约打卡装置，在沙滩后方打造波浪观景平台，面朝大海，视野开阔，将象鼻湾的景色尽收眼底，同时还配备了海上应急救援站，保障游客的人身安全。 （3）沙坝区（象鼻银滩） 沙坝区即建民沙堤，沙堤资源区别于平潭岛内其他的沙滩资源，具有唯一性与特殊性，沙堤的建设应以生态保护性开发为主，提升象鼻湾景区自然景观环境。场地相对平整，在沙滩景观的打造上，采用可移动式的美陈形式，美陈点能够饱览整片奇特沙滩景观和日落美景，营造惬意浪漫的氛围效果。 象鼻湾沙滩属景区管理范围，但以生态保护为主，未在沙滩区内建设任何永久性构筑物，仅布置遮阳伞、沙滩椅等可移动设施。
----------	---



图 2.2-1 象鼻湾沙堤照片



图 2.2-2 象鼻湾景区卫星影像现状图

总平面及现场布置	2.2.2 建设方案 2.2.2.1 水上栈道 本项目水工构筑物由水上步行栈道与平台、多处水上观景亭、水上休闲廊架、海洋之戒主题雕塑等组成。水上栈道的平面布置见附图 7，各栈道和平台的断面结构见附图 8（对应附图 7 断面布置）。 （1）上部结构 栈道桥路段上部采用连续现浇板结构，主要跨径为 10-12m 型式，梁高为 45-60cm，横断面标准宽度 5m；桥梁梁高小，结构轻巧。 （2）下部结构 栈道桥路段下部采用 $\Phi 60\text{cm}$ 圆形扩头柱墩，墩柱高度根据地面线与桥面高差确定，基础根据跨径、墩柱高度等设计为 $\Phi 100\text{cm}$ 的钻孔灌注桩。栈道桥采用墩梁固结，不需设置支座，分联处采用悬臂梁。分联处设简易伸缩缝，伸缩缝为 4cm。 （3）基础设计 桩长根据详勘资料确定为嵌岩桩、摩擦桩。嵌岩桩确定桩长的原则为：必须保证最短桩长$\geq 6\text{m}$ 及桩基全断面进入中风化花岗岩层不小于 1.5d（桩基直径）。 步栈道及观景平台与现状堤岸道路衔接，栈道桥总面积约 19214m^2。 2.2.2.2 护岸（海堤）加固 为不破坏沙坝等海滩地貌稳定性，采用修而不拆，保留沙坝和养殖防护堤，通过对现有大、小虾池养殖防护堤的加固修复，起到保护和提升周边海域环境质量、消除护岸安全隐患的目的。海堤改造断面结构图见附图 9。 （1）海堤加固（虾池围堤外壁） 本项目所指“海堤”为现状虾池围堤向海侧堤面。 现状虾池围堤为斜坡式，因存在部分岸段未护砌、冲刷严重、渗水等问题，同时结合景区景观提升，拟对海堤迎水侧护面进行改造，同时进行防渗加固，并对堤顶道路进行改造。具体改造内容如下： ①大虾池西侧海堤：因景区对海堤亲水性要求较高，外坡加固采用预制混凝土块护面，利用现有浆砌块石坡面，在现有护面基础上进行 C25 砼找平 18cm，后摆放预制混凝土块厚 100cm。堤脚处新建 C30 埋石砼护脚（$100\times 100\text{cm}$）。护脚外抛
----------	--

总 平 面 及 现 场 布 置	填大毛石防护，宽 4m，深 1m，护脚呈复合式台阶断面，底高程 1m，中间平台高程 2m，顶高程 3m，顶宽 3m，平台宽 2.5m，迎水坡坡比 1:2。 ②其他段海堤：整平现有护面后进行 C25 砼找平厚 18cm，采用预制 C30 预制混凝土块紧密排列呈台阶状，每层台阶高 0.5m，宽 1m。找平层每隔 5m 设置一条伸缩缝，缝宽 2cm，采用沥青杉木板填缝。预制混凝土块长 1m，高 1m，宽 0.5m。 ③堤顶：本项目清除大虾池堤顶松土后结合景观需求改造后堤顶高程为 5.5~6.5m，堤顶宽度保持现状，即 3.5m~6m。南侧堤顶高程为 6.5m，宽度 6m，小虾池东、南侧堤顶高程 5.5m，宽 6m。 （2）护岸加固（虾池围堤内壁） 本项目护岸加固对象主要为大虾池池壁，总长 1.48km。护岸材料采用浆砌块石护坡，坡脚采用 C30 埋石砼护脚，护脚顶高程为 1m，尺寸 1m*1m（宽*高），沿护岸坡脚布置，每隔 10m 设置一条伸缩缝，缝宽 2cm，采用沥青杉木板填缝。坡面采用浆砌块石护坡面，坡面采用 30cm 厚浆砌块石人工理砌，下设 10cm 开挖砂回填垫层。 （3）防渗加固 本项目防渗加固主要为大虾池四周堤身防渗加固，大虾池景观开发后需保持一定的常水位，但因大虾池堤身材料主要为填砂，渗透性强，无法蓄水，因此需对其进行防渗加固。 在大虾池四周设置高压旋喷桩防渗闭合圈，桩径 0.6m，桩中心间距 0.3m，顶高程 4.25~5.0m，桩底高程为-2.0m。 2.2.2.3 水闸改造 本项目水闸设计主要为大虾池挡潮闸（水湖区挡潮闸）、排洪渠挡潮闸和节制闸拆除重建。三座水闸现状为砌石结构，外观简陋，漏水严重，拟结合周边地块开发需求进行拆除重建。 （1）水闸运行方式 重建后大虾池挡潮闸主要功能为挡潮和控制景观水位，当外海处于高潮位时，关闭闸门，当大虾池内部需要抬高水位时打开上闸门引水，当大虾池需要放水时待外海潮水位下降后打开上、下闸门放水。
--------------------------------------	---

总 平 面 及 现 场 布 置	排洪渠挡潮闸主要功能为行洪、挡潮，当外海处于高潮位，排洪渠无来水时关闭闸门，当外海处于低潮位时开启闸门控制内部水位。当排洪渠遭遇设计洪水时，闸门开闸泄洪。 排洪渠节制闸主要功能为行洪和控制景观水位，当遭遇设计洪水时开闸泄洪。 (2) 水闸型式 改造后水闸采用直升闸方案，直升闸是一种比较传统的结构形式，主要有闸墩、平板闸门、启闭设施、启闭房等组成。 (3) 水湖区（大虾池）挡潮闸设计 水湖区挡潮闸即为现状大虾池挡潮闸，挡潮闸由上游衔接段、闸室段、下游衔接段及防冲槽组成，其平面布置见附图 10，断面结构见附图 11。 上游衔接段由消力池、海漫、防冲槽和翼墙组成。消力池长 7m，深 1m，采用 50cm 厚 C30 钢筋混凝土，距闸室 3.5m 开始设置排水管，排水管间距 1.5m，呈梅花形布置。上游接长 17m 厚 0.5m 的干砌块石海漫，海漫上游接 2m 长 1m 厚抛石防冲槽，防冲槽末端与池底顺接。上游翼墙采用 C30 现浇混凝土挡墙结构，墙厚 0.5m，上游翼墙与池内护岸顺接，翼墙顶高程为闸墩顶高程。 闸室段长 7.8m，闸底板高程 0.0m，闸室共设 2 孔，单孔净宽 2m，总宽 4m，每孔设置上下闸门，上下闸门中间设置检修平台，上闸门上游设置胸墙。闸中墩宽 1.5m，边墩宽 1.0m，闸室总宽 7.5m；闸室底板采用 C30 钢筋砼结构，上下游设齿墙，齿墙宽 0.6m，高 0.6m，底板厚 1m；胸墙厚 0.2m，检修平台厚 0.2m，采用 C30 钢筋混凝土。上闸门距上游 0.40m，下闸门距离上闸门 1.9m。启闭梁位于闸墩顶两侧靠上游位置，闸墩顶以上 1.3m，采用 C30 钢筋混凝土结构。闸墩顶靠外海侧设置交通桥，采用 C30 钢筋混凝土结构。 下游衔接段由消力池、海漫、防冲槽和翼墙组成。消力池长 7m，深 1m，采用 50cm 厚 C30 钢筋混凝土，距闸室 3.5m 开始设置排水管，排水管间距 1.5m，呈梅花形布置。消力池下游接长 17m 厚 0.5m 的干砌块石海漫，海漫下游接 2m 长 1m 厚抛石防冲槽。下游翼墙采用 C30 现浇混凝土挡墙结构，墙厚 0.5m，下游翼墙与海堤顺接，翼墙顶高程为闸墩顶高程。 闸室上下游水平缝和垂直缝采用止水铜片止水，采用柏油油毛毡（三油两毡）
--------------------------------------	---

总 平 面 及 现 场 布 置	填充（闸室与消力池、消力池与翼墙的水平缝和翼墙与闸室的垂直缝止水同上）。 （4）排洪渠挡潮闸设计 排洪渠挡潮闸由上游衔接段、闸室段、下游衔接段组成。其平面布置见附图 12，断面结构见附图 13。 上游衔接段由铺盖和翼墙组成。铺盖长 5m，采用 50cm 厚 C35 钢筋混凝土，与上游排洪渠渠底顺接。上游翼墙采用 C30 现浇混凝土挡墙结构，墙厚 0.5m，上游翼墙与排洪渠护岸顺接，翼墙顶高程为闸墩顶高程。 闸室段长 7.5m，闸底板高程 1.0m，闸室共设 1 孔，净宽 3.5m，边墩宽 1.0m，闸室总宽 5.5m；闸室底板采用 C30 钢筋砼结构，上下游设齿墙，齿墙宽 0.6m，高 0.6m，底板厚 0.8m。上闸门距上游 0.4m，启闭梁位于闸墩顶以上 3.5m，采用 C30 钢筋混凝土结构。闸墩顶靠外海侧设置交通桥，采用 C30 钢筋混凝土结构。 下游衔接段因现状基础为弱风化花岗岩，且下游为海域无需消能，因此本次不设置消力池和海漫等防冲消能建筑物。 下游向陆侧排洪渠岸线为自然岸线，因此下游翼墙仅单边布置，自然岸线段基岩较为稳固，不设置翼墙，仅在海堤护岸建设下游翼墙，翼墙采用 C30 现浇混凝土挡墙结构，墙厚 0.5m，上、下游翼墙与海堤和池内护岸顺接，翼墙顶高程为闸墩顶高程。 闸室上下游水平缝和垂直缝采用止水铜片止水，采用柏油油毛毡（三油两毡）填充（闸室与铺盖、铺盖与翼墙的水平缝和翼墙与闸室的垂直缝止水同上）。 （5）排洪渠节制闸设计 排洪渠节制闸由上游衔接段、闸室段、下游衔接段组成。其平面布置见附图 14，断面结构见附图 15。 上游衔接段由铺盖和翼墙组成。铺盖长 5m，采用 50cm 厚 C35 钢筋混凝土，与上游排洪渠渠底顺接。上游翼墙采用 C30 现浇混凝土挡墙结构，墙厚 0.5m，上游翼墙与排洪渠护岸顺接，翼墙顶高程为闸墩顶高程。 闸室段长 6.0m，闸底板高程 1.6m，闸室共设 1 孔，净宽 3.5m，边墩宽 1.0m，闸室总宽 5.5m；闸室底板采用 C30 钢筋砼结构，上下游设齿墙，齿墙宽 0.6m，高 0.6m，底板厚 0.8m。上闸门距下游 0.4m，启闭梁位于闸墩顶以上 1.9m，采用 C30
--------------------------------------	--

总平面及现场布置	钢筋混凝土结构。闸墩顶靠上游侧设置交通桥，采用 C30 钢筋混凝土结构。 下游衔接段由消力池、海漫、防冲槽和翼墙组成。消力池长 9m，深 0.5m，采用 50cm 厚 C35 钢筋混凝土，距上游 3.5m 开始设置排水管，排水管间距 1.5m，呈梅花形布置。消力池下游接长 10m 厚 0.5m 的干砌块石海漫，海漫下游接 2m 长 1m 厚抛石防冲槽。 与排洪渠挡潮闸相似，因避免影响自然岸线，仅在海堤护岸建设下游翼墙，下游翼墙采用 C30 现浇混凝土挡墙结构，墙厚 0.5m，下游翼墙与排洪渠护岸顺接，翼墙顶高程为闸墩顶高程。 闸室上下游水平缝和垂直缝采用止水铜片止水，采用柏油油毛毡（三油两毡）填充（闸室与铺盖、铺盖与翼墙、消力池与翼墙的水平缝和翼墙与闸室的垂直缝止水同上）。 （6）闸顶高程 根据《水闸设计规范》（SL265-2016）计算，本项目水闸重建后闸墩顶高程结合两岸堤顶高程，确定大虾池挡潮闸闸墩顶高程为 6.5m，排洪渠挡潮闸闸墩顶高程 4.6m，排洪渠节制闸闸墩顶高程取 6.5m。 2.2.2.4 清淤工程 根据现场调查，高位水池原为海虾养殖池，至今未进行清淤，池底存在沉积。后期景观开发后对池水水质要求较高，因此通过对池底进行清淤，从而能够进一步减少池内污染源，提升池内水质及水生生态环境。本项目大虾池现状池底高程大部分为 0~1.88m，根据景观开发需要对高位水池内养殖塘进行清淤，养殖塘高程 4.95m。因受平均潮位限制，高位水池常水位仅为 2.00m，景观开发需要一定的蓄水深度，因此对高位水池池底清淤，清淤面积 10.67 万 m^2，设计底高程为 0~1m，四周内侧护岸坡底高程为 1m，整体呈坡底向挡潮闸方向放坡至高程 0m，池底清淤深度 0~4.95m，清淤方量 2.79 万 m^3。 大虾池无天然水源，通过挡潮闸在低潮位时自排可将池内水量排空，采用干挖清淤方式，疏浚物主要为海砂，拟外运处置。 疏浚范围及水闸区域的网格清淤平面布置见附图 16。 2.2.3 辅助工程设计
----------	---

	2.2.3.1 施工导流 本项目需临时导流的子项目为水闸改造工程，海堤和护岸加固可利用赶潮施工，无需导流。 大虾池施工导流采用全段围堰加 DN1000PE 管导流至外海，排洪渠挡潮闸和节制闸施工导流采用上游侧布设围堰，通过 DN1000PE 管导流至大虾池内部再一同排出，管道坡降为 5%，过流能力 1.30m³/s，能满足施工过流要求。 2.2.3.2 临时施工围堰 水闸施工采用全段围堰法进行施工（围堰的建设与拆除亦采用赶潮施工）。大虾池挡潮闸施工时排干内部池水，在外海侧设置全段围堰，防御外海潮水。围堰设计顶高程为 4.8m，两侧呈 1：1.5 放坡。 本项目拟建设 4 座围堰，涉海施工围堰为 3 座，分别为水湖区出水口挡潮闸施工围堰、水湖区进水口围堰、排洪渠挡潮闸进水口施工围堰，排洪渠节制闸施工围堰位于陆域。 施工围堰布置见附图 17。 2.2.4 配套设施设计 本项目按照全域旅游示范区和 A 级旅游景区创建标准，配套建设景区游客服务中心（含餐饮服务）、游步道、停车场、旅游厕所等基础设施。
施工方案	2.3 施工方案 2.3.1 主要项目施工工艺方法 本项目已完成虾池的征用补偿工作，可采用将虾池内部海水排干的干挖施工，栈道采用“钻孔灌注桩+现浇平台”工艺，海堤和护岸加固可利用赶潮施工。 2.3.1.1 景观栈道及平台施工 （1）下部结构施工 桩基施工采用钻孔灌注桩施工。桩基的施工顺序为：虾池排干→搭设钻孔平台→振动锤下沉桩基钢护筒至淤泥和中砂底→回旋钻机泥浆护壁进行钻孔→清孔→下桩基钢筋笼→浇筑钢筋混凝土。 （2）上部结构施工

施 工 方 案	本项目横梁、纵梁、面板等采用现浇混凝土施工方法，待平台路面施工完成后 再开展附属建筑及设施施工。 2.3.1.2 清淤施工 大虾池无天然水源，通过挡潮闸在低潮位时自排可将池内水量排空，排干清淤 具有施工状况直观、质量易于保证的优点，也容易应对清淤对象中含有大型、复杂 垃圾的情况。 作业区水排干后，大多数情况下都是采用挖掘机进行开挖，挖出的疏浚物直接 由渣土车外运或者放置于岸上的临时堆放点。倘若作业区有一定宽度时，施工区域 和储泥堆放点之间出现距离，需要有中转设备将疏浚物转运到岸上的储存堆放点 (未及时转运出的疏浚物临时放置于东侧原小虾池排干后的空地内，见图 2.2-2)。 干挖清淤其优点是清淤彻底，质量易于保证而且对于设备、技术要求不高，产生的 疏浚物含水率低，易于后续处理。 2.3.1.3 海堤及水闸改造施工 海堤及水闸主要包括土方开挖及回填、砌石工程、现浇混凝土、钢筋绑扎、闸 室底板周边高压旋喷桩和闸门及启闭机安装等。其一般施工流程如下： 外海固化土围堰堰体：施工准备→测量定位→抛石形成外海子堤→基坑侧底层 铺通长管袋吹填→铺设复合土工膜→堰体中间填土→平起吹填堰体→抛石护面保 护。 水闸：围堰修筑→旧闸拆除→基础处理→下部混凝土结构施工→上部混凝土结 构施工→闸室上下游混凝土结构消力池施工→启闭机房、管理房施工→机电金属结 构设备安装及调试→整修及装饰。 海堤：施工准备→测量定位→清基、土石方开挖(旧堤条石拆除)→C35 海工 钢筋砼挡墙砌筑→堤身土方填筑→迎水面干砌条石护坡→C20 埋石砼挡墙→迎水面 抛石平台→其它设施施工。 2.3.1.4 施工结束后辅助物处置 施工结束拔除钢管桩，拆除后的辅助物施工设施运至岸上重复使用，避免留有 暗桩等碍航设施。 围堰拆除：施工结束后，应拆除围堰；退潮阶段采用挖掘机拆除堰体。
--------------------------------	--

施 工 方 案	2.3.2 土石方平衡 根据工程设计资料，本项目产生土石方开挖或回填项目为护岸加固、水闸改造及清淤工程。拟开挖土石方总量为 83072.44m³（其中土方为 77165.14m³，石方为 5907.3m³），拟回填土石方总量为 28951.91m³（其中土方为 19152.48m³，石方为 9799.43m³），所需回填土方及石方全部来自本项目开挖量，另需外购石方 3892.13m³。 经核算，最终产生弃方量为 58102.66m³，主要来自护岸加固开挖的土方和清淤工程开挖的疏浚物。根据地质勘探结论，本项目大虾池拟清淤的底质主要成分为填砂、中砂等，其数量为 2.79 万 m³，其他弃方为一、二、三类土。 弃方去向分为两类处理方案：①部分弃方拟通过陆路运至北厝堆场（如意路与金井五路交叉口东南侧地块），由平潭综合实验区海峡建设发展有限公司进行处置（接收函见附件 12），此处理方案拟接收 4.35 万 m³；②本项目开挖的砂石土是矿产资源，属于国家所有。其他弃方拟按照《平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法》（岚综管办〔2022〕29 号）及《平潭综合实验区管委会办公室关于修订平潭综合实验区砂石土自然资源管理办法的通知》（岚综管办〔2022〕72 号）文件相关要求，经公共资源交易平台公开、有偿处置后拟运至平潭国际赛车场作为回填料使用，平潭国际赛车场及其周边项目与本项目均为同一建设单位，土石方的调运可通过内部协调。 本项目土石方平衡表见 2.3-1。
----------------------------	--

表 2.3-1 土石方平衡表

(单位: m³)

项目		挖方			填方			弃方			借方 (石方)
		合计	土方	石方	合计	土方	石方	弃方合计	土方	石方	
游步道 护岸加 固工程	外侧护岸	26070	20640	5430	7683.9	0	7683.9	20640	20640	0	2253.9
	内侧护岸	22533.34	22533.34	0	17917.01	15801.48	2115.53	6731.86	6731.86	0	1638.23
游步道防渗加固工程		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水闸改造	大虾池挡 潮闸	2002.8	1762.8	240	840	840	0	922.8	922.8	0	0
	排洪渠挡 潮闸	1097.68	972	125.68	540	540	0	432	432	0	02
	排洪渠节 制闸	3468.62	3357	111.62	1971	1971	0	1386	1386	0	0
清淤工程		27900	27900	0	0	0	0	27900	27900	0	0
合计		83072.44	77165.14	5907.3	28951.91	19152.48	9799.43	58012.66	58012.66	0	3892.13

备注: 本项目拟开挖土石方总量为 83072.44m³ (其中土方为 77165.14m³, 石方为 5907.3m³), 拟回填土石方总量为 28951.91m³ (其中土方为 19152.48m³, 石方为 9799.43m³), 所需回填土方及石方全部来自本项目开挖量, 另需外购石方 3892.13m³。

施工方案

2.3.3 主要施工机具

根据本项目的施工特点，施工期间需要配置以下几种大型施工机具：灌注桩钻孔机、挖掘机、车辆等。本项目主要施工机械设备见表 2.3-2。

序号	名称	规格型号	数量	用途
1	装载机	ZL-50	10	土石方装载
2	挖掘机	330C	2	土石方挖掘
		PC-300	4	土石方挖掘
3	压路机	Y-18T	2	场地平整
4	汽车	K29、308	12	运输
5	推土机	D-9T	1	场地平整
6	灌注桩钻孔机		2	打桩

2.3.4 施工进度安排

本项目计划 2025 年 2 月底开工，2025 年 7 月底完成全部项目，工期 6 个月。

2.4 工程占用（利用）海岸线、滩涂和海域状况

2.4.1 主体工程用海

根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），项目海域使用类型为“旅游娱乐用海”之“旅游基础设施用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234 号），项目海域使用类型为“游憩用海（21）”之“文体休闲娱乐用海（2102）”。用海方式包括“构筑物”之“透水构筑物”和“围海”之“港池、蓄水”。

根据项目用海总平面布置，拟申请用海总面积 17.7829hm²，其中三处水闸用海方式为“透水构筑物”，用海面积为 0.0881hm²；水湖区围海的“港池、蓄水”用海面积为 15.1984hm²。

水湖区内的水上栈道因其栈道路面位于水湖区水面以上，拟按立体分层设权处理，立体分层设权宗海面积为 2.4964hm²，用海方式为“透水构筑物”。

本项目用海占用岸线长度为 164m，占用的海岸线类型为人工岸线，未占自然岸线。

本项目主体工程申请用海的宗海界址图见图 2.4-1～图 2.4-4。

	2.4.2 施工期用海 由于改造水闸需干地施工而建设临时施工围堰，需申请临时围堰占用海域的施工期用海。海域使用类型为“游憩用海（21）”之“文体休闲娱乐用海（2102）”。用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。用海面积为 0.1916hm²。 施工期用海占用岸线长度为 29.9m，占用岸线类型为人工岸线，未占自然岸线。 施工期用海申请用海的宗海界址图见图 2.4-5。 2.4.3 用海批复情况 2024 年 8 月 26 日，平潭综合实验区行政审批局已出具本项目的用海批复（岚综实项目审批（2024）378 号）（附件 9）。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 生态环境现状 3.1.1 主体功能区划 （1）国土空间规划 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》，本项目大部分位于“一般农业区”（图 1.1-1），属陆域，另有小部分区域位于“海洋发展区”、“生态保护区（陆域）”和“生态保护区（海洋）” 根据《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），在海洋规划分区中，本项目位于“游憩用海区”中的“象鼻湾风景旅游用海区”。“象鼻湾提升改造项目”也已列入《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）中的“东部-南部生态旅游集聚区”。 （2）环境功能区划 根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划（2020-2035 年）》（岚综管综〔2021〕114 号），项目区环境空气质量功能区属于二类环境空气质量功能区； 根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》（岚综管综〔2021〕106 号），项目区为 2 类声环境功能区； 根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2014〕144 号），本项目未涉及陆域地表水； 根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》，本项目位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（FJ047-B-II），其主导功能为“养殖、生态保护”，辅助功能为“渔港、旅游”。海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。 3.1.2 生态功能区划 根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕
--------	--

26 号),项目所在区域属于“Ⅱ闽东南生态区”中的“Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区”。

所在陆域属“5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”(图 3-2),主要生态系统服务功能为:城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护;所在海域属“5208 福清—崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”(图 3.1-1)。主要生态系统服务功能为渔业环境、滨海旅游生态环境。

本项目为旅游景区建设,与“自然与人文景观保护”和“滨海旅游”的生态系统服务功能一致。因此,本项目建设符合《福建省生态功能区划》。

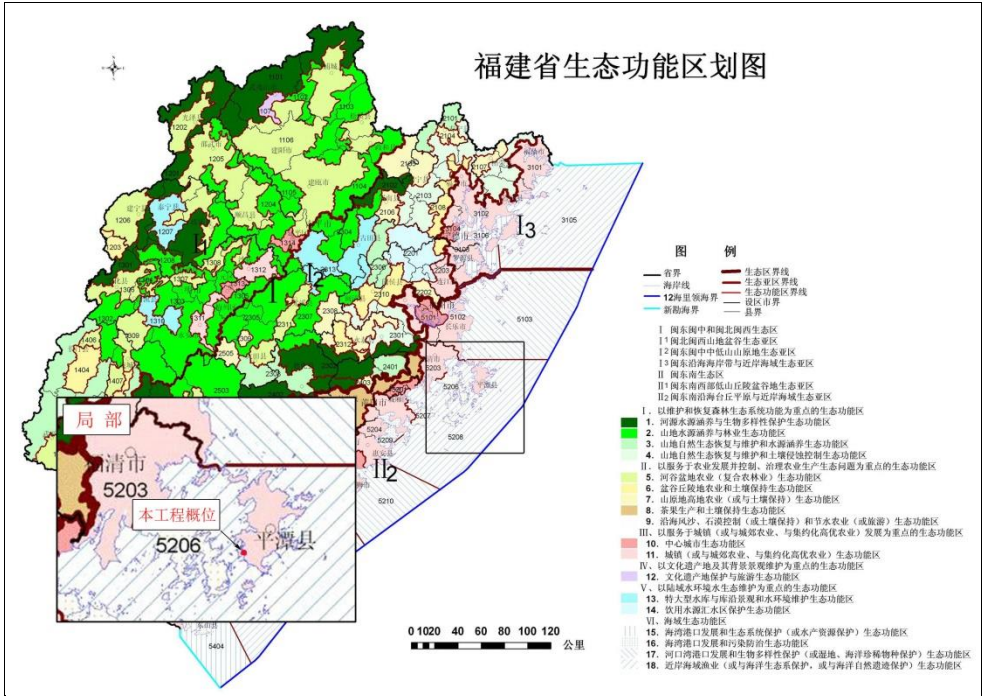


图 3.1-1 《福建省生态功能区划》

3.1.3 项目用地及周边生态环境现状

(1) 陆生生态现状

① 土地利用现状

本项目陆域涉及土地现状为农田、虾池和排洪渠。景区内内部涉及永久基本农田,但未纳入建设范围,本项目将保留基本农田,基本农田内不修建构筑物。

② 植被生态现状

生态环境现状	通过实地踏勘、调查，本项目区内涉及植被主要为农田植被，地表作物以常见的农业作物为主，主要的农业作物有花生、甘薯和蔬菜等。区域内未发现重点保护植物和古树名木。 项目区北侧及东北侧为山地，山顶高程约 30~35m，山上林地茂盛，群落类型包括相思树林、木麻黄林、黑松林、湿地松林、桃金娘灌+五节芒灌草丛、滨柃灌草丛、芒灌草丛等。 ③水生生物现状 本项目区不涉及陆域水系，项目主体位于海域，海洋生态现状详见本报告“海洋环境质量现状”章节。 ④野生动物资源现状 本项目周边区域由于人类开垦和密集的生活生产的深刻影响，项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物，现有的野生动物大多以适应灌草丛生活的种类为主，属于广布性物种，主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类等。 （2）海域开发利用现状 根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发活动主要有渔业用海、交通运输用海、造地工程用海、旅游娱乐用海，工业用海，海底工程用海、海岸防护工程用海等。 本项目所在海域原为水产养殖场虾池，现已完成征收，项目所在海域养殖场已停止运营。 本项目周边分布有开放式养殖活动，最近距离约 1.33km，主要为藻类和网箱养殖，养殖品种为紫菜、海带和经济鱼类等。 3.1.4 海洋水文动力环境现状 根据福建海洋研究所和国家海洋局厦门海洋预报台于 2020 年 5 月—6 月开展的海洋水文监测数据（引用自：《福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查项目》），本报告引用项目周边海域 2 个临时潮位站、6 个定点潮流观测站的观测数据。水文调查站位分布见附图 24。 根据水文观测结果：本项目周边海区的潮汐属于规则半日潮。
--------	--

生态环境现状	根据各测站大潮测验期间实测的最大流速分析，水文测验期间站位 L305、L308 受海坛岛和大陆岸线的影响，其涨、落潮流方向近似为南北向。站位 L313、L315 的潮流涨、落潮方向近似为东北-西南走向。站位 L314 和 L316 较其他 4 个站位表现出更强的旋转流特征。大潮观测期间，最大流速出现在 L313 站位，流速为 104.1cm/s，流向为 49°。 水体含沙量测验及悬移质分析水样采集与流速测量同步进行。根据水样实验分析结果，总体上海水含沙量由表层到底层呈现增大的趋势。表层海水含沙量浓度各站平均值在 15.5mg/L~27.3mg/L，中层海水含沙量浓度各站平均值在 15.7mg/L~31.4mg/L，底层海水含沙量各站平均值在 17.4mg/L~30.3mg/L。与此同时，表、中、底层海水含沙量浓度平均值最小值均出现在站位 L308，最大值均出现在站位 L316。 3.1.5 地形地貌和冲淤环境现状 （1）工程区及附近海域地形地貌 场地内现状为虾池、海堤、荒地等，北侧及东北侧为山坡，西侧、南侧紧邻海边，现状地面高程-0.5~6.5m，场地地势有一定起伏性，北侧、东北侧高。 （2）海域冲淤现状 本报告通过建民沙堤历史卫星影像，分析沙坝海床演变情况。 1996-2018 年，建民沙堤整体呈北移趋势，1996-2006 年为沙坝移动的高峰期，2006-2018 年间沙坝的北移速率低于前一个时期，呈逐年递减。 以 1996 年作为沙坝移动起始点来分析，整条沙坝向水湖内侧移动，2004 年移动速率达最大值 9.59m/a，而后移动速率逐年降低，直至 2013 年后进入年均移动速率小于 0.5m/a 相对稳定的状态。 沙堤根部围海养殖所建的防护堤，以及沙坝根部所建的硬式护岸等不合理海岸工程建设，破坏了沙堤的泥沙供给平衡，加剧了沙堤的侵蚀后退，但加上时间的积累和人类活动的影响，当前沙坝与人工堤坝已基本形成新的平衡，地貌形态基本稳定。 因建民沙堤与现状人工围堤已基本形成新的平衡，如果拆除现有人工围堤，会导致区域的水文产生变化，影响现有沙坝的自然生态环境，并对现有沙堤资源
--------	---

生态环境现状	造成不可恢复的破坏性影响。 3.1.6 工程地质 根据本项目地形勘查资料，场地上部土层主要为第四系人工堆积（Q_4^f）、海积（Q_m）等松散堆积物，下伏基岩为全~弱风化基岩，基岩岩性为燕山期侵入花岗岩。根据野外地质测绘及钻探揭示的地层，将场地内岩土层按其成因时代、埋藏分布规律、自上而下描述如下： （1）人工堆积（Q^f） ①-1、填石：灰白色，主要成分为块石、呈弱风化，在海堤个别地段有分布。 ①-2、素填土，为海堤堤身填土，主要成分为黏性土，局部含少量碎石，仅局部位置分布。 ①-3、填砂：为海堤堤身填土，以中砂为主，0.5-0.25 粒径占 60%~85.7%，褐黄色、稍湿，标贯击数 10-21 击，平均值为 14 击，以稍密为主，在钻孔 ZKSL01 局部位置含有碎块石，揭示层厚 0.4-7.0m。 （2）海积堆积（Q^m） ②中砂：灰黄、褐黄色，饱和，以中砂为主，0.5-0.25 粒径占 53.9%~86.9%，粉粘粒含量为 0.1%~7.1%，在钻孔 ZKSL32 含少量砾，标贯击数 9-22 击，平均值为 17 击，以稍密~中密，场地内大部位置有分布，揭示层厚为 2.0-10.2m。 ③淤泥质土：深灰色，饱和，呈流塑状，高压缩性，局部见有贝壳，场地内大部分位置均有分布。揭示层厚 0.9-32.2m。 ④粘土：褐色，灰黄色，以可塑为主，局部硬塑，湿，由黏粒组成，局部地段有分布。揭示层厚 1.0-5.6m。 （3）基岩（燕山晚期侵入花岗岩 $\gamma\delta_5^{3a}$） ⑤全风化花岗岩：多呈灰白、灰黄、黄褐色，风化作用极强烈，岩芯呈砂土状，用手可以搓碎；属极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为 V 级，浸水易软化。在大部分地段有分布，揭示层厚 0.5-6.5m。 ⑥强风化花岗岩：风化作用强烈、节理裂隙很发育，裂隙面可见铁锰质浸染，岩芯呈碎块状，敲击易碎；属软岩，岩体破碎。 ⑦弱风化花岗岩：裂隙发育，岩芯呈碎块状-短柱状，为较硬岩，较破碎。
--------	--

生态环境现状	3.1.7 海洋环境质量现状 本报告海洋环境现状调查资料引用自《平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程海洋环境现状调查报告（秋季）》（厦门中集信检测技术有限公司，2023 年 11 月）的调查结论。 （1）海洋水质环境现状 厦门中集信检测技术有限公司于 2023 年 10 月 17 日—10 月 19 日对评价海域进行海洋环境现状调查，共设水质调查站位 20 个，站位分布见附图 25。 2023 年 10 月海水水质环境现状监测结果见附表 1，评价结果见附表 2。 调查结果表明，调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准；各测站海水中无机氮含量符合第二类海水水质标准；15.0%测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准，85.0%测站海水中活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准；10.0%测站海水中铅含量符合第一类海水水质标准，90.0%测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准。 （2）海洋沉积物环境现状 厦门中集信检测技术有限公司于 2023 年 10 月 17 日—10 月 19 日对评价海域进行海洋环境现状调查，共布设 10 个沉积物站位，站位分布见附图 25。2023 年 10 月沉积物质量监测结果见附表 3，评价结果见附表 4。 2023 年秋季调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铅、锌、镉、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准；90.0%测站沉积物中铜含量符合第一类海洋沉积物质量标准，10.0%测站沉积物中铜含量符合第二类海洋沉积物质量标准。 （3）海洋生物质量环境现状 厦门中集信检测技术有限公司于 2023 年 10 月 17 日—10 月 19 日对评价海域进行海洋生物现状调查，共布设 3 个生物质量站位，站位分布见附图 25。 2023 年 10 月海洋生物质量调查结果见附表 5，调查评价结果见附表 6。 评价结果表明：2023 年秋季调查海域 A、B、C 测站牡蛎的石油烃、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，铅和镉含量符合第二类海洋生物质量
--------	---

生态环境现状	标准，铜、锌含量符合第三类海洋生物质量标准。 (4) 海洋生态环境现状 厦门中集信检测技术有限公司于 2023 年 10 月 17 日—10 月 19 日对评价海域进行海洋生态现状调查，共设海洋生态调查站位 12 个，渔业资源调查站位 12 个，潮间带调查断面 3 条。调查结果如下： (1) 叶绿素 α 和初级生产 调查期间，各调查站位叶绿素-α 含量范围在 $1.08\text{mg}/\text{m}^3 \sim 2.42\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $1.62\text{mg}/\text{m}^3$；其中 8 测站最低，为 $1.08\text{mg}/\text{m}^3$，14 测站最高，为 $2.42\text{mg}/\text{m}^3$。初级生产力变化范围在 $65.7\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d} \sim 231.2\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$ 之间，平均值为 $144.3\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$；其中 8 测站最低，为 $65.7\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$，14 测站最高，为 $231.2\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$。 (2) 浮游植物 本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 34 属 95 种，其中硅藻门 30 属 90 种，甲藻门 3 属 4 种，黄藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 15~23 种之间，均值 18.7 种。浮游植物细胞总数变化范围为 $5500\text{cell}/\text{L} \sim 9600\text{cell}/\text{L}$，均值为 $7058.3\text{cell}/\text{L}$。浮游植物数量优势种类为细弱圆筛藻变小变种 <i>Coscinodiscus subtilis var.minorus</i>、小环藻属 <i>Cyclotella</i> sp.、具槽直链藻 <i>Melosira sulcata</i>、中肋骨条藻 <i>Skeletonema costatum</i>、线形圆筛藻 <i>Coscinodiscus lineatus</i>、旋链角毛藻 <i>Chaetoceros curvisetus</i>、菱形海线藻 <i>Thalassionema nitzschioides</i>、斯氏几内亚藻 <i>Guinardia striata</i> 等 8 种。各测站浮游植物多样性指数 (H') 范围为 $2.983 \sim 4.170$，均值 3.640；均匀度 (J) 范围为 $0.763 \sim 0.929$，均值 0.863；丰度 (d) 范围为 $2.126 \sim 3.532$，均值为 2.889；优势度 (D_2) 范围为 $0.227 \sim 0.469$，均值为 0.354；各测站浮游植物多样性指数较高，均丰度、丰度较高，优势度低，表明这些测站浮游植物多样性好，种间分布均匀。 (3) 浮游动物 本次调查，记录浮游动物共 37 种，其中甲壳类 30 种，被囊类 1 种，水母类 3 种，毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 8 类。各测站浮游动物种类数在 14-24 种之间，均值为 18.5 种。各测站分布较均匀，甲壳类占优势。浮游动物优
--------	---

生态环境现状	势种有 11 种, 其中 10 种为甲壳类, 分别为小毛猛水蚤 (<i>Microsetella norvegica</i>)、针刺拟哲水蚤 (<i>Paracalanus aculeatus</i>)、强额拟哲水蚤 (<i>Paracalanus crassirostris</i>)、中华哲水蚤 (<i>Calanus sinicus</i>)、亚强次真哲水蚤 (<i>Subeucalanus subcrassus</i>)、简长腹剑水蚤 (<i>Oithona simplex</i>)、近缘大眼水蚤 (<i>Corycaeus affinis</i>)、坚长腹剑水蚤 (<i>Oithona rigida</i>)、太平洋纺锤水蚤 (<i>Acartia pacifica</i>)、桡足类幼体 (<i>Copepoda copepodite</i>); 1 种阶段性浮游幼虫, 是蔓足类六肢幼虫 (<i>Cirripecta nauplius</i>)。各测站浮游动物总生物量 (湿重) 变化范围为 $57.3\text{mg/m}^3 \sim 1717.5\text{mg/m}^3$, 均值为 465.1mg/m^3; 各测站浮游动物总个体密度变化范围为 $2180.4 \text{ 个/m}^3 \sim 6514.6 \text{ 个/m}^3$, 均值为 3963.0 个/m^3。各测站浮游动物多样性指数 (H') 范围为 $2.464 \sim 3.619$, 均值为 3.159; 均匀度 (J) 范围为 $0.591 \sim 0.823$, 均值为 0.753; 丰度 (d) 范围为 $1.333 \sim 1.823$, 均值为 1.515; 优势度 (D_2) 范围为 $0.319 \sim 0.723$, 均值为 0.475; 各测站浮游动物多样性指数较高, 均匀度和丰度较高, 优势度较低, 表明这些测站浮游动物多样性较好, 种间分布较均匀。 (4) 潮下带大型底栖生物 本次调查, 共记录潮下带底栖生物 61 种, 其中环节动物 35 种, 节肢动物 14 种, 软体动物 7 种, 棘皮动物 3 种, 纽形动物 1 种, 腔肠动物 1 种; 优势种有 5 种, 分别为双鳃内卷齿蚕 (<i>Aglaophamus dibranchis</i>)、日本拟背尾水虱 (<i>Paranthura japonica</i>)、角海蛹 (<i>Ophelia acuminata</i>)、丝鳃稚齿虫 (<i>Prionospio malmgreni</i>) 和豆形短眼蟹 (<i>Xenophthalmus pinnotheroides</i>)。各测站潮下带底栖生物种类数在 8~15 种之间, 平均值为 11.8 种; 各测站潮下带底栖生物生物量均值为 4.324g/m^2, 变化范围为 $0.985\text{g/m}^2 \sim 19.040\text{g/m}^2$; 各测站栖息密度均值为 131.7ind/m^2, 变化范围为 $115\text{ind/m}^2 \sim 155\text{ind/m}^2$。潮下带底栖生物各类别平均总生物量为 4.324g/m^2, 生物量组成: 环节动物 0.747g/m^2, 节肢动物 0.678g/m^2, 软体动物 1.849g/m^2, 棘皮动物 1.043g/m^2, 纽形动物 0.006g/m^2, 腔肠动物 0.001g/m^2; 各类别平均总栖息密度为 131.7ind/m^2, 栖息密度组成: 环节动物 80.4ind/m^2, 节肢动物 33.3ind/m^2, 软体动物 12.5ind/m^2, 棘皮动物 2.9ind/m^2, 纽形动物 2.1ind/m^2, 腔肠动物 0.4ind/m^2。各测站潮下带底栖生物多样性指数 (H') 范围为 $2.788 \sim 3.732$, 均值为 3.344; 均匀度 (J) 范围为 $0.913 \sim 0.973$, 均值为 0.946; 丰度 (d) 范围为 $1.527 \sim 2.826$,
--------	---

生态环境现状	均值为 2.276；优势度 (D_2) 范围为 0.240~0.458，均值为 0.314；各站位潮下带底栖生物多样性指数较高，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些站位潮下带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀。 (5) 潮间带底栖生物 本次调查，鉴定记录潮间带底栖生物 54 种，其中环节动物 7 种，脊索动物 1 种，节肢动物 15 种，软体动物 29 种，纽形动物 2 种；优势种有 3 种，分别为纹藤壶 (<i>Amphibalanus amphitrite</i>)、福建牡蛎 (<i>Crassostrea angulata</i>) 和蜆螺 (<i>Umbonium vestiarium</i>)。环节动物平均生物量 0.402g/m^2，纽形动物平均生物量 0.064g/m^2，脊索动物平均生物量 0.070g/m^2，节肢动物平均生物量 28.131g/m^2，软体动物平均生物量 191.720g/m^2；环节动物平均栖息密度 5.1 个/m^2，纽形动物平均栖息密度 0.7 个/m^2，脊索动物平均栖息密度 0.2 个/m^2，节肢动物平均栖息密度 100.9 个/m^2，软体动物平均栖息密度 120.7 个/m^2。各断面各潮区潮间带底栖生物生物量变化范围为 $0.000\text{g/m}^2\sim 786.640\text{g/m}^2$，均值 220.387g/m^2；各断面各潮区潮间带底栖生物栖息密度变化范围为 0 个/$\text{m}^2\sim 1160$ 个/m^2，均值 227.6 个/m^2。潮间带底栖生物物种多样性指数 (H') 范围为 1.061~3.029，均值为 2.287；均匀度 (J) 范围为 0.410~0.931，均值为 0.820；丰度 (d) 范围为 0.683~2.202，均值 1.372；优势度 (D_2) 范围为 0.471~0.897，均值 0.608。 (6) 鱼卵和仔稚鱼 本次调查，共捕获到鱼卵 47 粒，捕获仔稚鱼 10 尾。经分析鉴定，鱼卵 5 种，为多鳞鳢 (<i>Sillago sihama</i>)、大眼鲷科 (<i>Priacanthidae</i>)、鲱科 (<i>Clupeidae</i>)、石首鱼科 (<i>Sciaenidae</i>) 和鲷科 (<i>Engraulidae</i>)；仔稚鱼 3 种，为花鲈 (<i>Lateolabrax japonicus</i>)、鲱科 (<i>Clupeidae</i>) 和石首鱼科 (<i>Sciaenidae</i>)。本次调查捕获的鱼卵和仔稚鱼数量较少，无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 0.439ind/m^3，变化范围为 $0\text{ind/m}^3\sim 1.364\text{ind/m}^3$；仔稚鱼平均密度为 0.015ind/m^3，变化范围为 $0\text{ind/m}^3\sim 0.179\text{ind/m}^3$。水平拖网捕获到鱼卵 30 粒，捕获到仔稚鱼 9 尾。 (7) 游泳动物 经调查鉴定，秋季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计 74 属 91 种，41683.5g，3192ind。其中鱼类 58 属 62 种，25871.6g，1351ind；虾类 8 属 12 种，
--------	--

生态环境现状	6912.6g, 1234ind; 蟹类 3 属 10 种, 4602.4g, 306ind; 口足类 3 属 4 种, 2902.9g, 229ind; 头足类 2 属 3 种, 1394.0g, 72ind。优势种类有哈氏仿对虾、口虾蛄、叫姑鱼等 5 种, 常见种类有鲮、角突仿对虾、多鳞鳢等 22 种, 一般种有细巧仿对虾、海鳗、断脊口虾蛄等 40 种, 少见种有中华海鲶、花鲈、长蛸等 21 种, 稀有种有黄斑篮子鱼、锯塘鳢、木叶鲷等 3 种。渔获种类个体平均体重为 13.1g; 其中鱼类为 19.1g, 虾类为 5.6g, 蟹类为 15.0g, 口足类为 12.7g, 头足类为 19.4g; 千克重尾数: 鱼类为 52ind, 虾类为 179ind, 蟹类为 66ind, 口足类为 79ind, 头足类为 52ind。各站位 Margalef 丰富度指数 (D) 范围为 4.148~6.372, 平均值为 5.260; Shannon-Wiener 多样性指数 (H') 范围为 2.798~3.223, 平均值为 3.036; Pielou 均匀度指数 (J') 范围为 0.865~0.928, 平均值为 0.892。各站位平均质量密度为 600.194kg / km², 各站位平均数量密度为 45961ind / km²。各类别质量密度为: 鱼类 372.521kg/km², 虾类 99.533kg/km², 蟹类 66.269kg/km², 口足类 41.798kg/km², 头足类 20.072kg/km²。各类别数量密度为: 鱼类 19453ind/km², 虾类 17768ind/km², 蟹类 4406ind/km², 口足类 3297ind/km², 头足类 1037ind/km²。 3.1.8 环境空气质量现状 (1) 达标区判定 项目所在区域达标判定采用平潭综合实验区党工委管委会网站公开的《2023 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》中的数据 (网址: https://www.pingtan.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/hjbh_1/202401/t20240118_86335.htm)。2023 年 1-12 月, 实验区环境空气质量达标率为 98.9%, 其中: 一级达标天数 217 天, 二级达标天数 144 天, 污染天数 4 天; 环境空气质量综合指数为 1.95, 优于全省九个设区城市; 6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准, 二氧化硫 (SO₂) 浓度均值为 2μg/m³, 同比保持不变; 可吸入颗粒物 (PM₁₀) 浓度均值为 27μg/m³, 同比上升 17.4% (4μg/m³); 臭氧 8 小时 (O₃-8h) 90%分位值为 124 μg/m³, 同比上升 6.9% (8μg/m³); 二氧化氮 (NO₂) 浓度均值为 8μg/m³, 同比上升 14.3% (1μg/m³); 细颗粒物 (PM_{2.5}) 浓度均值为 14μg/m³, 同比上升 16.7% (2μg/m³); 一氧化碳 (CO) 95%分位值为 0.6mg/m³, 同比下降 14.3% (0.1g/m³)。综上所述, SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
--------	---

及其修改单中二级标准。经判定，项目所在区域为达标区。

表 3.1-1 平潭综合实验区 2023 年 1~12 月大气污染物浓度值一览表

综合指数	达标天数比例(%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
1.95	98.9	2	8	27	14	0.6	124	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

(2) 引用资料的有效性

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.3-2018)，环境质量现状数据项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本评价区域达标判定数据采用地方生态环境主管部门公开发布的环境空气质量状况，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.3-2018)要求。

3.1.9 声环境质量现状

为了解拟建项目区域声环境的现有状况，评价单位委托福建省创投环境检测有限公司于 2025 年 2 月 26 日对项目地声环境现状进行监测，监测点位见附图 29，在项目区及周边声环境保护目标共布设 5 个监测点位，监测结果见表 3.1-2。

本项目位于象鼻湾景区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类区标准。因项目区临近海域，北侧及东侧有山体阻隔，项目周边主要噪声源为自然环境噪声、交通噪声和环境噪声，根据声环境质量现状监测结果可知，项目区及周边声环境保护目标处的昼间和夜间声环境质量均可达标，项目区声环境质量较好。

表 3.1-2 声环境现状监测点位位置及噪声值

检测日期	检测点位编号及位置	测量值 Leq[dB (A)]		标准值		声环境质量
		昼间	夜间	昼间	夜间	
2025 年 2 月 24 日	N1 (拟建游客服务中心)	45	45	60	50	达标
	N2 (声环境保护目标边界)	48	46	60	50	达标
	N3 (声环境保护目标边界)	48	42	60	50	达标
	N4 (项目区, 拟建配套管理用房)	47	43	60	50	达标
	N5 (景区出入口)	49	44	70	55	达标

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无																	
生态环境保护目标	3.2 生态环境保护目标 3.2.1 评价范围 根据各环境要素的环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围，见表 3.2-1。 表 3.2-1 本项目环境影响评价范围一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>环境要素</th><th>评价等级</th><th>依据</th><th>评价范围</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海洋生态环境</td><td>2 级</td><td>废水排放量 Q：不向海域排放污水（Q 小于 0.5 万 m³，3 级）； 线性水工构筑物轴线长度 L（km）：透水 L=1.91km（1≤L<5，2 级）； 水下开挖量 Q：2.79 万 m³（小于 50 万 m³，3 级）。</td><td>在潮流主流向以建设项目平面布置外缘线向外扩展 5km，垂直于潮流主流向的扩展距离为 2.5km。</td></tr> <tr> <td rowspan="2">地表水环境（近岸海域）</td><td>水文要素影响型：二级</td><td>0.15≤A₁≤0.5km²；A₂≤0.5km²；</td><td>因构筑物位于原养殖虾池内部，外有围堤阻隔，评价范围为水湖区（原大虾池）</td></tr> <tr> <td>水污染影响型：三级 B</td><td>施工期施工人员生活污水排入居住地化粪池，运营期生活污水经自行处理后排入城市污水管网。污水属“间接排放”方式。</td><td>应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。</td></tr> </tbody> </table>			环境要素	评价等级	依据	评价范围	海洋生态环境	2 级	废水排放量 Q：不向海域排放污水（Q 小于 0.5 万 m ³ ，3 级）； 线性水工构筑物轴线长度 L（km）：透水 L=1.91km（1≤L<5，2 级）； 水下开挖量 Q：2.79 万 m ³ （小于 50 万 m ³ ，3 级）。	在潮流主流向以建设项目平面布置外缘线向外扩展 5km，垂直于潮流主流向的扩展距离为 2.5km。	地表水环境（近岸海域）	水文要素影响型：二级	0.15≤A ₁ ≤0.5km ² ；A ₂ ≤0.5km ² ；	因构筑物位于原养殖虾池内部，外有围堤阻隔，评价范围为水湖区（原大虾池）	水污染影响型：三级 B	施工期施工人员生活污水排入居住地化粪池，运营期生活污水经自行处理后排入城市污水管网。污水属“间接排放”方式。	应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。
环境要素	评价等级	依据	评价范围															
海洋生态环境	2 级	废水排放量 Q：不向海域排放污水（Q 小于 0.5 万 m ³ ，3 级）； 线性水工构筑物轴线长度 L（km）：透水 L=1.91km（1≤L<5，2 级）； 水下开挖量 Q：2.79 万 m ³ （小于 50 万 m ³ ，3 级）。	在潮流主流向以建设项目平面布置外缘线向外扩展 5km，垂直于潮流主流向的扩展距离为 2.5km。															
地表水环境（近岸海域）	水文要素影响型：二级	0.15≤A ₁ ≤0.5km ² ；A ₂ ≤0.5km ² ；	因构筑物位于原养殖虾池内部，外有围堤阻隔，评价范围为水湖区（原大虾池）															
	水污染影响型：三级 B	施工期施工人员生活污水排入居住地化粪池，运营期生活污水经自行处理后排入城市污水管网。污水属“间接排放”方式。	应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。															

地下水环境	不定级	项目属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的IV类项目，根据“导则”规定，本项目不开展地下水环境影响评价。	不设置
大气环境	三级	施工期车辆、机械尾气非持续性无组织排放，无集中式排放源；运营期少量餐饮油烟排放。	不设置
声环境	二级	声环境功能区为2类区。	场界外200m
陆域生态环境	三级	不涉及生态敏感区、生态红线等。	项目区北侧350m范围内存在平潭综合实验区防风固沙生态保护红线区，因此陆域生态评价范围为项目场界外350m。
环境风险	简单分析	本项目环境风险潜势为I，仅根据“导则”附录A开展简单分析，不涉及环境风险评价范围。	不设置

3.2.2 环境保护目标

本项目涉及的生态环境保护目标见表3.2-2和附图26。

（1）地表水环境保护目标

本项目涉及的地表水体为近岸海域，项目拟建各类设施主要位于已建的养殖虾池内部；由于项目位于海坛风景名胜区内，海域水环境保护目标为海坛风景名胜区及其周边海水水质环境。

（2）大气环境保护目标

本项目大气环境影响评价为三级，且项目位于海坛风景名胜区内，涉及大气环境影响保护目标为海坛风景名胜区。

（3）声环境保护目标

本项目位于海边，声环境评价范围内的声环境保护目标为项目区东侧平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心，目前该检疫中心尚未启用。

（4）陆域生态环境保护目标

本项目陆域生态环境保护目标为北侧相邻的平潭综合实验区防风固沙生态保护红线区和项目区及周边的基本农田。

（5）海洋生态环境保护目标

本项目评价范围内涉及的海洋环境保护目标为周边海洋生态敏感区，主要为海洋生态保护红线区（建民沙坝）、海坛风景名胜区、海岛、自然岸线等。

生态环境保护目标

表 3.2-2 主要生态环境保护目标及海洋开发活动一览表						
环境要素	保护目标	保护对象	方位	距离场界最近距离(m)	规模	环境功能区(保护要求)
地表水环境	海域	海坛风景名胜区海水水质	周边	项目区	/	执行不劣于第二类海水水质标准
大气环境	海坛风景名胜区	风景名胜区大气环境质量	项目区	/	/	二级标准
声环境	平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心	办公区声环境质量	东	20 (距游客中心: 200)	/	2 类声环境功能区, 该场所现尚未启用。
陆域生态环境	陆域生态	平潭综合实验区防风固沙生态保护红线区(林地)	北	相邻	/	依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国水土保持法实施条例》《福建省沿海防护林条例》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》等防风固沙生态保护红线有关法律法规进行管理。
	基本农田	基本农田自然属性	/	项目区内	51930 m ²	严格执行《基本农田保护条例》, 不得占用。
	海洋自然景观(海洋生态保护红线)	建民沙坝	西	53	/	1.整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施, 实施沙滩养护等岸线整治修复工程。 2.养护沿海防护林建设, 整治海漂垃圾。 3.禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物, 禁止倾废。
	海岛	海岛生态	北、西、南	1200	/	维持海岛生态功能。
	自然岸线	岸线形态及生态功能	北、南	相邻		维持岸线自然属性, 保持自然岸线形态、长度, 保持海岸原始景观。
3.3 评价标准 3.3.1 环境质量标准 (1) 海洋水环境质量标准 根据《福建省近岸海域环境功能区划》(2011-2020 年), 项目近岸海域环境规划为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区(FJ047-B-II)”, 海域海水水质执行						

评价标准

《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。

主要评价因子的相应标准值详见表 3.3-1。

表 3.3-1 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）

单位：mg/L,pH 除外

序号	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
1	pH	7.8-8.5		6.8-8.8	
2	DO	6	5	4	3
3	COD	2	3	4	5
4	BOD ₅	1	3	4	5
5	无机氮	0.20	0.30	0.40	0.50
6	非离子氨	0.020			
7	活性磷酸盐	0.015	0.030	0.030	0.045
8	铅	0.001	0.005	0.010	0.050
9	总铬	0.05	0.10	0.20	0.50
10	六价铬	0.005	0.010	0.020	0.050
11	砷	0.020	0.030	0.050	0.050
12	铜	0.005	0.010	0.050	0.050
13	锌	0.020	0.050	0.10	0.50
14	氰化物	0.005		0.10	0.20
15	硫化物	0.02	0.05	0.10	0.25
16	石油类	0.05		0.30	0.50

(2) 海洋沉积物环境质量标准

本项目所在海域海洋沉积物执行第一类标准， 见表 3.3-2。

表 3.3-2 海洋沉积物质量（GB18668-2002）（摘录）

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油类（×10 ⁻⁶ ）≤	500.0	1000.0	1500.0
硫化物（×10 ⁻⁶ ）≤	300.0	500.0	600.0
有机碳（×10 ⁻² ）≤	2.0	3.0	4.0
铜（×10 ⁻⁶ ）≤	35.0	100.0	200.0
铅（×10 ⁻⁶ ）≤	60.0	130.0	250.0
锌（×10 ⁻⁶ ）≤	150.0	350.0	600.0
镉（×10 ⁻⁶ ）≤	0.50	1.50	5.00
汞（×10 ⁻⁶ ）≤	0.20	0.50	1.00

(3) 海洋生物质量环境质量标准

本项目所在海域贝类（双壳类）生物质量执行《海洋生物质量》

评价标准

(GB18421-2001) 中第一类标准。详见表 3.3-3。

表 3.3-3 海洋生物质量 (GB18421-2001) (摘录)

单位: mg/kg

项目	第一类	第二类	第三类
石油烃≤	15	50	80
镉≤	0.2	2.0	5.0
铜≤	10	25	50 (牡蛎 100)
铅≤	0.1	2.0	6.0
铬≤	0.5	2.0	6.0
汞≤	0.05	0.10	0.30
砷≤	1.0	5.0	8.0
锌≤	20	50	100 (牡蛎 500)

(4) 地表水环境质量标准

本项目所在及相邻区域未涉及湖库、河流等地表水, 项目所涉污水采用间接排放方式, 未向周边水体排放污染物。

(5) 大气环境质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》(2020~2035) (图 3.3-1), 拟建项目所在区域属二类环境空气质量功能区, 大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准。详见表 3.3-4。

表 3.3-4 环境空气质量标准 GB3095-2012 (摘录)

污染物名称	取值时间	浓度限值		单位
		一级标准	二级标准	
SO ₂	年平均	20	60	μg/m ³
	日平均	50	150	
	小时平均	150	500	
NO ₂	年平均	40	40	
	日平均	80	80	
	小时平均	200	200	
CO	日平均	4	4	mg/m ³
	小时平均	10	10	
O ₃	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m ³
	小时平均	160	200	
TSP	年平均	80	200	
	日平均	120	300	
PM ₁₀	年平均	40	70	

评价标准

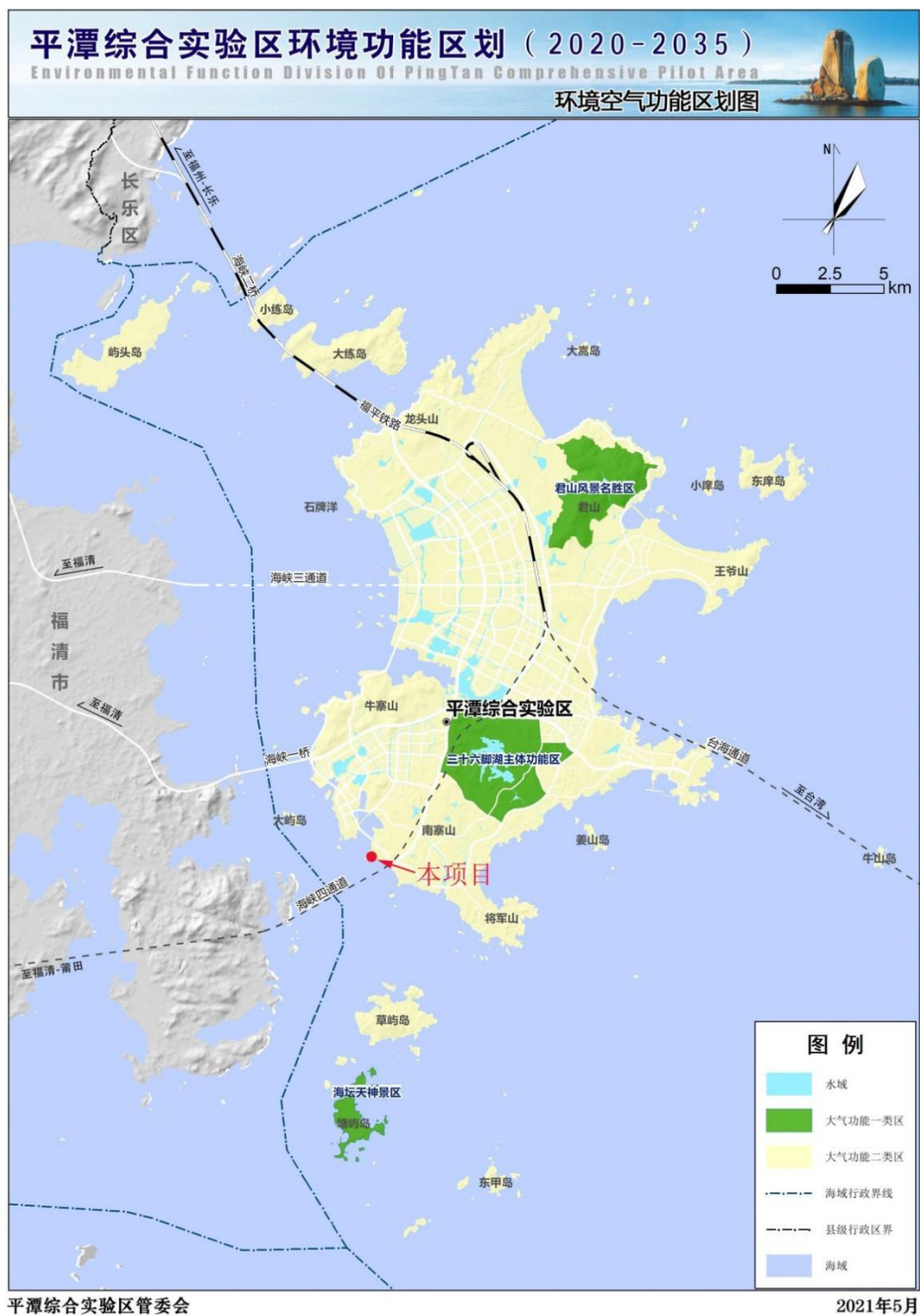


图 3.3-1 平潭综合实验区环境空气功能区划图

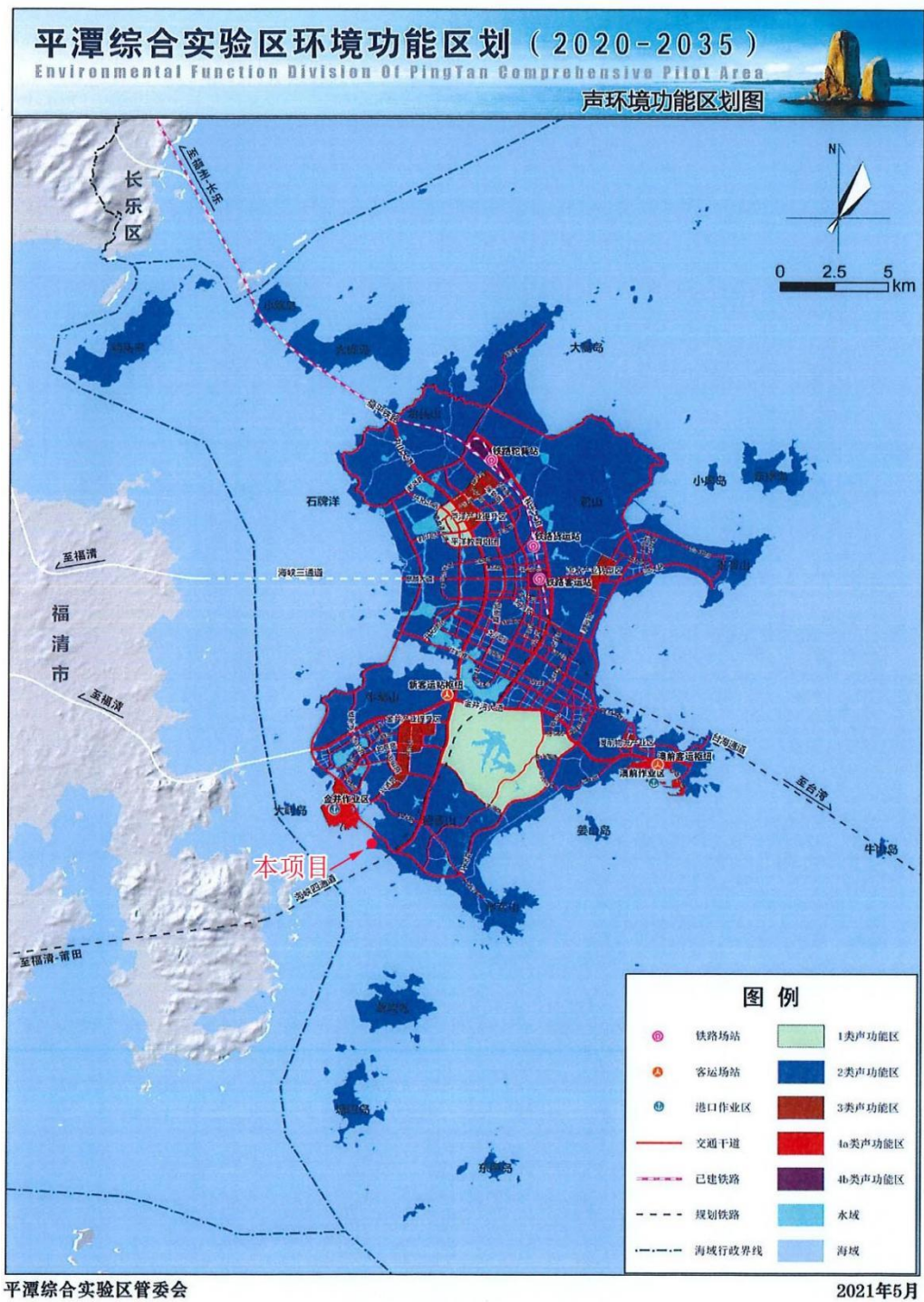


图 3.3-2 平潭综合实验区声环境功能区划图

3.3.2 污染物排放标准

（1）水污染排放标准

①施工期

评价标准	本项目施工废水经隔油、沉淀处理后回用于场地洒水和绿化，避免外排，缓解对周围地表水体的影响；施工人员居住于周边村庄或城区住宅，施工人员生活污水依托居住地化粪池或城市污水管网处理；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排。施工期污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中 NH₃-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准），详见表 3.3-6。 表 3.3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（pH 除外） <table border="1"> <tr> <th>污染因子</th><th>pH</th><th>COD</th><th>BOD₅</th><th>SS</th><th>NH₃-N</th><th>石油类</th><th>动植物油</th></tr> <tr> <td>标准限值</td><td>6~9</td><td>≤500</td><td>≤300</td><td>≤400</td><td>≤45</td><td>≤20</td><td>≤100</td></tr> </table> ②运营期 本项目运营期景区管理人员和游客生活污水排入一体化生活污水处理设施，经提升泵站排入北侧环岛南路市政污水管网，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准（表 3.3-7）。 表 3.3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） <table border="1"> <tr> <th>污染因子</th><th>pH</th><th>COD</th><th>BOD₅</th><th>SS</th><th>NH₃-N</th><th>石油类</th><th>动植物油</th></tr> <tr> <td>标准限值</td><td>6~9</td><td>≤50</td><td>≤10</td><td>≤10</td><td>≤5</td><td>≤1</td><td>≤1</td></tr> </table> （2）大气污染物排放标准 项目施工期产生的 SO₂、NO_x、颗粒物等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3.3-8。景观湖（原养殖虾池）清淤可能散发恶臭，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准值，详见表 3.3-9。 本项目运营期生活燃料主要使用的是城市管道天然气，天然气已经通过脱硫处理，含硫率很低，属于清洁能源。项目产生的废气主要为餐厅日常生活在食物烹饪、加工的过程中产生的油烟废气，餐厅设置 6 个灶头以上，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 大型标准限值要求（表 3.3-10）。另外，运营期垃圾堆放点可能产生恶臭影响，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准值，详见表 3.3-9。							污染因子	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类	动植物油	标准限值	6~9	≤500	≤300	≤400	≤45	≤20	≤100	污染因子	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类	动植物油	标准限值	6~9	≤50	≤10	≤10	≤5	≤1	≤1
污染因子	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类	动植物油																																
标准限值	6~9	≤500	≤300	≤400	≤45	≤20	≤100																																
污染因子	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类	动植物油																																
标准限值	6~9	≤50	≤10	≤10	≤5	≤1	≤1																																

表 3.3-8 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

序号	污染物	无组织排放监控浓度限值	浓度 (mg/m ³)
		监控点	
1	二氧化硫	周界外浓度最高点	0.4
2	氮氧化物	周界外浓度最高点	0.12
3	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

表 3.3-9 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

序号	控制项目	单位	二级 (新建)
1	氨	mg/m ³	1.5
2	硫化氢	mg/m ³	0.06
3	臭气浓度	无量纲	20

表 3.3-10 饮食业油烟排放标准

规模	小型	中型	大型
基准灶头数	≥1,<3	≥3,<6	≥6
最高允许排放浓度 (mg/m ³)	2.0		
净化设施最低去除效率 (%)	60	75	85

(3) 噪声控制标准

施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表 3.3-11。

表 3.3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB12523-2011)

单位：dB (A)

昼间	夜间
70	55

运营期：本项目运营期项目区域边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》中 2 类标准 (GB22337-2008) 的 2 类标准限值，详见表 3.3-12。

表 3.3-12 《社会生活环境噪声排放标准》(摘录)

单位：dB (A)

类别	昼间	夜间
2 类	60	50

(4) 固体废物排放执行标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-5085.6-2007)、《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7—2019)和《危险废物贮存污染控制标

	准》（GB 18597—2023）。
其他	根据国家总量控制计划，目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH₃-N、NO_x、SO₂。 本项目施工期及运营期废水不外排。运营期主要水污染物为生活污水，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。 大气污染物方面，施工期及运营期各类车辆、机械均为无组织排放，不属固定排放源，无需进行总量控制。 综上，本项目不需要申请污染物排放总量指标。

四、生态环境影响分析

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	4.1 施工期生态环境影响分析 4.1.1 施工期产污环节分析 本项目涉及清淤工程、水上栈道、护岸（海堤）加固、水闸改造、土建工程等多项建设内容，施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固废等。 （1）清淤工程产污环节分析 本项目排干原虾池内海水后，采用挖掘机开挖疏浚物，挖出的疏浚物直接由渣土车外运或者放置于岸上的临时堆放点。清淤工程产污环节如下： 废气：施工机械、车辆产生的燃油废气；清淤疏浚过程产生的底泥恶臭； 废水：施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水。由于采取干地施工，此工艺无悬浮泥沙产生； 噪声：施工车辆、机械噪声； 固体废物：疏浚物，施工人员生活垃圾，隔油沉淀池污泥。施工机械车场不在项目区内保养，无保养固废产生； 生态影响：清淤区原为养殖池塘，且清淤未涉及地表植被，基本无生态环境不利影响。临时堆放点位于东侧排干的小虾池内，为空地，不会对地表植被造成破坏。 （2）水上栈道 水上栈道在清淤后的虾池内建设，也为干地施工，其产污环节如下： 废气：施工机械产生的燃油废气，栈道构筑物施工粉尘影响； 废水：施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水。由于采取干地施工，此工艺无悬浮泥沙产生； 噪声：施工车辆、机械噪声； 固体废物：桩基钻渣，施工人员生活垃圾，隔油沉淀池污泥。施工机械车场不在项目区内保养，无保养固废产生；
---	--

施工期生态环境影响分析	生态影响：无。 （3）护岸（海堤）加固 护岸（海堤）加固含高压旋喷桩防渗闭合圈、填充物整理、浆砌块石护坡等建设，此项为涉海建设内容，为保证施工质量，需趁潮施工，主要产污环节如下： 废气：施工机械产生的燃油废气，施工粉尘影响； 废水：施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水。由于采取趁潮施工工艺，悬浮泥沙入海量极小； 噪声：施工车辆、机械噪声； 固体废物：施工人员生活垃圾； 生态影响：在原护岸（海堤）原址加固，基本无污染物向海域直接排放，对海洋生物生境影响较小。 （4）水闸改造 水闸改善为原旧水闸拆除重建，未扩大水闸建设规模，拟在临时施工围堰内开展干地施工，主要产污环节如下： 废气：施工机械产生的燃油废气，施工粉尘影响； 废水：施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水。由于采取在临时施工围堰内干地施工，悬浮泥沙入海量极小； 噪声：施工车辆、机械噪声； 固体废物：施工人员生活垃圾； 生态影响：临时围堰排干防洪渠内海水，造成防洪渠内海洋生物损失。 （5）土建工程 主要为景区游客服务中心、旅游步道、停车场、旅游厕所等配套设施，属一般土建工程，主要产污环节如下： 废气：施工机械、车辆产生的燃油废气，施工粉尘影响； 废水：施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水； 噪声：施工车辆、机械噪声； 固体废物：施工人员生活垃圾； 生态影响：项目区内无地表植被，未占用永久基本农田，主要为施工期水土
--------------------	--

施工期生态环境影响分析	流失影响。 4.1.2 施工期水环境影响分析 本项目陆域施工废水主要为施工车辆设备冲洗废水、施工人员生活污水、混凝土养护废水等。 ①施工机械及车辆冲洗废水 施工车辆、机械等设备冲洗和维护保养过程中产生的冲洗废水,主要含有 SS、COD 和石油类等污染物,经过隔油、沉淀处理后循环使用于冲洗和喷洒用水,对水环境基本无影响。 ②生活污水 本项目施工人员约计 50 人,用水按 40L/人·d 计,则项目施工人员生活用水需水量为 2t/d,排水系数取 0.8,则施工生活污水产生量约为 1.6t/d,生活污水的主要污染物浓度分别为 COD 400mg/L、BOD 5200mg/L、SS 250mg/L、氨氮 35mg/L。施工人员居住于周边村庄或城区住宅,施工人员生活污水依托居住地化粪池或城市污水管网处理;施工现场设置临时厕所,临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理,不外排,对周边环境影响不大。 ③混凝土养护废水 景区道路和各类房建设施的混凝土养护废水大部分经自然蒸发处理,对周边环境影响较小。 因此,采取以上处理措施后,本项目施工废水对周边环境影响较小。 4.1.3 施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的大气污染源主要来源于施工过程中土石方挖方、填方和建筑用材运输过程所产生的扬尘,疏浚臭气以及运输车辆、施工机械产生的尾气等。 (1) 施工、运输扬尘的影响 施工期粉尘污染源属于面源,一般排放高度较低,粉尘颗粒度较大。根据对有关土建施工现场调查,施工期间粉尘影响的程度及范围与施工管理水平和采取的措施有直接关系。施工期管理好,措施得力,其影响范围和程度较小,否则,其影响的程度较严重。根据有关资料,施工粉尘污染影响范围一般在扬尘点下风向 0~50m 为重污染带,50~100m 为中污染带,100m 为轻污染带,200m 外对大
--------------------	--

气影响甚微。

本项目周边 200m 范围内无大气环境保护目标，施工扬尘对周边居民区或人员影响较小。为保护大气环境，建议建设单位和施工单位仍应重视施工现场的防尘措施，运输道路及主要的出入口、应经常洒水，尽量缩小施工扬尘影响范围；且海边大气扩散条件较好，以上措施有利于减轻施工扬尘对作业人员的影响。

(2) 施工机械车辆尾气

施工期车辆、机械等尾气主要污染物是 NO₂、CO、THC。该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，且由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，废气产生量有限，项目区周边较为宽阔，因此，可预计这类污染物对大气环境的影响较小。

综上所述，由于施工期大气环境影响的阶段性和暂时性，当施工结束后，相应污染也会随之消失。

(3) 疏浚臭气影响

本项目对虾池疏浚施工过程会产生淤泥恶臭，含有机物腐殖质的底泥，在受到扰动时，其中含有的恶臭物质将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。恶臭组成成分较为复杂，有NH₃、H₂S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等十余种无机物、有机物，一般以NH₃、H₂S、臭气浓度进行表征。《河流清淤工程环境影响评价中应关注的问题》（王国文，2022年）指出清淤过程臭气浓度通常在20~60之间，影响在30~50m范围内。

由于本项目疏浚区周边600m范围内无大气环境保护目标分布，且考虑到项目位于海边，大气扩散条件较好。因此疏浚臭气对周边环境的影响较为轻微。

4.1.4 施工期声环境影响分析

本项目施工期噪声主要来自多种施工作业，主要施工机械有推土机、装载机、压路机、砼罐车、汽车吊等噪声和运输车辆等运输等噪声。项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见表 4.1-1。

(1) 施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工阶段施工设备的噪声污染

施工期生态环境影响分析	范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点声源处理，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的无指向性点声源几何发散衰减模式，估算距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$ 式中： $L_p(r)$—预测点处声压级，dB； $L_p(r_0)$—参考位置 r_0 处声压级，dB(A)； r—预测点到声源的距离； r_0—参考位置距声源的距离； （2）施工噪声影响范围计算和影响分析 在建筑施工中，除搅拌机位置相对固定以外，大部分声源设备随着施工位置的改变在施工区域内移动；挖掘机在大部分时间内为持续工作，搅拌机既有连续运转也有时开时停，混凝土振动器、冲击钻的持续开机时间大部分在 5min 以下，炸礁、电刨、锯石机通常为瞬间噪声。 在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。 施工噪声将对场界声环境质量产生一定的影响，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定及表 4.1-1 所示结果，昼间施工机械在距施工场地 50m 外可以达到标准限值，夜间在 400m 外可基本达到标准限值。 施工噪声应重点关注对声敏感点声环境质量的影响，本项目场界距离东侧平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心最近距离约 20m，该处理中心目前尚未启用，经核实，预计本项目于 2025 年 6 月底完工前也未有人进驻办公计划。因此本项目场界周边 200m 范围内无声环境保护目标，项目施工期对周边声环境的影响较小。 为避免夜间施工噪声对周边环境的影响，建设单位应合理安排施工作业，高噪声设备尽量远离施工边界，并控制高噪声设备同时施工。合理地安排施工进度
--------------------	--

和时间，将高噪声施工设备的施工时间错开进行施工，减少施工作业噪声的影响时间。并且不得在 22:00 之后的夜间和午休时间进行高噪声设备施工。实行文明施工、环保施工，并根据各施工阶段的特点采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），以降低施工噪声对环境的影响。

表 4.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声级

单位：dB(A)

机械名称	施工机械不同距离（m）								
	15	30	50	100	200	400	500	700	1000
推土机	77	71	69	63	57	51	50	47	44
装载机	80	74	72	66	60	54	53	50	47
挖掘机	76	70	66	60	54	47	46	43	40
压路机	76	70	66	60	54	47	46	43	40
砼罐车	80	74	70	64	58	51	50	47	44
运输车辆	69	63	59	53	47	40	39	36	33

4.1.5 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括疏浚物、开挖土石方，隔油沉淀池污泥以及施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾等。若不加以妥善处置，将在一定程度上对场地周边的土壤、地表水、空气和景观等产生不良影响。

（1）疏浚物及开挖土石方

除用于项目区回收利用外，本项目最终产生弃方量为 58102.66m³，主要来自护岸加固开挖的土方和清淤工程开挖的疏浚物，其中清淤产生的填砂、中砂约 2.79 万 m³，其他弃方为一、二、三类土。

部分开挖的土方和填砂、中砂拟通过陆路运至北厝堆场（如意路与金井五路交叉口东南侧地块），此处理方案拟接收 4.35 万 m³，接收函见附件 12；其他土石方经公共资源交易平台公开、有偿处置后拟运至平潭国际赛车场作为回填料使用。未及时转运出的疏浚物临时放置于东侧原小虾池排干后的空地内，不在现场永久堆填。

由于疏浚区采用干地开挖，且疏浚物主要成分为填砂、中砂，含水率较低，疏浚物在临时堆放和陆路转运过程中基本无废水产生。

（2）建筑垃圾

施工期生态环境影响分析	建筑垃圾的组成包括废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料，废包装袋。散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块，搬运过程中散落的黄沙、石子和块石等。 本项目施工过程中产生的建筑垃圾，废混凝土可用于土方回填，钢筋头等可回收部分则委托相关单位回收。不能回收利用的混凝土和土渣等建筑垃圾应该严格按照《平潭综合实验区建筑垃圾管理办法》要求进行处置，运至城建部门指定地点填埋。 （3）施工人员生活垃圾 预计施工人员为 50 人，每人每天排放生活垃圾按 1.0kg 计算，则生活垃圾每天产生量为 50kg。 施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工全过程，包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。主要成分为有机物，如处理不当将影响景观，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围环境造成污染。 施工现场应设置密封式垃圾容器，以便于生活垃圾的分类收集和定点存放，由环卫部门负责将施工场内的生活垃圾及时清运处置，做到日产日清，其对周围环境基本上不会造成不利影响。 （4）隔油沉淀池污泥 本项目机械车辆冲洗废水处理中隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物，含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。 4.1.6 陆域生态环境影响分析 （1）对植物资源影响分析 本项目场地内主要为海域，涉及海域现状主要为养殖虾池，另占用农田、未利用地等。项目区内基本无地表植被，且项目周边未发现有珍稀及濒危野生植物资源，或有特定保护价值的原生性或林木高大古老的群落类型分布。项目的建设不会对区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致项目区植物物种的灭亡。 （2）对动物影响分析
--------------------	--

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	本项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物。在施工期间对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息生境的干扰和破坏。由于本项目主要在海域及其沿岸施工，且施工工期较短，因此，项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生较大的影响，更不会导致动物多样性下降，且等施工结束影响即可消失。 (3) 对水土流失的影响分析 本项目扰动地表面积主要包括施工区、施工场地，施工区两侧和周边的影响区域。在建设施工过程中扰动原地貌、占压土地等活动，可能使原地貌侵蚀陡变，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，导致水土流失急剧增加，环境抗逆能力下降。一遇暴雨，地表径流夹带泥沙污染周边环境及行人安全造成一定的影响。因此，项目挖、填方区必须采取水土保持措施，应尽量避免雨天施工，施工扰动的地表应及时压实、建设防护挡墙、排水沟。若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆，水土流失量方可得到有效控制。 4.1.7 对海洋水文动力和冲淤环境影响分析 本项目拟在现状虾池内开展栈道和清淤建设，虾池的取排水通过水闸人为控制，由于虾池围堤的阻隔，虾池内水体基本呈静止状态；虾池清淤深度仅为0m~1m，水闸排水时不会造成出水口落差增大，水闸排水沿原有潮沟排放，且由于消力池、海漫、防冲槽的建设，能缓解水闸出水对海床的冲刷，对出水口外的海域地貌影响也不大。因此，本项目建设景观栈道和清淤后，对虾池围堤外海洋水文动力和冲淤环境基本无影响；虾池内的潮流场环境也基本不会变化，由于泥沙沉淀作用，虾池内的海床将呈缓慢淤积状态，为保证景区亲水景观，建议定期开展虾池的清淤工作。 海堤改造维持现有型式和走向不变，通过改造护面和护脚加强防渗处理，修复堤顶道路面层，改善景区环境，基本不会造成周边海域的水文动力和冲淤环境的变化。 现状水闸位于虾池围堤和排洪渠，退潮时干滩出露，由于水闸通过原址改造重建，且改造后的尺度与原有水闸变化不大，施工期临时围堰使用时间小于6个月，基本不会对周边海域的水文动力和冲淤环境造成不利影响。
--	---

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	4.1.8 施工期海洋环境影响分析 4.1.8.1 海洋水环境的影响分析 本项目涉海建设内容位于已建虾池内部或排洪渠内，虾池有围堤阻隔，施工期采用将虾池内部海水排干的干挖施工工艺，水闸改造在围堰内干地施工，围堰的建设和拆除具备干滩施工条件；其他各类污废水也不向海域排放。基于本项目建设特点和项目区现状，本报告未采用数值预测方法分析项目建设对海水水质的影响。 （1）施工期悬浮泥沙对海水水质的影响分析 由于本项目在虾池内施工，为保证施工便利，拟采用干挖施工，即将虾池内海水排干后开展栈道和清淤建设。 项目海域滩面高程较高，退潮后滩涂长时间出露，具备干滩施工条件。海堤改造仅在退潮后施工，水闸改造在围堰内干地施工，临时围堰本身的建设和拆除采取退潮干滩施工，也不会造成悬浮泥沙入海影响。 因此，本项目施工期基本无悬浮泥沙产生，对周边海洋水环境无影响。 （2）施工生产及生活废水对海域水环境的影响分析 施工废水主要为施工人员生活污水、施工机械设备清洗废水、混凝土养护废水等，以上废水均产生于陆域环境。 根据 4.1.2 节的分析结论可知，各类污废水均通过陆域污水处理设施处理，不向海域排放，因此本项目施工生产及生活废水对海域水环境基本无影响。 4.1.8.2 施工期沉积物环境的影响分析 由于本项目施工前将虾池海水排干，项目处于干施工环境，且由于虾池围堤的阻隔作用，因此本项目施工期对周边海域沉积物环境基本无影响。 4.1.8.3 施工期海洋生态环境的影响分析 （1）工程占用海域对海洋生态的影响分析 ①围海造成的海洋生物资源影响分析 根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007），占用
--	--

施工期生态环境影响分析	渔业水域的海洋生物资源损失量为生物资源密度与占用海域面积或体积的乘积。 水湖区用海位于已建养殖池塘内部，该养殖池塘在海域法实施前已完成围海，为避免养殖过程中病害的影响，养殖户都会定期对养殖虾池排干杀毒，因此，经长期养殖及反复排干消毒后，现状虾池内部的底栖生物资源也已基本灭失。 但因现状虾池于 2000 年已实施围海，其用海对围海实施前所在海域滩涂的底栖生物已造成损失。由于项目围海实施时间较为久远，所在海域当时生态环境资料较难获取，本报告参考《中国海湾志第七分册（福建北部海湾）》中相关数据，根据原国家海洋局第三海洋研究所于 1990 年 7 月和 10 月在福清湾两次调查的数据，福清湾沙滩生态相中潮间带底栖生物平均生物量为 5.29g/m^2，则本项目占用海域导致的底栖生物资源损失如下： 已建养殖虾池占用海域引起的生物量损失=占用海域面积×潮间带平均生物量=$15.1984\text{hm}^2 \times 5.29\text{g/m}^2 = 0.804\text{t}$。 ②水闸改造造成的海洋生物资源影响分析 水闸改造过程中将建设临时围堰挡流，挡流将截断排洪渠，因此围堰占用海域和截断排洪渠将造成底栖生物资源损失。 经计算，排洪渠和围堰的总面积约 0.83hm^2（将因围堰建设导致排洪渠断流的全部排洪渠区域纳入计算范围），2023 年秋季调查中，项目海域潮间带底栖生物平均生物量为 220.387g/m^2，则本项目占用海域导致的底栖生物资源损失如下： 水闸改造占用海域引起的生物量损失=占用海域面积×潮间带平均生物量=$0.83\text{hm}^2 \times 220.387\text{g/m}^2 = 1.83\text{t}$。 因此，本项目占用海域造成的底栖生物总资源损失量为 2.634t。项目建设导致底栖生物死亡和栖息地丧失而引起的生物存量减少，影响用海范围内海洋生物的生境，导致用海范围内生物资源受损，对海域生态系统功能造成影响。 （2）悬浮泥沙入海对海洋生态的影响分析 海洋工程施工悬浮物进入作业区附近的海域，使该海区的海水水质中 SPM（悬浮颗粒物）含量增加，水体透明度降低，根据经验，施工活动导致泥沙入海将对 SPM 增量超过 10mg/L 的范围内浮游生物和游泳动物等海洋生物的生长造成不利影响。
--------------------	--

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	由于本项目对于大虾池和临时围堰内的海堤加固、疏浚和构筑物的建设均采用干挖施工，施工期基本无悬浮泥沙产生，因此，本项目施工期悬浮泥沙入海导致海洋生态环境的不利影响较小。 （3）污染物排放海洋生态环境影响分析 本项目施工期主要污染物为各类污废水和固体废物，运营期主要污染物为生活污水和生活垃圾。 施工期间各类污染物通过陆域配套的生活污水和固体废物处理设施处理，不向海域直接排放，不会对周边海洋生态环境产生不利影响。 4.1.8.4 项目对海洋生物影响的定量计算 （1）海洋生物资源损害赔偿和补偿年限（倍数）的确定方法 根据中华人民共和国水产行业标准《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中“生物资源损害赔偿和补偿计算方法”中鱼卵、仔稚鱼、潮间带生物，底栖生物经济价值计算，其补偿年限（倍数）确定按以下原则： ①施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算； ②占用渔业水域的生物资源损害赔偿，占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿；占用年限 3 年～20 年的，按实际占用年限补偿；占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿； ③一次性生物资源的损害赔偿为一次性损害额的 3 倍； ④持续性生物资源损害的补偿分 3 种情形，实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿；实际影响年限为 3～20 年的，按实际影响年限补偿；影响持续时间 20 年以上的，补偿计算时间不应低于 20 年。 （2）工程建设导致底栖生物生物量损失的货币化计算 根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，底栖生物经济损失按下式计算： $M = W \times E$ 式中： M——经济损失金额，单位为元（元）；
--	--

施工期生态环境影响分析	W——生物资源损失量，单位为千克（kg）； P——生物资源的价格，按主要经济种类当地当年的市场平均价或按海域捕捞产值与产量均值的比值计算，单位为元每千克（元/kg）。本报告按照目前贝类的平均价格为 10 元/kg 进行计算。 ①围海占用海域导致底栖生物经济损失 本项目围海占用海域造成的潮间带底栖生物资源损失量为 0.804t，属于永久占用，应按 20 年补偿。 围海占用海域导致底栖生物经济损失=底栖生物损失量×价格×3=0.804t×10 元/kg×20=16.08 万元。 ②水闸改造占用海域导致底栖生物经济损失 本项目水闸改造造成的潮间带底栖生物资源损失量为 1.83t，属一次性生物资源损害赔偿，应按一次性损害额的 3 倍补偿。 水闸改造占用海域导致底栖生物经济损失=底栖生物损失量×价格×3=1.83t×10 元/kg×3=5.49 万元。 综上，本项目占用海域导致底栖生物经济损失共为 21.57 万元。 （3）悬浮泥沙入海导致海洋生物损失的货币化计算 由于本项目采用干挖施工，施工期基本无悬浮泥沙污染影响，本报告不再计算悬浮泥沙入海导致的海洋生物资源损失。 （4）海洋生物资源损害赔偿总金额 综上，本项目用海造成的海洋生物损失赔偿总金额为项目占用海域导致的底栖生物损失量，即本项目用海造成的海洋生物损失赔偿总金额为 21.57 万元。
运营期生态环境影响分析	4.2 运营期生态影响分析 4.2.1 运营期产污环节分析 本项目为旅游开发项目，运营期的主要环境影响因素为游客游览活动产生的生活污水、生活垃圾所造成的环境影响，另外因游览活动产生的噪声和车辆尾气也可能对周边环境造成不利影响。 4.2.2 运营期水环境影响分析

4.2.2.1 污染源分析

(1) 给排水情况

本项目运营期废水主要为景区管理人员及游客生活污水等。根据设计单位提供资料，景区测算的 2025 年年游客量为 60 万人次/年，2030 年为 111.21 万人次/年，2044 年为 140.88 万人次/年。最大日游客量取 1.6 万人次，餐饮接待日人数按日游客数量的 10% 预测，景区管理人员数量相对于游客量较小，不再单独计算。

本项目污水排水情况见表 4.2-1、表 4.2-2，经计算，本项目运营期污水最高日排水量为 238m³/d，年排放量为 20921m³/a。

表 4.2-1 项目运营期污水最高日排水量情况一览表

序号	名称	用水标准	人数或规模	用水量 (m ³ /d)	排污系数	排水量 (m ³ /d)
1	游客	10L/人·次	16000	160	90%	144
2	餐饮用水 (含游客和工作人员)	50L/人 次	1600	80	90%	72
3	未预见水量	日用水量的 10%		24	90%	21.6
合计				264	/	238

表 4.2-2 项目运营期污水年排水量情况一览表

序号	名称	用水标准	人数或规模	用水量 (m ³ /d)	排污系数	排水量 (m ³ /d)
1	游客	10L/人·次	140.88 万	14088	90%	12679.2
2	餐饮用水 (含游客和工作人员)	50L/人 次	14.088 万	7044	90%	6339.6
3	未预见水量	日用水量的 10%		2113.2	90%	1901.88
合计				23245.2	/	20921

(2) 污染物排放情况

本项目运营期污水经自建地埋式一体污水设施处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准，经提升泵站排入市政污水管网。

项目废水主要污染物排放情况详见表 4.2-3。

表 4.2-3 项目废水污染物排放情况表

污染物	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	SS	动植物油
排放浓度 (mg/L)	50	10	5	10	1
年排放量 (t/a)	1.05	0.21	0.10	0.21	0.02
污水排放量	238t/d(20921t/a)				

运营期生态环境影响分析	(3) 水环境影响分析 本项目运营期废水主要为餐饮废水和其他生活污水，本项目运营期污水经自建地埋式一体污水设施处理，采用高效脱氮+AO+曝气生物滤池工艺，出水水质执行一级 A 排放标准，经提升泵站排入北侧环岛南路市政污水管网。 因此，本项目运营期间污水未直接向周边水体排放，不会对周边海水水质造成不利影响。 4.2.3 运营期对海洋沉积物的环境影响分析 本项目运营期各项污水和固体废物均通过陆域处理设施处理，运营期基本不向海域排放污染物，不会对海洋沉积物环境造成不利影响。 4.2.4 运营期大气影响分析 本项目运营期的大气污染源主要为机动车行驶过程中排放的车辆尾气和餐厅日常生活在食物烹饪、加工的过程中产生的油烟废气，以及垃圾收集点恶臭气体影响。 (1) 机动车尾气影响 项目建成投入运营后，增加了所在区域的人口密度和流动人员数量，相应增加了区域内的交通量；景区内设置各类停车位，汽车在汽车怠速行驶和启动时，将有汽车尾气排放。汽车尾气的主要污染源是 THC、NO_x 和 CO。 本项目仅建设地面停车场，不设置地下停车场。由于地面停车场为一个开阔的空间，汽车尾气能够及时扩散，不会造成停车场内污染物的累积，再经绿化带的净化，对环境空气质量的影响轻微。因此，本环评不定量预测项目汽车尾气对环境的影响，通过加强对机动车辆的管理，控制区内交通车辆的数量，严格按照区内行车道路线行驶，严格执行国家有关汽车尾气污染物排放标准，严格禁止报废车辆和尾气排放不达标车辆进入区域内等措施以控制该区汽车尾气污染。 (2) 餐饮油烟废气影响 餐饮油烟废气主要是在食物烹饪加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热或分解产物等烟气。根据类比调查，目前餐饮业人均食用油日用量约为 30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的 2%~4%，平均为 2.83%，根据设计单位提供资料，
-------------	--

运营期生态环境影响分析

项目餐厅预计日最大接待人次为 1600 人（年接待人次为 14.088 万），则本项目油烟最大产生量为 1.36kg/d（年产生量为 119.61kg/a）。

本项目计划在游客服务中心安装 5 台油烟净化器，并拟设置油烟专用排放通道，每台风机风量为 8000m³ /h。本项目配置的油烟净化器处理效率应不小于 85%，餐饮运行时间按每天 5h 计，处理后油烟排放量为 0.204kg/d（17.94kg/a）。油烟废气产排情况见表 4.2-4。

表 4.2-4 油烟废气产排情况一览表

污染物	产生量 (kg/d)	措施	去除率	排放浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/d)	排放量 (kg/a)
油烟	1.36	静电油烟净化器	85%	1.02	0.204	17.94

根据上表分析，经计算每台风机的排放浓度为 1.02mg/m³，排放的油烟经排气筒引至楼顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（大型）标准限值要求 2mg/m³，因此本项目餐饮油烟对周边大气环境影响不大。

（3）垃圾收集点恶臭

项目区内不设垃圾转运站，仅设垃圾收集点（如垃圾桶）用于垃圾收集。本项目垃圾收集点位于服务中心外东南角，垃圾收集及运输过程中部分易腐垃圾由于分解散发出异味，对环境的影响主要表现在恶臭气体影响，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吡啶类和醛类。此类恶臭气体的排放方式为无组织排放。由于目前尚无涉及垃圾收集点与住宅之间防护距离的标准或规定，根据人的嗅觉感官，一般当距离 10m 左右时，对臭气感觉极弱。建设单位应对垃圾收集点加强管理，及时清理收集的垃圾，并定期消毒，同时通过喷洒除臭剂等措施，项目垃圾收集点恶臭对周围环境影响不大。

4.2.5 运营期声环境影响分析

本项目运营后，区域内来往人员数量增加较大，将产生社会生活噪声。但由于游客活动较为分散，且景区位于海边，周边无居民区，景区人员最为集中地点为游客服务中心，此处社会生活噪声可能较大，因游客服务中心北侧 200m 处为平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心，需预测本项目旅游活动产生的噪声对该声环境保护目标的影响。

4.2.5.1 预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)的要求,项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减中室外声源在预测点产生的声级计算模型,并根据具体情况作必要简化。

(1) 点声源

室外社会生活噪声可近似视为点声源处理,根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)推荐的无指向性点声源几何发散衰减模式,估算距声源不同距离处的噪声值,预测模式如下:

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中:

$L_p(r)$ —预测点处声压级, dB;

$L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处声压级, dB (A);

r —预测点到声源的距离;

r_0 —参考位置距声源的距离;

(2) 合成噪声级模式

$$L = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{L_i/10} \right)$$

式中: L -----多个噪声源的合成声级, dB(A);

L_i ----某噪声源的噪声级, dB(A);

4.2.5.2 噪声源强

生活噪声主要是人声喧哗、设备噪声等,人们普通会话的声级范围大多为 60-65dB (A),通过楼板、墙壁的阻隔基本上可消除其影响。商业店面噪声主要由人群噪声构成,一般声级在 70dB (A) 左右。

本项目景区面积较大,游客及商业活动较为集中的地点为游客服务中心,预测源强取 70dB (A)。

4.2.5.3 预测内容

本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），其预测内容如下：

（1）预测建设项目运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。

（2）预测和评价建设项目运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。



图 4.2-1 噪声源分布图

4.2.5.4 预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表 4.2-5，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表 4.2-6。

表 4.2-5 场界噪声预测结果与达标分析表

预测方位	场界相对位置/m	时段	贡献值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
游客中心 北侧场界	40	昼间	38	70	达标
	40	夜间	38	50	达标

表 4.2-6 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

声环境 保护目 标名称	与声源 距离 (m)	贡献值 /dB(A)	噪声背景 值/dB(A)	噪声预测 值/dB(A)	噪声 标准 /dB(A)	较现状增 量/dB(A)	超标和达 标情况
-------------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------

运营期生态环境影响分析

检疫隔离处理中心	200	24	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
			48	46	48	46	60	50	0.0	0.0	达标	达标

由预测结果可知，运营期间噪声较为集中处的游客服务中心所产生的噪声在场界的贡献值为 38dB(A)，符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类标准限值要求。

游客服务中心北侧 200m 处的声环境保护目标平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心的昼间噪声预测值为 48dB(A)、夜间噪声值为 46dB(A)，符合 GB3096-2008《声环境质量标准》的 2 类标准，本项目运营期社会生活噪声对周边声环境保护目标影响不大。

4.2.6 运营期固体废物影响分析

项目建成运营后，固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾等。

（1）生活垃圾

根据项目设计资料，本项目最大日游客量为 1.6 万人次（景区管理人员数量相对于游客量较小，不再单独计算），远期 2044 年为 140.88 万人次/年，游客及职工丢弃的垃圾产生量按 0.1kg/人·日计，则区内固废日最大产生量为 1.6t/d（即 140.88t/a），生活垃圾暂存至园内建设的垃圾收集站内，由环卫部门人员统一清运处置。

（2）餐厨垃圾

餐厨垃圾主要为餐饮原料加工过程中产生的边角废料和剩菜剩饭等，本项目餐厨垃圾产生量按 0.2kg/人 d 计算，餐饮接待日人数按日游客数量的 10%，则预测最大日接待游客人次为 1600 人，远期 2044 年为 14.088 万人次/年，则餐饮垃圾日最大产生量约为 320kg/d，年产生量为 28.18t/a。餐厨垃圾含水分较多，不含有毒有害物质，应将餐厨垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运，做到日产日清。

综上所述，本项目固体废物产排情况详见表 4.2-5。

表 4.2-5 项目固体废物利用处置方式评价表

名称	物理性状	属性	产生量(t/a)	贮存方式	储存周期	处置方式及去向
----	------	----	----------	------	------	---------

运营期生态环境影响分析	餐饮垃圾	固	一般固废	28.18	专用容器	1d	委托有资质的单位回收处置
	生活垃圾	/	一般固废	140.88	垃圾收集点	1d	委托环卫部门统一清运
	游客日常生活垃圾如果随地倾倒或不及时外运处置，容易腐烂变质、产生硫化氢、氨等恶臭气体及腐烂渗出液污染环境。此外还会成为蚊、蝇、细菌的滋生地，甚至造成传染病的蔓延，严重影响游客及周边居民的身体健康。本项目区内设有多个垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后，由环卫部门于每日统一清运。项目产生的固体废物得到妥善处置，对周边的环境影响较小。 4.2.7 运营期陆域生态环境影响分析 本项目运营期功能主要为游客提供游览观光，主要污染物为生活污水和生活垃圾，各类污染物均妥善处置，不向周边环境直接排放，对周边陆域的植被、动物生境影响较小。 4.2.8 运营期海洋生态环境影响分析 本项目为景区建设项目，运营期的功能主要为游客提供游览观光，运营期主要污染物为生活污水和生活垃圾。 本项目生活污水依托后方景区游客中心处理，不向海域排放，生活垃圾也定期由市政环卫收集处理。因此，本项目运营期对海洋生态环境基本无影响。 4.2.9 对其他环境敏感目标和开发活动的影响分析 （1）对象鼻湾沙滩（海洋生态保护红线区）的影响 象鼻湾沙滩又称建民沙坝，该区域也划定为海洋生态保护红线区，该沙滩位于本项目东侧，与本项目相邻，属于本项目核心景点，本项目在沙滩区域仅开展垃圾清理等维护工作，未在沙滩区域开展构筑物的建设。 象鼻湾以其极具辨识度的、如大象鼻子一样细长弯曲的岸线沙堤造型走红网络，在平潭岛内甚至国内都是不可多得的旅游资源，景区未开发先走红，旅游市场关注度极高。但该区域内基础配套设施较落后，不能够满足市场及游客需求的现状。同时，越来越多的人聚集到象鼻湾，沙堤游客量日渐增加，急需对珍贵的沙堤资源进行修复和保护。 象鼻湾沙滩是本项目景区的核心景点，历史海床冲淤变化分析表明，象鼻湾						

运营期生态环境影响分析	沙滩与周边环境已基本形成新的平衡，为不破坏沙坝等海滩地貌稳定性，采用修而不拆，通过对现有大、小虾池养殖防护堤的加固修复，保留沙堤和防护堤；围堤外水闸的改造仅为原址重建且并未扩大规模。因此，本项目用海不会造成因海域地形地貌变化导致现有沙滩的冲淤平衡被打破，有利于对象鼻湾沙滩的保护。 本项目拟建设的栈道和象鼻湾沙滩均属景区的旅游设施，景区建成后，将合理控制游览人次；限制周边渔业及其他生产活动对沙滩海域环境的污染活动；景区建立统一的污染物处置系统，有利于整治提升沙滩环境。 因此，本项目用海对象鼻湾沙滩的开发和保护总体上是有利的。 （2）对自然岸线的影响 本项目后方岸线类型主要为人工岸线，另分布少量自然岸线，自然岸线位于水闸出水口处。 根据工程平面布置，水闸构筑物的工程设计已避开自然岸线，项目用海未占用自然岸线。 排洪渠挡潮闸和节制闸的出口与自然岸线相邻，自然岸线二级类为“基岩岸线”。由于水闸属原址改造，功能主要用于行洪、挡潮，闸室设 1 孔，净宽 3.5m，结构尺度与现状基本一致，因此其过水量与现状基本相同，且周边基岩岸线较为稳定，水闸出水的冲刷不会对基岩岸线的稳定性造成破坏。 （3）对陆域生态保护红线区的影响 本项目陆域涉及的生态环境保护目标为北侧“平潭综合实验区防风固沙生态保护红线区”，现状为山体林地，保护目标为生态系统与植被。 本项目未占用生态保护红线区，不会造成林地植被的损失；项目建设和运营过程中的废水和固废不向生态保护红线区排放，不影响其生态系统与植被。因此，本项目建设对生态红线区基本无影响。 （4）对平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心的影响 本项目场界距离东侧平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心最近距离约 20m，该处理中心目前尚未启用，经核实，预计本项目于 2025 年 6 月底完工前也未有人员进驻办公计划。 运营期内，本项目对该处理中心的环境影响因素为游客噪声，景区人员最为集中地点为游客中心，此处社会生活噪声可能较大，噪声大约在 60~70dB(A)，
-------------	--

运营期生态环境影响分析	但游客中心与西北侧的平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心距离约为 200m，因距离较远，也基本不会对隔离处理中心的办公声环境造成不利影响。 （5）对海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区的影响 本项目选址涉及海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区，其中涉及风景名胜区的红线面积约 1042104.64m²。 本项目属于《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》规划建设的“改造提升象鼻湾景区景点”，已被列入平潭“十四五”文旅经济“三个岛”重点工程，属于旅游资源的合理利用。 本项目已按照《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定编制选址方案，选址方案已取得平潭综合实验区旅游与文化体育局的审核意见（附件 8），平潭综合实验区旅游与文化体育局已初步同意该项目选址方案。 本项目将按照《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》中对山岐澳海滨景区的规划设想及相应建设指标控制要求，严格落实风景名胜区二级保护区规定，保护风景名胜区二级保护区的生态环境。 （6）对基本农田的影响 本项目红线区内涉及 8 个地块的基本农田，总面积为 51930m²，本项目未将永久基本农田区纳入建设范围。 根据象鼻湾景区设计方案，田园区（大地长卷）是景区的重要景点，本项目拟保留田园区景观，并将其作为提升游客旅行体验的核心区之一，基本农田内不修建永久性构筑物（详见附图 3 总平面布置图），不改变农田属性，因此，本项目建设未占用基本农田，不会造成永久基本农田数量减少。
-------------	--

选址 选线 环境 合理 性 分 析	本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇建民村象鼻湾景区。根据平潭综合实验区行政审批局批复的《平潭综合实验区关于象鼻湾景区提升改造（一期）规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函〔2024〕94号），本项目选址不涉及林地，不涉及永久基本农田、饮用水水源、气象探测环境保护范围、登记在册的各类文物保护点及保护区范围。 本项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区内，已按照《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定编制选址方案，选址方案已取得平潭综合实验区旅游与文化体育局的审核意见（附件8）。 经与“福建省生态环境分区管控数据应用平台”及《福建省“三区三线”划定成果》比对，本项目未占用生态保护红线，符合近岸海域和陆域的环境管控单元生态环境准入条件。 本项目通过对原有养殖虾池的改造，提升景区旅游基础设施，使滨海旅游设施完美契合景区“浪漫”主题，同时提供多种多样的休闲娱乐设施，丰富景区配套，有利于促进当地旅游经济发展。项目建设对周边海洋、大气、声环境影响可控，各项目污染物排放均具备经济合理的处理措施，环境影响程度较小。 综上，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放或妥善处置，对生态环境影响较小。从环保角度分析，本项目的选址是合理的。
-------------------------------------	--

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 水环境保护措施 本项目施工期废水污染源主要来自车辆冲洗废水及员工生活废水等，涉海建设内容采用干地施工，对周边海水水质也基本无影响。 （1）本项目要求施工期建设洗车平台，对进出施工现场的车辆及施工机械进行清洗，洗车废水经隔油、沉淀后，清水回用于场地洒水和绿化，避免外排。 （2）本项目不设施工营地，施工人员居住于周边村庄或城区住宅，施工人员生活污水依托居住地化粪池或城市污水管网处理；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排。 5.1.2 大气环境保护措施 （1）施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统、洒水降尘，施工场地内应根据天气情况定期洒水，以有效防止扬尘；4 级以上的大风天停止土方施工。 （2）在工地出口设置洗轮机，确保渣土车、运输车等各种车辆冲洗干净后方可放行，避免车辆轮胎、车身泥土洒落污染沿线道路和大气环境。 （3）临时堆土场、散装材料堆放场地应定期洒水或覆盖篷布（防尘、防雨水冲刷）。 （4）使用封闭车厢进行粉状物料运输，不得污染道路。 （5）所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，注意施工机械养护，并做好施工工艺安排。 5.1.3 噪声环境保护措施 （1）在施工场地四周搭建高度不低于 2.5m 的封闭式围挡，起到隔声降噪的作用。合理安排施工时间，制定施工计划。 （2）选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减振等措施
-----------------------	--

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	(如移动式声屏障), 避免高噪声设备集中工作。 (3) 禁止在午间 12:30 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。如果工程确实需要在夜间施工, 需提前向生态环境局等有关部门报批, 并公示。 (4) 定期对设备进行维护和检修, 保证设备运行良好, 消减施工噪声的源强。 (5) 严格执行国家或地方对施工噪声的管制条例, 施工场界执行《建筑施工现场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 控制施工期噪声的影响。 5.1.4 固体废物环境保护措施 5.1.4.1 固废污染防治措施 (1) 建筑垃圾应统一收集后加以利用, 施工中产生的渣土应及时处理, 严禁倒入周边海域; 在场地内堆放的, 应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等扬尘防治措施。 (2) 本项目外运土石方量总计为 58102.66m³, 主要为土方和填砂、中砂, 部分弃方拟通过陆路运至北厝堆场(如意路与金井五路交叉口东南侧地块)(接收函见附件 12), 其他土石方经公共资源交易平台公开、有偿处置后拟运至平潭国际赛车场作为回填料使用, 平潭国际赛车场及其周边项目与本项目均为同一建设单位, 土石方的调运可通过内部协调。 (3) 生活垃圾应及时收集, 在施工场地内需设置若干临时垃圾桶和垃圾箱, 生活垃圾收集后及时纳入市政环卫统一收集处理。 (4) 施工过程应加强施工期监控与管理, 严格按照设计要求施工, 减少水土流失, 做好水土保持工作。 (5) 隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物, 含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。 5.1.4.2 疏浚物和开挖土石方外运处置可行性分析 经核算, 本项目最终产生弃方量为 58102.66m³, 主要来自护岸加固开挖的土方和清淤工程开挖的疏浚物。根据地质勘探结论, 本项目拟清淤的底质主要成分为填砂、中砂等, 其数量为 2.79 万 m³, 其他弃方为一、二、三类土。
--	---

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	部分弃方拟通过陆路运至北厝堆场（如意路与金井五路交叉口东南侧地块），由平潭综合实验区海峡建设发展有限公司进行处置（接收函见附件 12），此处理方案拟接收 4.35 万 m³； 其他土石方经公共资源交易平台公开、有偿处置后拟运至平潭国际赛车场作为回填料使用，运距约 18km。平潭国际赛车场目前正在建设过程中，该项目区由填海形成，由于其地面现状高程未达到设计标高，该项目需要大量的优质回填料，本项目外运的土方、填砂、中砂可满足其使用要求。平潭国际赛车场及其周边项目与本项目均为同一建设单位，土石方的调运可通过内部协调。 因此，本项目疏浚物和开挖土石方外运处置方案可行。 5.1.5 陆域生态环境保护措施 本项目涉及海坛风景名胜区，根据《福建省风景名胜区条例》第二十八条，在风景名胜区进行建设活动，建设单位和施工单位应当采取有效措施，保护景区、水体、林草植被、野生动物资源、地形地貌和地质遗迹，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。为此，项目施工期应采取以下相应措施： （1）施工场地生态环境保护 ①尽可能减少施工场地占地面积，缩小工程施工建设对区域土体、植被和其他生物的生境影响。 ②加强施工管理，施工材料必须堆放有序，禁止随意抛撒，做好排水导流设施，修建沉淀池，减少水土流失和泥沙排入水体。 ③施工结束后，要及时清除施工垃圾，施工垃圾与生活垃圾如不及时清除会成为污染环境、形成影响视觉景观的重要因素。施工垃圾的处置，应根据不同的材料采取不同的处理方法。 （2）土地资源管护措施 ①建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理和森林法律、法规，依法征用土地，依法补偿征地费用（包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费），合理安排使用土地，努力节约土地资源，充分利用空闲地，工程施工建设尽可能占用荒杂地，尽可能地减少对耕地、园地等农业用地资源
------------------------------	---

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	的占用量。 ②地表清除及场地开挖过程中产生的表层土壤中含有大量有机质和微生物，在工程建设过程中应加强对此类表层耕植土等熟土的保护。建设方应将剥离的具有肥力的原始表土层集中堆置于临时堆放点，用于工程建设后期植被恢复。 ③建设单位在工程施工和运行过程中，应努力防治土地污染及其危害，以保障土地资源的可持续利用。 （3）植被保护措施 ①严格遵守国家和地方有关法律、法规，依法伐除项目建设施工确需清除的植被，尽力减少植被破坏和大树砍伐，加强施工组织和管理，严格禁止强砍林木、乱毁作物。 ②施工完成后对施工场地等临时占地进行整治，通过覆盖表土，实施绿化的配套工程。 （4）基本农田保护措施 ①本项目应严格按设计红线进行施工，各项临时和永久构筑物不得占用基本农田，不得改变基本农田的属性，严格执行《土地管理法》《基本农田保护条例》及政府有关政策对基本农田保护的有关规定。 ②不得向基本农田排放废水废渣，保护基本农田生态环境。 （5）本项目不设施工营地，施工人员租赁周边村庄，表土临时堆放后用于地表回填，施工期结束后恢复地表。 （6）施工过程应加强对施工人员的管理，增强其环境保护意识，保护好野生动植物资源，禁止一切打猎等破坏野生动物资源的行为发生。为减少对施工作业区陆域生态环境的破坏，应对施工人员进行生态环境保护宣传教育，禁止施工人员捕食野生动物，提高施工人员生态环境保护意识。 （7）认真组织实施水土流失防治措施，对其主体工程区以及临时施工区和临时堆土场等采取工程措施和植被措施并举，做好绿化、砌面等护坡固土及截洪、排水等有关水土保持工作，以控制水土流失和改善生态环境，确保工程施工安全和运行稳定。
------------------------------	---

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	5.1.6 海洋生态环境保护措施 (1) 施工前通过水闸排干虾池内海水，严格执行干挖施工，避免施工期悬浮泥沙的产生。 (2) 尽量利用低平潮期间进行护岸加固施工，以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。 (3) 严格施工管理，提倡文明施工，严禁将施工过程中的砂土料的冲洗和混凝土搅拌产生的废水以及带有浑浊泥浆、油污水等倒入海水中。 (4) 水闸改造严格在临时围堰内施工。 (5) 临近自然岸线点位不得建设水工设施，不得破坏自然岸线的自然形态。 (6) 严格执行生态红线保护措施，不得向象鼻湾沙滩排放各类废水和固废，严禁挖沙或在沙滩上建设构筑物，保护象鼻湾沙滩自然形态。 (8) 本项目生态补偿费用为 21.57 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。建设单位可自行组织增殖放流，或可通过缴纳生态补偿金的方式，参与由平潭统一组织的增殖放流活动进行生态修复和补偿。
运 营 期 生 态 环 境 保 护 措 施	5.2 运营期生态环境保护措施 5.2.1 运营期水环境保护措施及其可行性分析 本项目运营期污水最高日排水量为 $238\text{m}^3/\text{d}$，年排放量为 $20921\text{m}^3/\text{a}$，主要为生活污水，污水排入化粪池和景区污水管网，汇入景区自建污水处理设施处理后排入市政污水管网。 (1) 与市政管网衔接性分析 本项目东侧环岛南路、平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心南侧已建有市政污水井，本项目拟建设 DN300 污水管网，初步处理后的污水通过提升泵站运至市政污水管网，污水管网布置见附图 29。 (2) 市政污水管网纳管水质可行性分析 本项目外排废水主要污染物为 pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N、动植物油等，污染物成分简单，不含腐蚀成分。为缓解市政污水管网处理负担，本项目拟自建地埋式一体污水设施处理，采用高效脱氮+AO+曝气生物滤池工艺，处理能力为 $500\text{m}^3/\text{d}$，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

运营生态环境保护措施	（GB18918-2002）一级 A 排放标准，不会对市政污水处理站负荷和生产工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。
	5.2.2 运营期大气环境保护措施
	（1）项目餐厅在日常运营食物烹饪、加工的过程中产生的油烟废气，餐厅安装油烟净化器，油烟废气经油烟净化器处理后经排气筒引至楼顶排放。 （2）项目产生的固废要及时清运，避免滋生蝇虫，并减少恶臭气体的产生。 （3）加强景区管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量。根据当地气候和土壤特点在道路两侧，特别是环境敏感点附近，种植乔、灌木，这样既可以净化吸收车辆尾气污染物和路面扬尘，又可以美化环境和改善景观。
	5.2.3 运营期声环境保护措施 （1）用于景区广播、语音宣传等用途的喇叭尽量远离周边声环境保护目标，并设置合理音量，避免对周边声环境保护目标造成不利影响。 （2）空调机、风机等动力设备均采用低噪声设备，与设备相连管道采用软连接；水泵设置单独设备间并采取减振措施，降低噪声的产生及传播；安装禁止车辆鸣笛警示牌，控制交通噪声。
	5.2.4 运营期固体废物处置措施 本项目建成投入使用后，主要固体废物为生活垃圾、餐饮垃圾等。景区配备垃圾收集桶，集中收集，定期运至附近垃圾收集点后由环卫部门统一收集处理。 5.2.5 运营期生态环境保护措施 （1）陆域生态环境保护措施 ①景区北侧山体为生态保护红线区，不得在该区域内建设破坏性旅游设施。 ②对旅游活动产生的生活污水、餐饮废水等进行分类收集和处理，不得向周边环境直接排放，避免对周边水体和土壤造成污染。 ③不得占用景区内永久基本农田，不得改变永久基本农田自然属性。

④在旅游区内合理设置垃圾分类收集点，配备足够数量的垃圾桶，引导游客和工作人员进行垃圾分类投放。

⑤加强对游客和工作人员的宣传教育，禁止捕杀、惊扰野生动物，禁止破坏野生动物的栖息地。在野生动物繁殖季节，应适当调整旅游活动强度和时间，减少对其繁殖行为的影响。

（2）海洋生态环境保护措施

①不得在象鼻湾沙滩上修建永久性构筑物，安排专人负责沙滩区各类垃圾的日常清理工作。

②景区内各类污废水经生化处理达到相应的排放标准后汇入市政污水管网，不得向海域直接排放。

③景区内设置足够数量的分类垃圾桶，对垃圾进行分类收集，定期将垃圾运回岸上，交由专业的垃圾处理厂进行处理，禁止在海上随意丢弃垃圾

④在旅游活动中，加强对游客的宣传教育，禁止游客捕捞、伤害海洋生物，特别是珍稀濒危物种。

5.2.6 环境监测计划

依据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目需制定施工期和运营期环境监测计划。施工期重点监测海水水质和海洋生态环境质量，监测计划建议按《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2020）执行；运营期重点监测污水处理设施排放口水质、噪声，监测计划建议按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行。环境监测计划方案见表 5.2-1。

表 5.2-1 环境监测计划一览表

阶段	序号	监测内容	监测项目	测点布设	监测频次	监测实施机构
施工期	1	海水水质	pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、石油类、悬浮物、总汞、铜、铅、镉、砷、锌、总铬、硫化物、挥发酚等	在离施工点顺涨潮、落潮方向的 100m、500m、1000m 海域各布置一个横断面，每个断面各设置 2 测站；并在附近海域设置 1 个对照站位，共 7 个站位。	护岸施工期间监测一次	委托有资质的环境监测机构
	2	海洋生态	浮游植物、浮游动物	在每个水质断面上选择	同水质监测时间	

			态监测	物、底栖生物、鱼卵仔鱼、游泳动物	1~3 个站位，共计 6 个站位		
	运营期	1	噪声	L _{Aeq}	监测时间：昼夜各一次 监测点位：项目区内游客服务中心、出入口及周边声环境保护目标。	每半年监测一次	委托有资质的环境监测机构
		2	废水	pH、COD _{Cr} 、BOD、氨氮、SS、动植物油	污水处理设施出口处	每半年监测 1 次	
		3	大气	餐饮油烟废气、垃圾收集点恶臭	油烟净化器排气筒出口、垃圾收集点	每半年监测 1 次	
		4	固体废物	生活垃圾	景区各固体废物收集点	每半年监测 1 次	
其他	无						
环 保 投资	根据项目工程环境状况及本评价报告中所提出的各种环境保护措施，估算本项目环境保护投资。施工期和运营期采取的主要环保措施及费用估算列表见表 5.2-2，投资估计约 119.57 万元，项目总投资为 30000 万元，环保投资占工程总投资 0.4%。						
	表 5.2-2 环保投资估算						
	时段	措施类别		措施内容		投资（万元）	
	施工期	施工期环境监测		制定施工期环境监测计划，并尽快落实实施。		30	
		大气环境、声环境		施工现场围挡、现场地面硬化处理、洒水车等；粉状材料、袋装或罐装运输，堆放设蓬		15	
		水环境		建材堆放防雨水冲刷措施、施工现场适时洒水、隔油池、沉淀池、现场清理等。		15	
		生态补偿		增殖放流		21.57	
	运营期	生活垃圾		生活垃圾收集、转运、处理		5	
		废水		一体化生活污水处理设施、管网、泵站		30	
		环境监测		运营期环境监测		3	
合计					119.57		

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	1. 尽可能减少施工场地占地面积,缩小工程施工建设对区域土体、植被和其他生物的生境影响。 2. 加强施工管理,施工材料必须堆放有序,禁止随意抛洒,做好排水导流设施,修建沉淀池,减少水土流失和泥沙排入水体。 3. 严格遵守国家和地方有关法律、法规,依法伐除项目建设施工确需清除的植被,尽力减少植被破坏和大树砍伐,加强施工组织和管理,严格禁止强砍林木、乱毁作物。 4. 本项目不设施工营地,施工人员租赁周边村庄,表土临时堆放后用于地表回填,施工期结束后恢复地表。 5. 保护好野生动植物资源。 6. 认真组织实施水土流失防治措施,对其主体工程区以及临时施工区和临时堆土场等采取工程措施和植被措施并举,做好绿化、砌面等护坡固土及截洪、排水等有关水土保持工作,以控制水土流失和改善生态环境,确保工程施工安全和运行稳定。 7. 不得临时和永久占用基本农田,不得向基本农田排放废水废渣,保持基本农田生态属性,不破坏基本农田的农业生产功能。	验收措施落实情况	1. 景区北侧山体为生态保护红线区,不得在该区域内建设破坏性旅游设施。 2. 各类废水不得向周边环境直接排放。 3. 不得占用景区内永久基本农田,不得改变永久基本农田自然属性。 4. 生活垃圾分类收集。 5. 禁止捕杀、惊扰野生动物,禁止破坏野生动物的栖息地。在野生动物繁殖季节,应适当调整旅游活动强度和时间,减少对其繁殖行为的影响。	验收落实情况

水生生态	1. 施工前通过水闸排干虾池内海水，严格执行干挖施工，避免施工期悬浮泥沙的产生。 2. 尽量利用低平潮期间进行护岸加固施工，以减轻施工过程中泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。 3. 严格施工管理，提倡文明施工，严禁将施工过程中的砂土料的冲洗和混凝土搅拌产生的废水以及带有浑浊泥浆、油污水等倒入海水中。 4. 水闸改造严格在临时围堰内施工。 5. 临近自然岸线点位不得建设水工设施，不得破坏自然岸线的自然形态。 6. 严格执行生态红线保护措施，不得向象鼻湾沙滩排放各类废水和固废，严禁挖沙或在沙滩上建设构筑物，保护象鼻湾沙滩自然形态。 7. 本项目生态补偿费用为 21.57 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。建设单位可自行组织增殖放流，或可通过缴纳生态补偿金的方式，参与由平潭统一组织的增殖放流活动进行生态修复和补偿。	验收措施落实情况	1. 不得在象鼻湾沙滩上修建永久性构筑物，安排专人负责沙滩区各类垃圾的日常清理工作。 2. 景区内各类污废水经生化处理达到相应的排放标准后汇入市政污水管网，不得向海域直接排放。 3. 景区内设置足够数量的分类垃圾桶，对垃圾进行分类收集，定期将垃圾运回岸上，交由专业的垃圾处理厂进行处理，禁止在海上随意丢弃垃圾 4. 在旅游活动中，加强对游客的宣传教育，禁止游客捕捞、伤害海洋生物，特别是珍稀濒危物种。	验收措施落实情况
地表水环境	1. 施工期建设洗车平台，对进出施工现场的车辆及施工机械进行清洗，洗车废水经隔油、沉淀后，清水回用于场地洒水和绿化，避免外排。 2、本项目不设施工营地，施工人员居住于周边村庄或城区住宅，施工人员生活污水依托居住地化粪池或城市污水管网处理；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排；	验收措施落实情况	自建一体化污水处理装置，生活污水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，不外排。	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	1. 在施工场地四周搭建高度不低于 2.5m 的封闭式围挡。合理安排施工时间，制定施工计划。	验收措施落实情况，施工期噪声执行《建	1. 用于景区广播、语音宣传等用途的喇叭尽量远离	执行《社会生活环境噪声排放标准》

	2. 选用低噪声型的施工设备,并对高噪声设施采取消声或者减振等措施(如移动式声屏障),避免高噪声设备集中工作。 3. 禁止在午间 12:30 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。如果工程确实需要在夜间施工,需提前向生态环境局等有关部门报批,并公示。 4. 定期对设备进行维护和检修,保证设备运行良好,消减施工噪声的源强。 5. 严格执行国家或地方对施工噪声的管制条例,施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),控制施工期噪声的影响。	筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)	周边声环境保护目标,并设置合理音量,避免对周边声环境保护目标造成不利影响。 2. 空调机、风机等动力设备均采用低噪声设备,与设备相连管道采用软连接;水泵设置单独设备间并采取减振措施,降低噪声的产生及传播;安装禁止车辆鸣笛警示牌,控制交通噪声。	(GB22337-2008)中 2 类标准
振动	/	/	/	/
大气环境	1. 施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统、洒水降尘,施工场地内应根据天气情况定期洒水,以有效防止扬尘;4 级以上的大风天停止土方施工。 2. 在工地出口设置洗轮机,确保渣土车、运输车等各种车辆冲洗干净后方可放行,避免车辆轮胎、车身泥土洒落污染沿线道路和大气环境。 3. 临时堆土场、散装材料堆放场地应定期洒水或覆盖篷布(防尘、防雨水冲刷)。 4. 使用封闭车厢进行粉状物料运输,不得污染道路。 5. 所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准,注意施工机械养护,并做好施工工艺安排。	验收措施落实情况	1. 餐饮油烟废气经静电油烟净化器处理后高空排放。 2. 项目产生的固废要及时清运,避免滋生蝇虫,并减少恶臭气体的产生。	验收措施落实情况
固体废物	1. 建筑垃圾应统一收集后加以利用,施工中产生的渣土应及时处理,严禁倒入周边海域;在场地内堆放的,应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等扬尘防治措施。 2. 本项目外运土石方量总计为 58102.66m³,主要为土方和	固体废物处置得当,不影响周围环境;检查疏浚物处置记录;	1. 生活垃圾经集中收集至垃圾收集点后委托环卫部门处置。 2. 餐厨垃圾委托有资质的	验收措施落实情况

	填砂、中砂，部分弃方拟通过陆路运至北厝堆场（如意路与金井五路交叉口东南侧地块），由平潭综合实验区海峡建设发展有限公司进行处置，其他弃方经公共资源交易平台公开、有偿处置后拟运至平潭国际赛车场作为回填料使用。 3. 生活垃圾应及时收集，在施工场地内需设置若干临时垃圾桶和垃圾箱，生活垃圾收集后及时纳入市政环卫统一收集处理。 4. 隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物，含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。		单位回收处置。	
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	开展施工期环境监测（海水水质、海洋生态）	委托有资质单位进行，并提交检测报告	开展运营期环境监测（生活污水、大气、噪声，生活垃圾处置等）	委托有资质单位进行，并提交检测报告
其他	/	/	/	/

七、结论

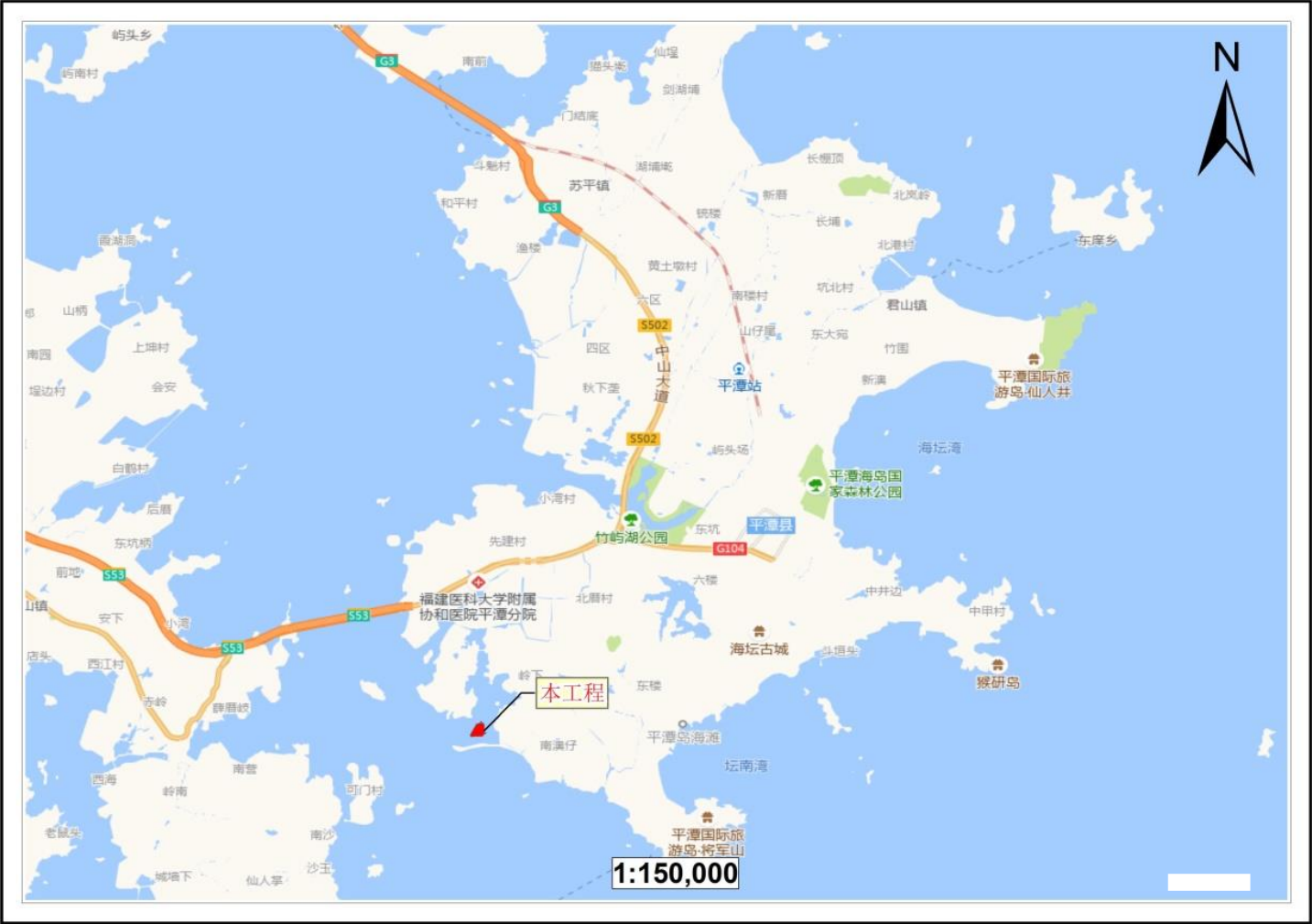
象鼻湾提升改造项目建设符合国家产业政策及“三线一单”要求，符合相关规划要求，项目建设是当地重要的旅游基础设施，有利于丰富景区配套、促进当地旅游经济发展。工程施工期及运营期产生的影响在采取污染防治措施及生态保护措施后，对环境的影响可以接受。在严格执行环境保护法律法规和政策制度，认真落实本报告表提出的环保对策、风险防范措施的前提下，从环境保护的角度考虑，该项目建设是可行的。

编制单位（盖章）：守正（厦门）工程科技有限公司

日期：2025 年 3 月



附图 1 地理位置图



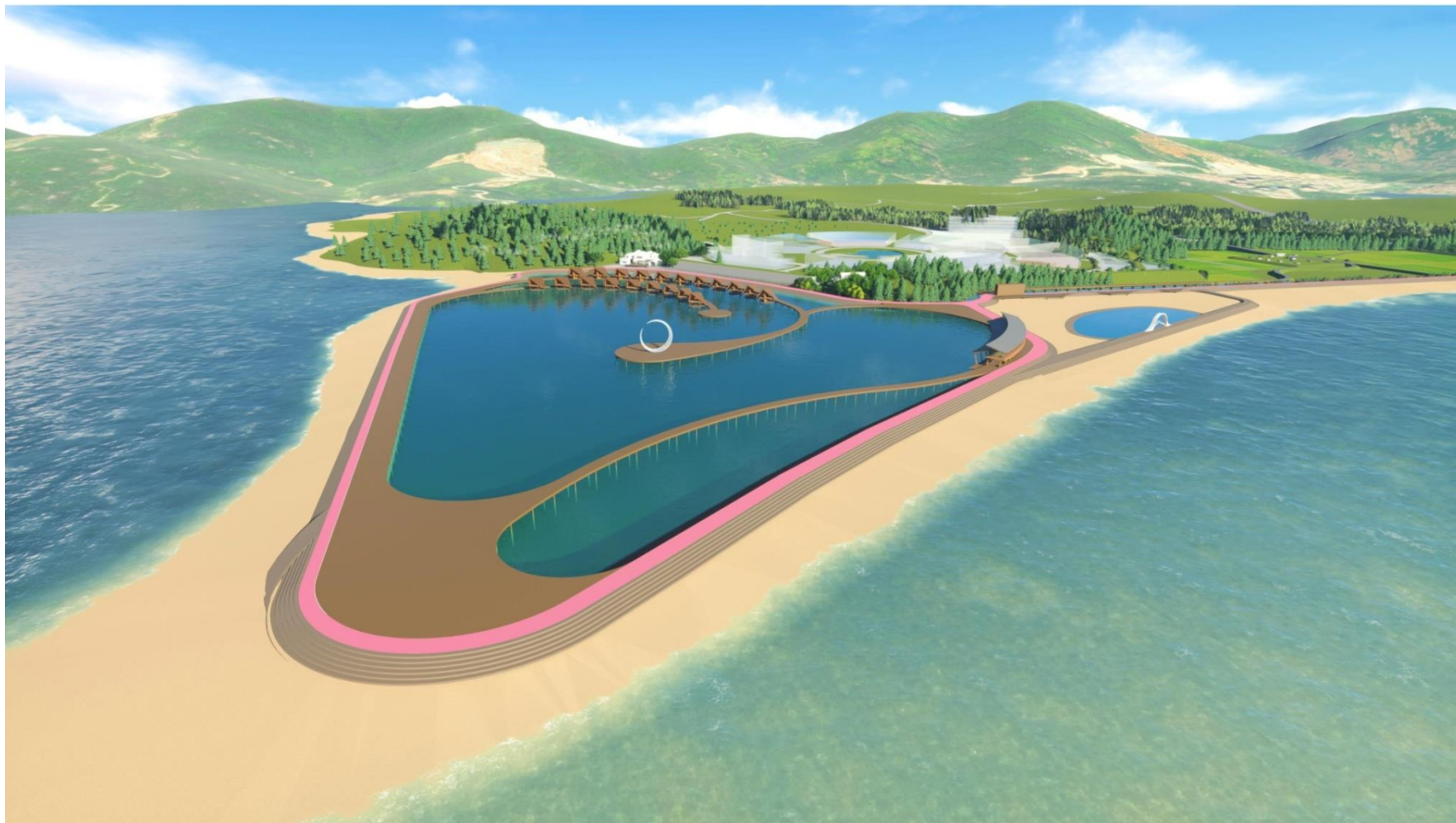
附图2 景区总体功能分区图



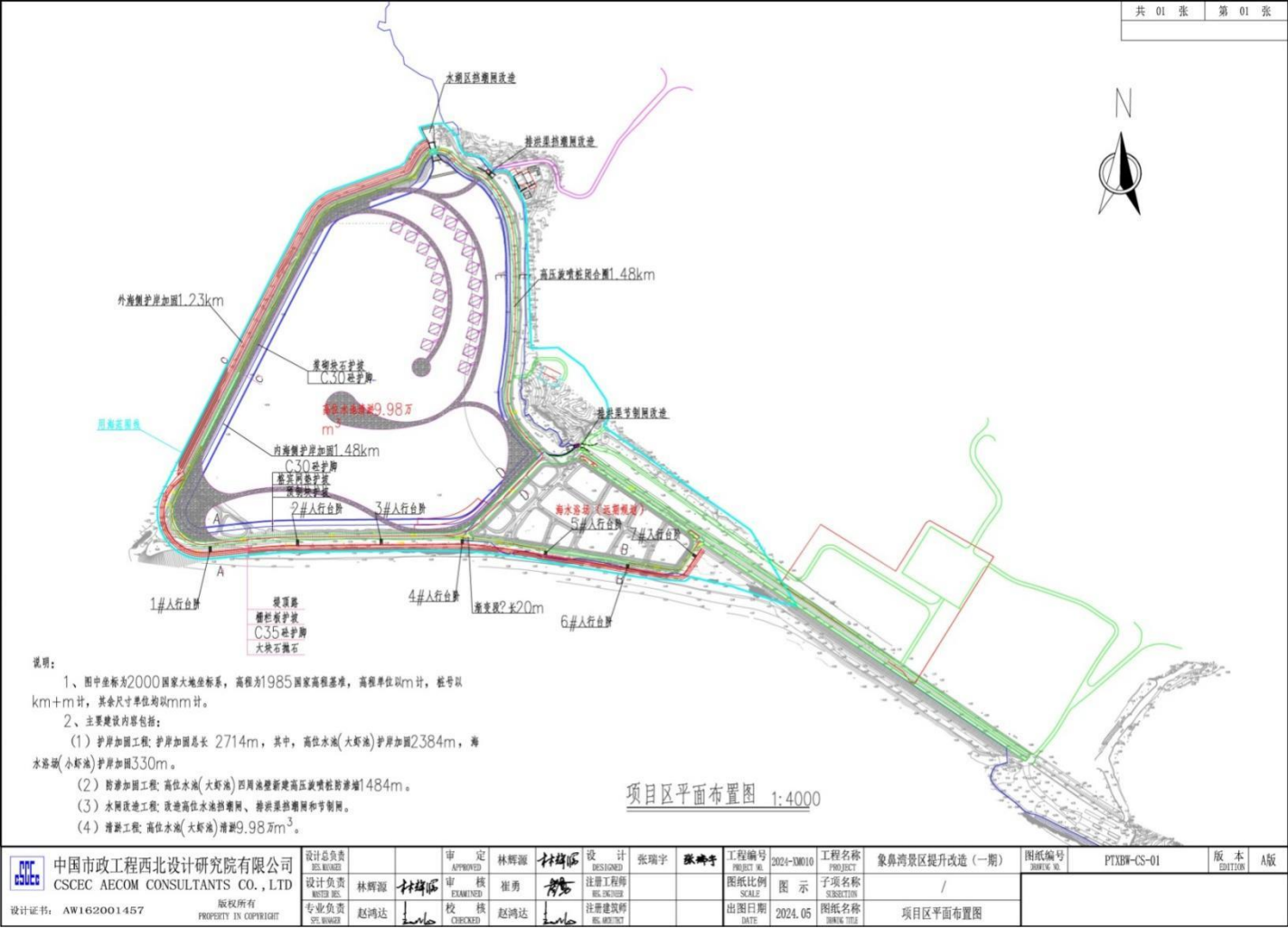
附图 3 总平面布置图



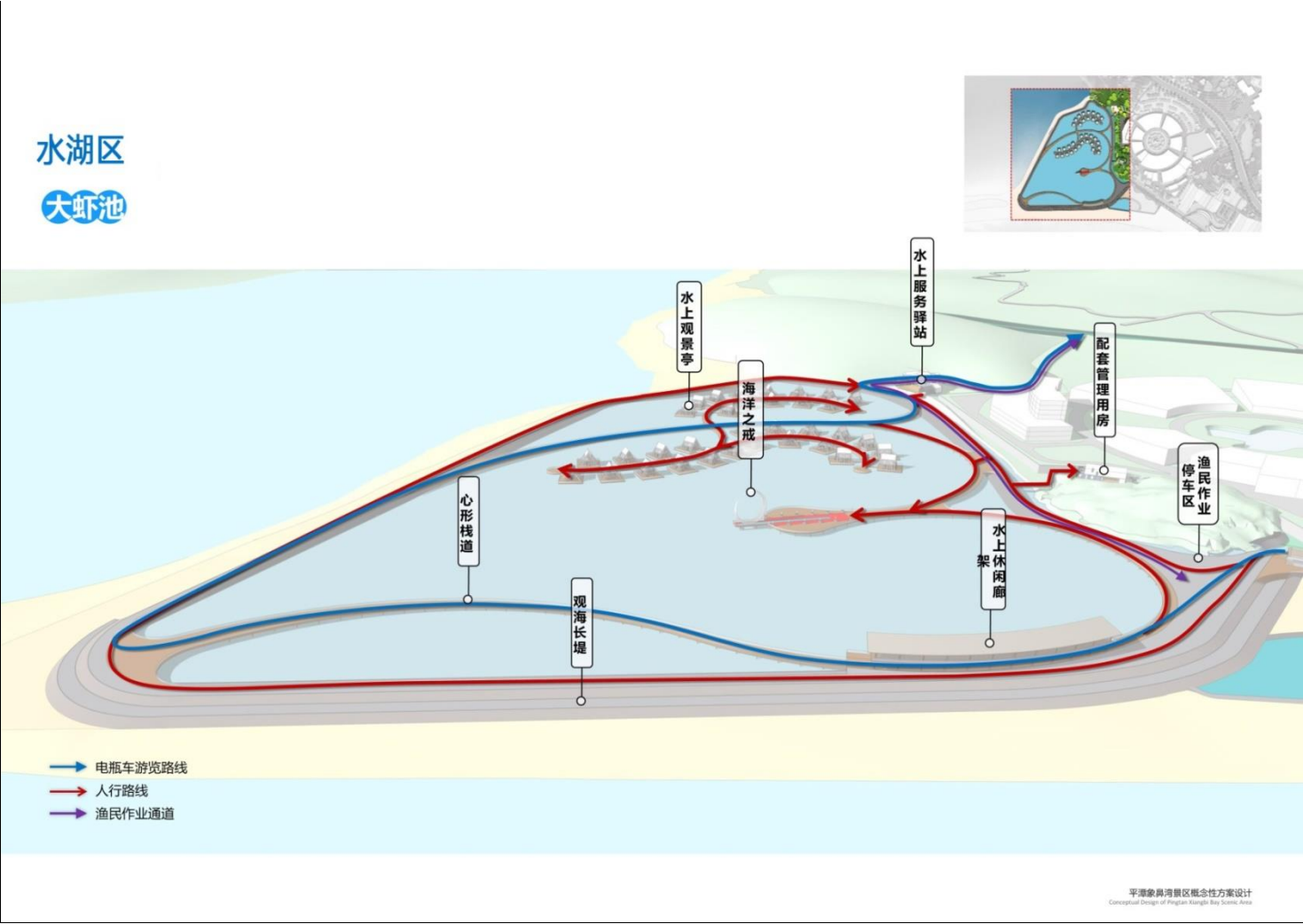
附图 4 景区方案效果图



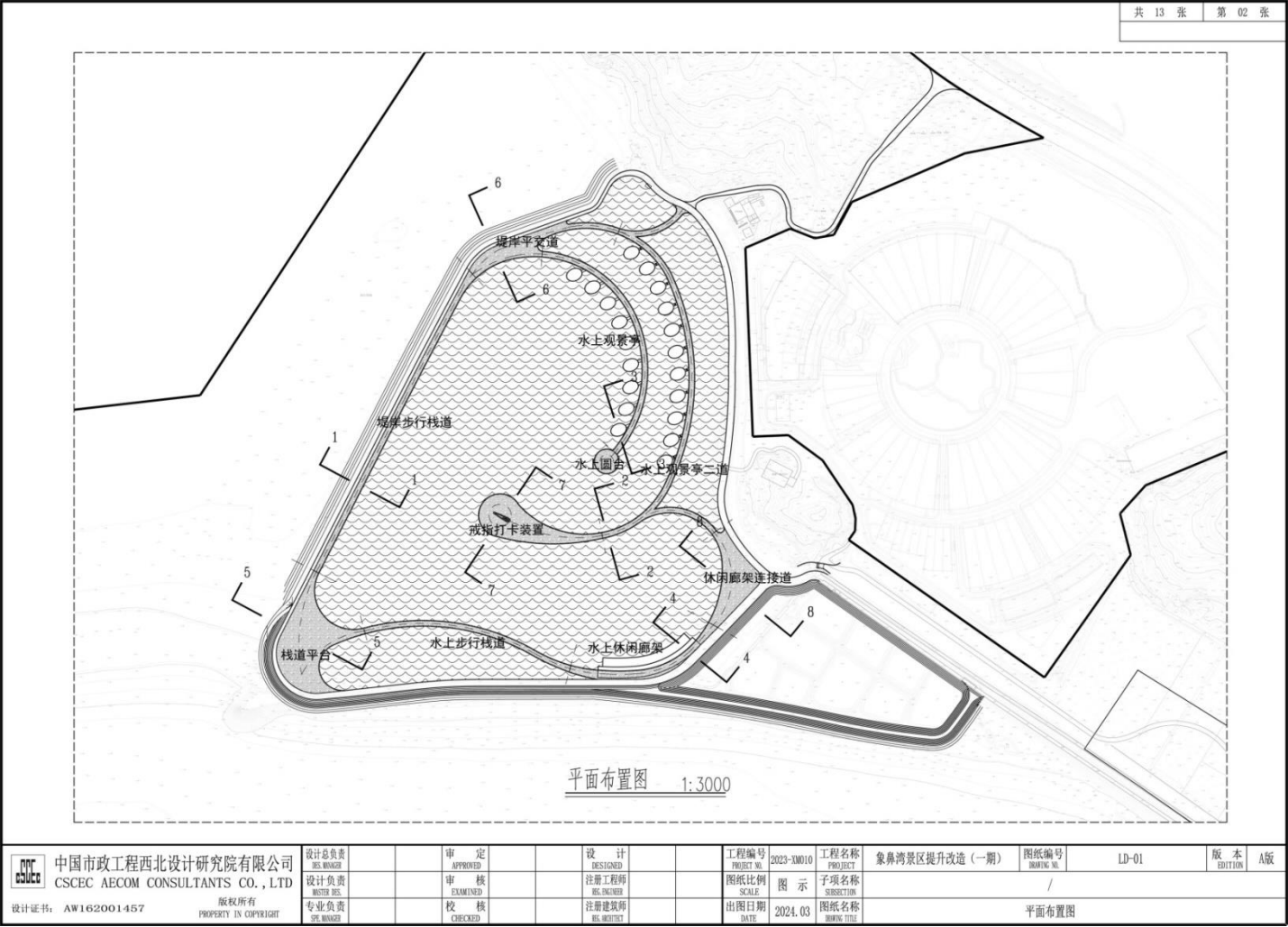
附图 5 涉海工程总平面布置图



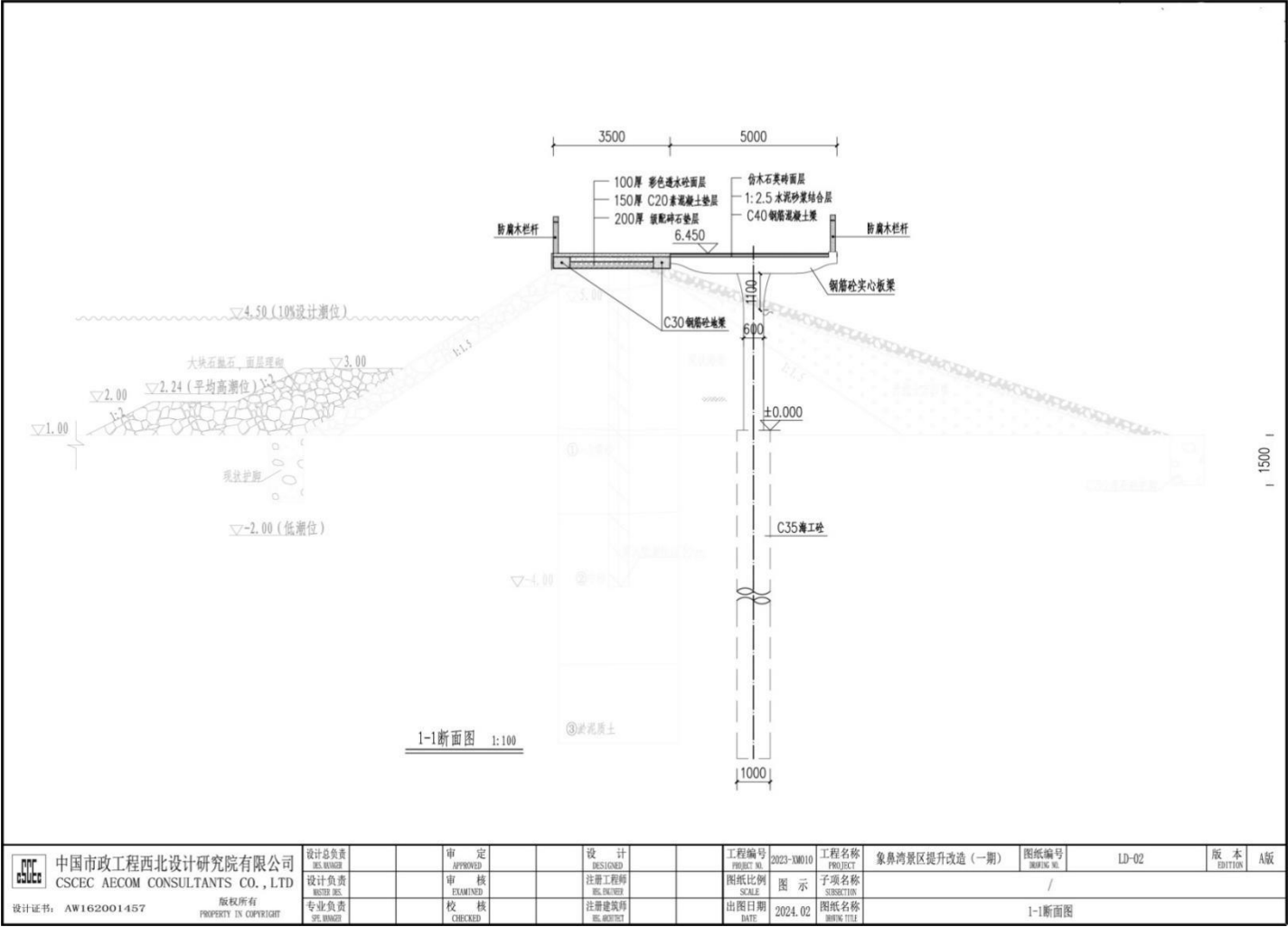
附图 6 涉海工程功能布置图（水湖区）



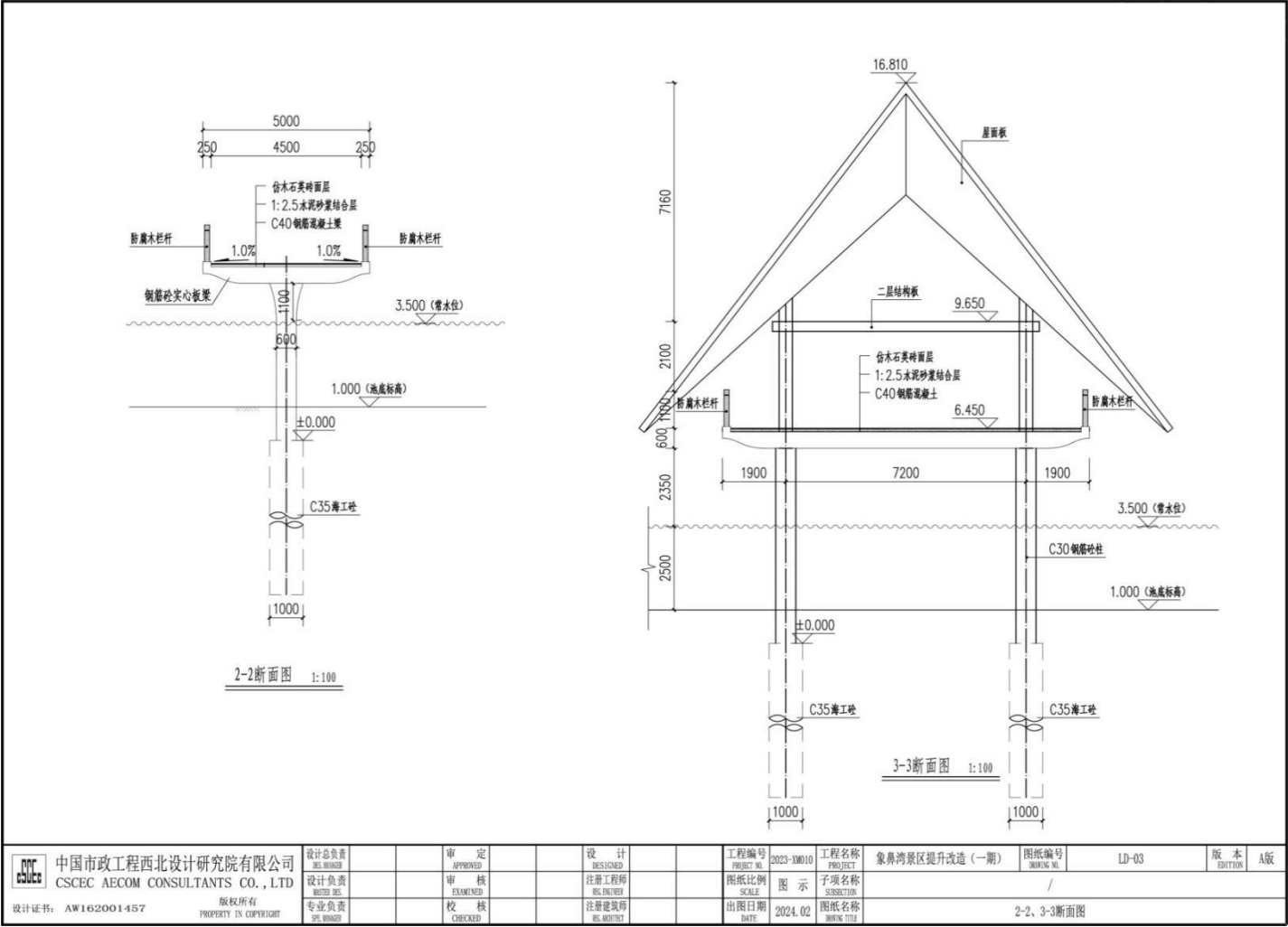
附图 7 水上栈道平面布置图



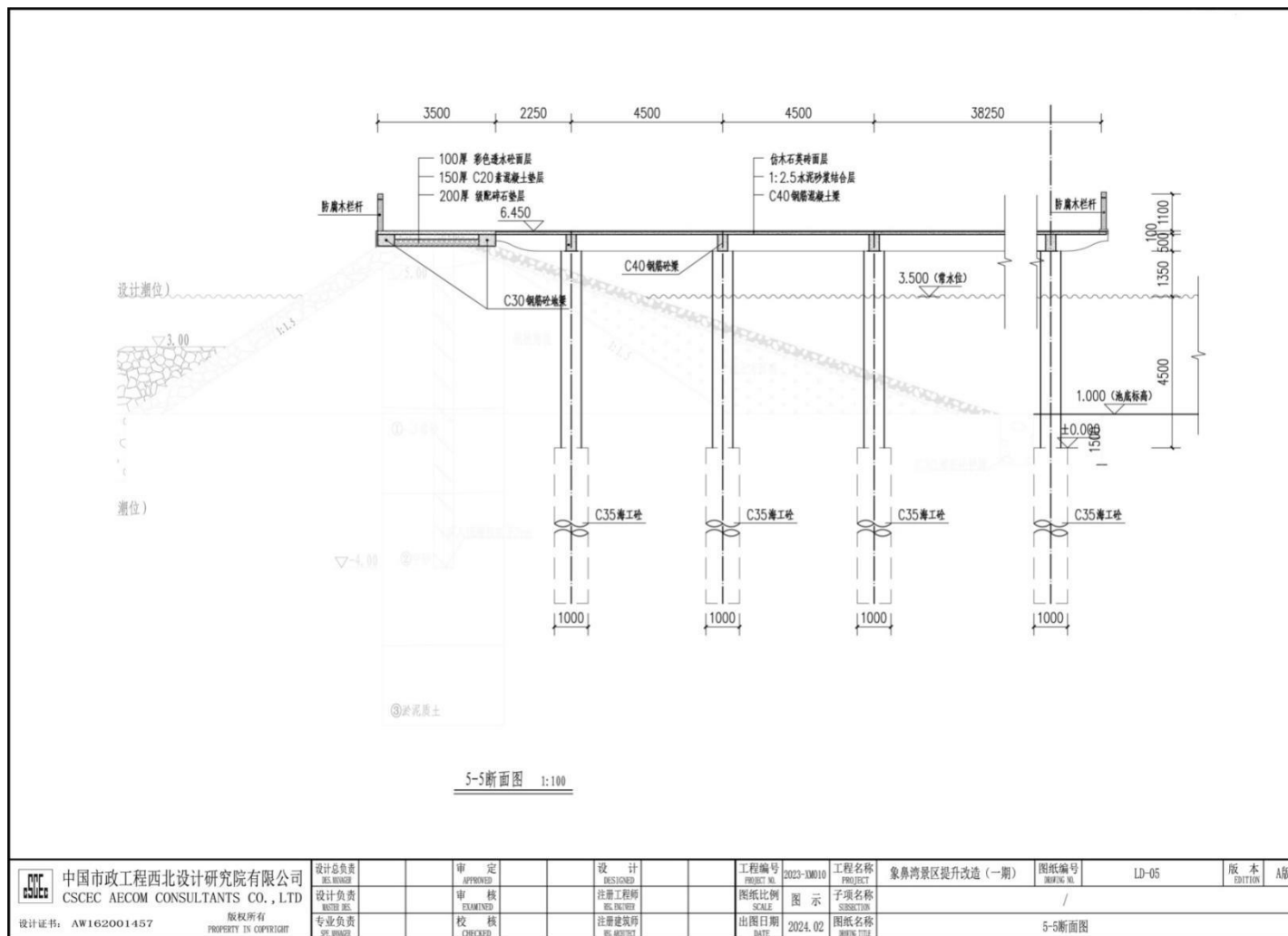
附图 8a 水上栈道典型断面结构图（1-1 断面）



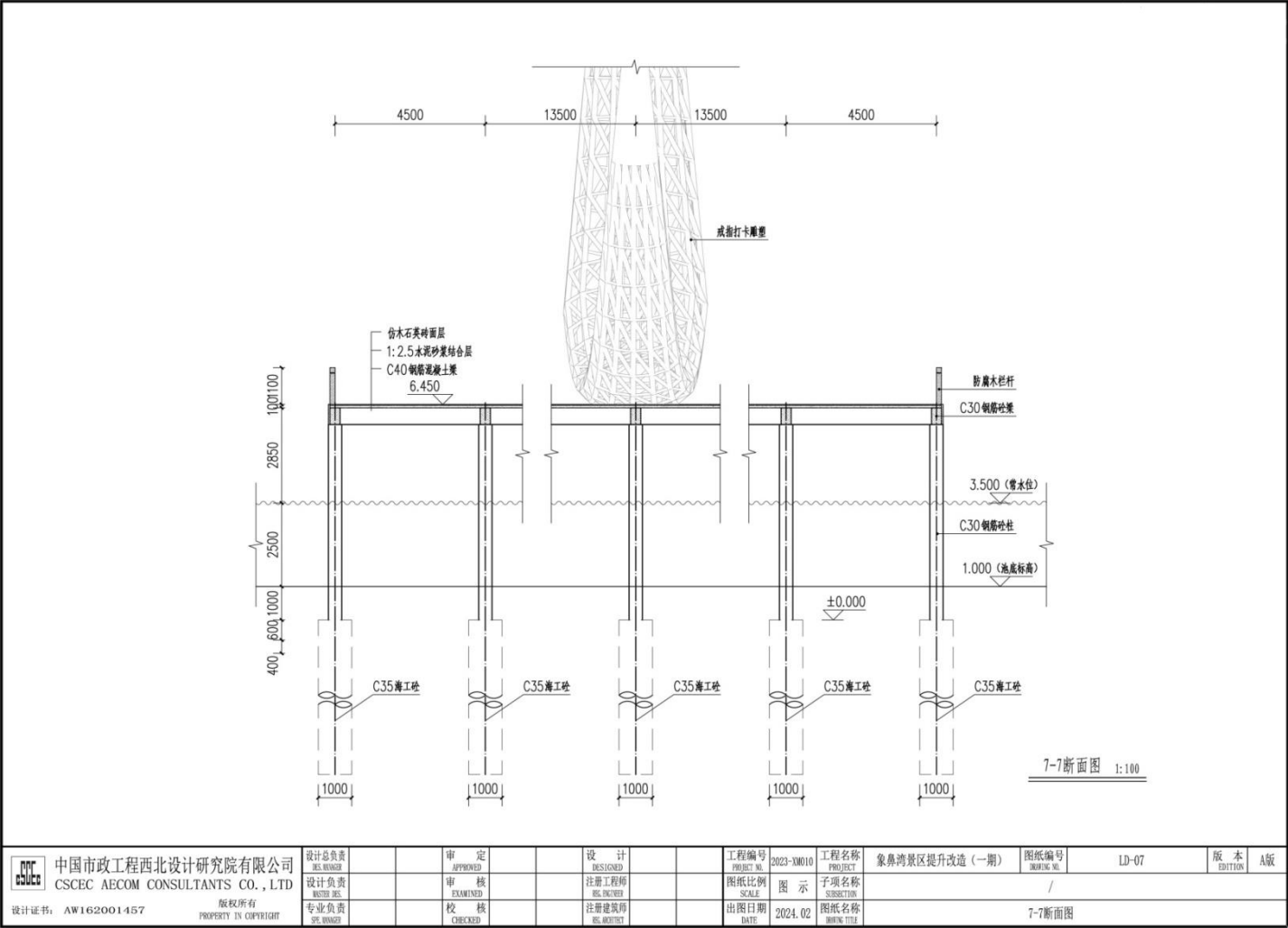
附图 8b 水上栈道典型断面结构图（2-2 断面、3-3 断面）



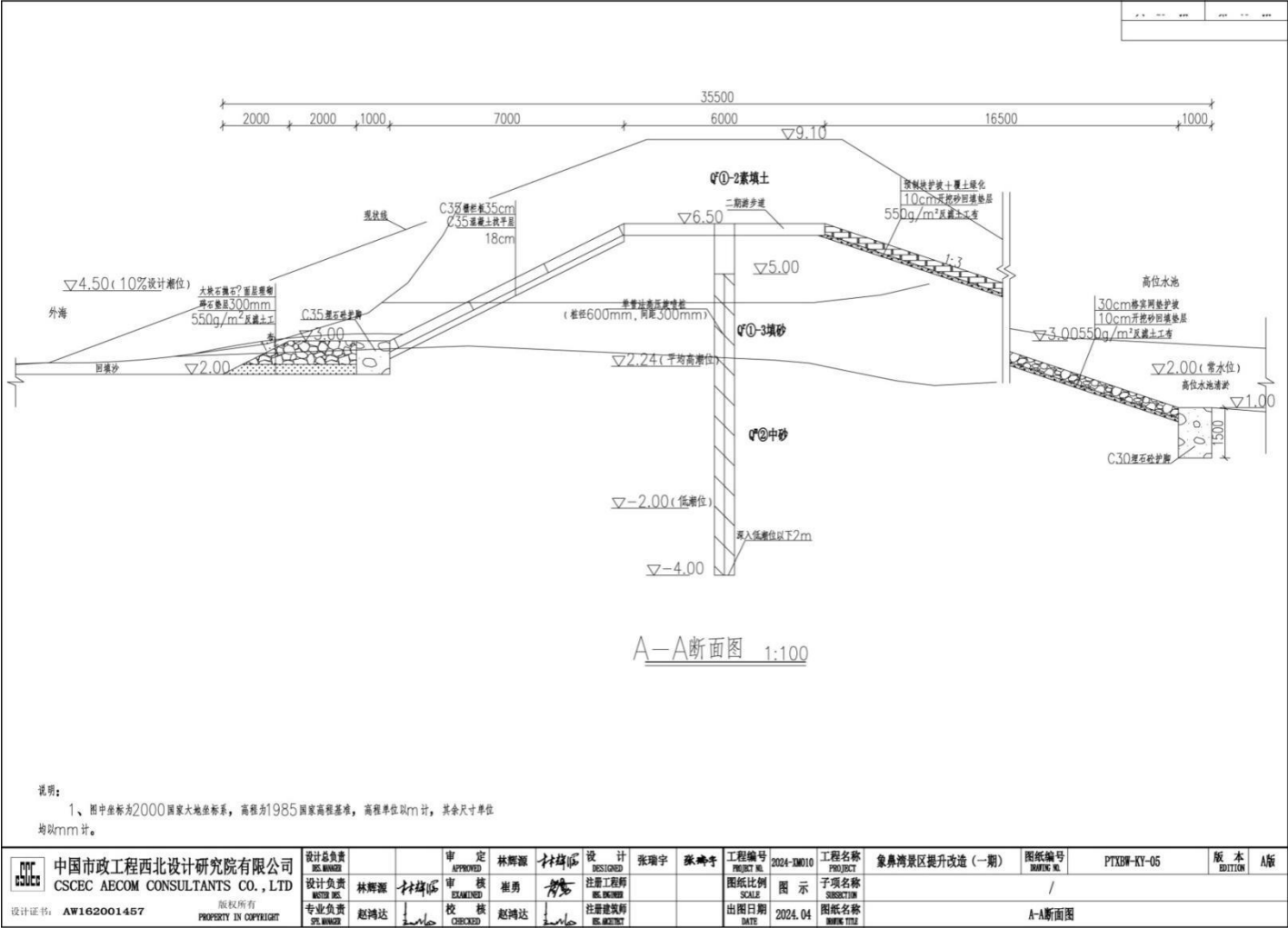
— 110 —



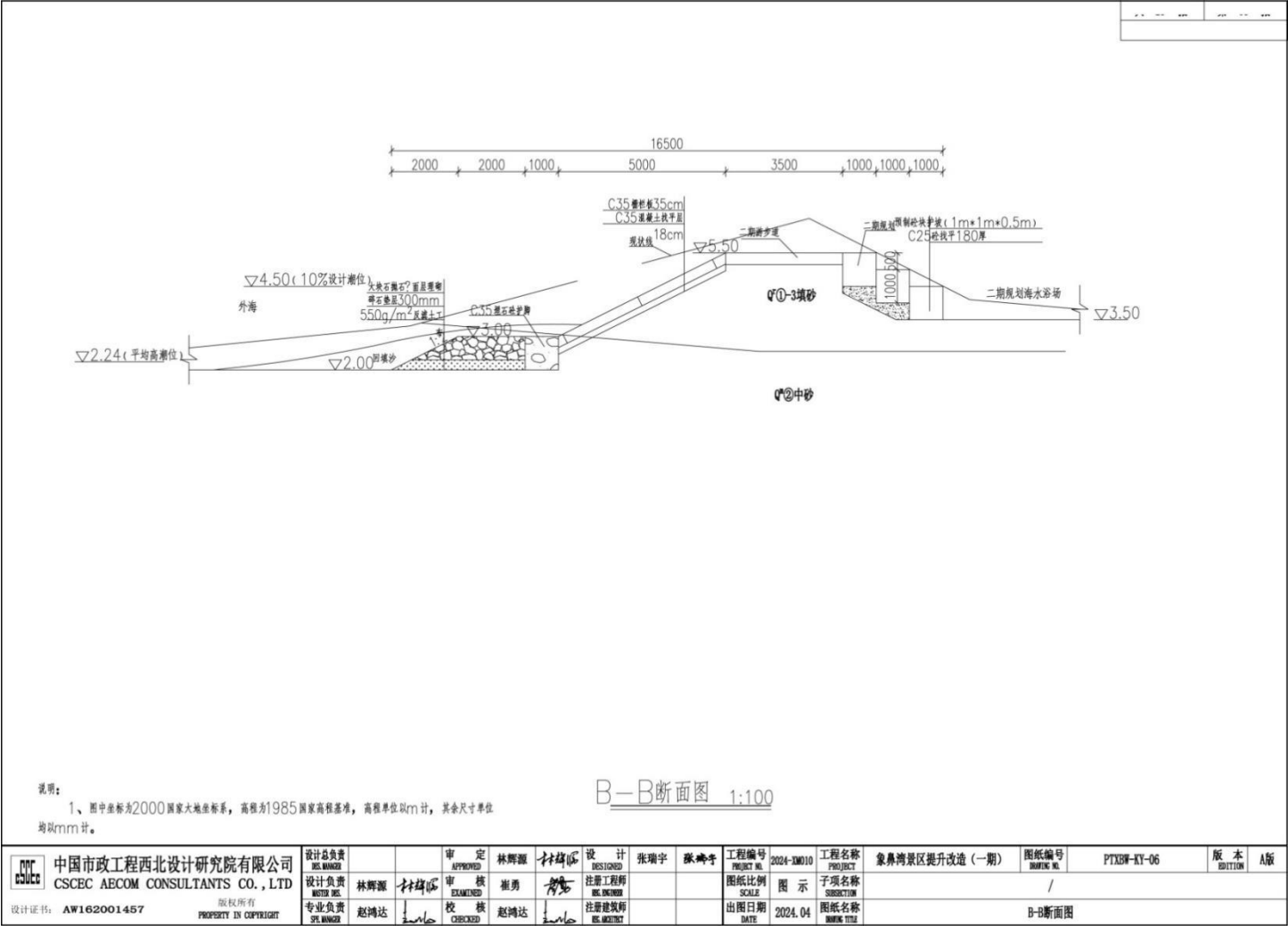
附图 8d 水上栈道典型断面结构图（7-7 断面）



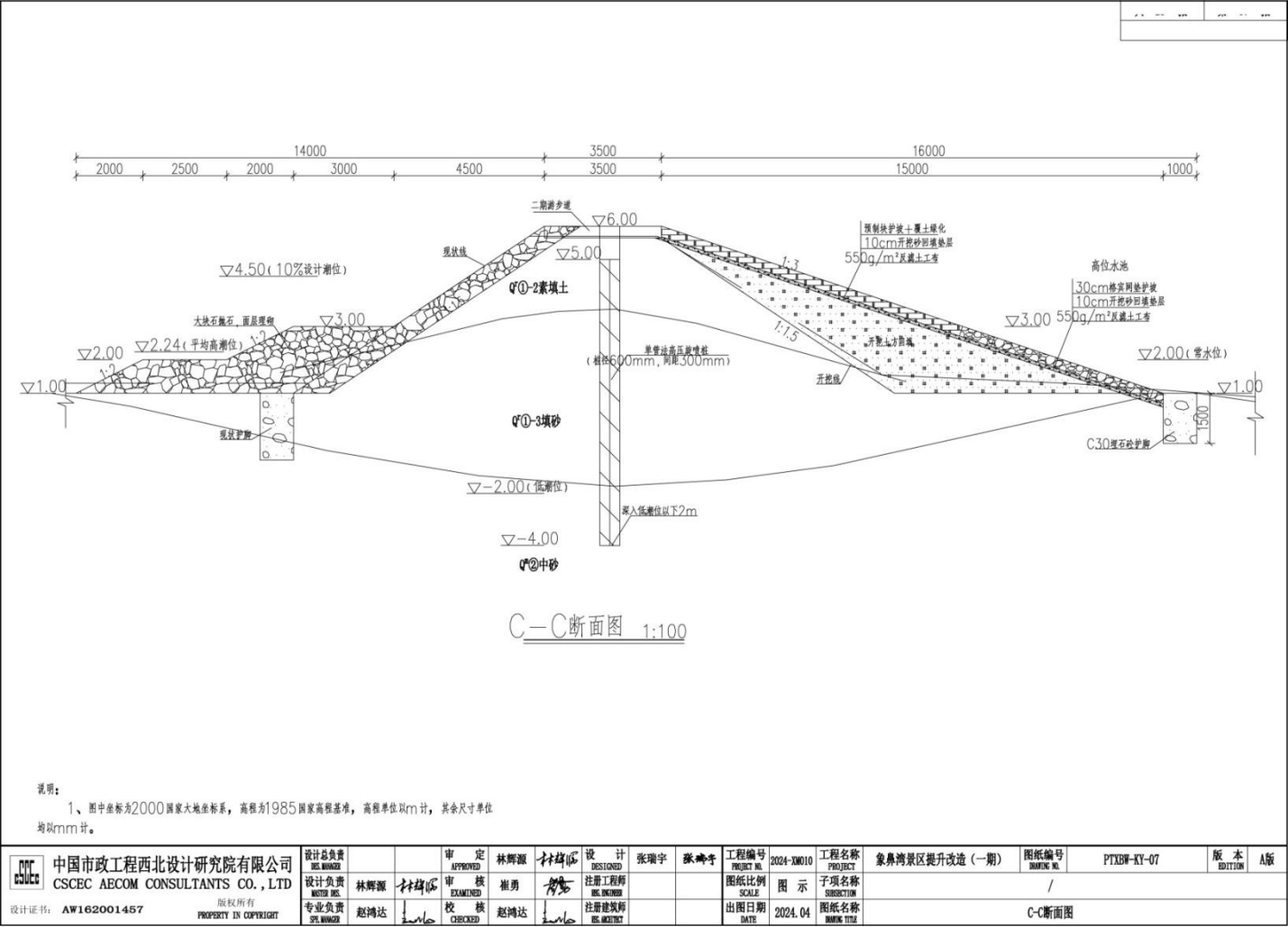
附图 9a 护岸加固断面结构图（A-A 断面）



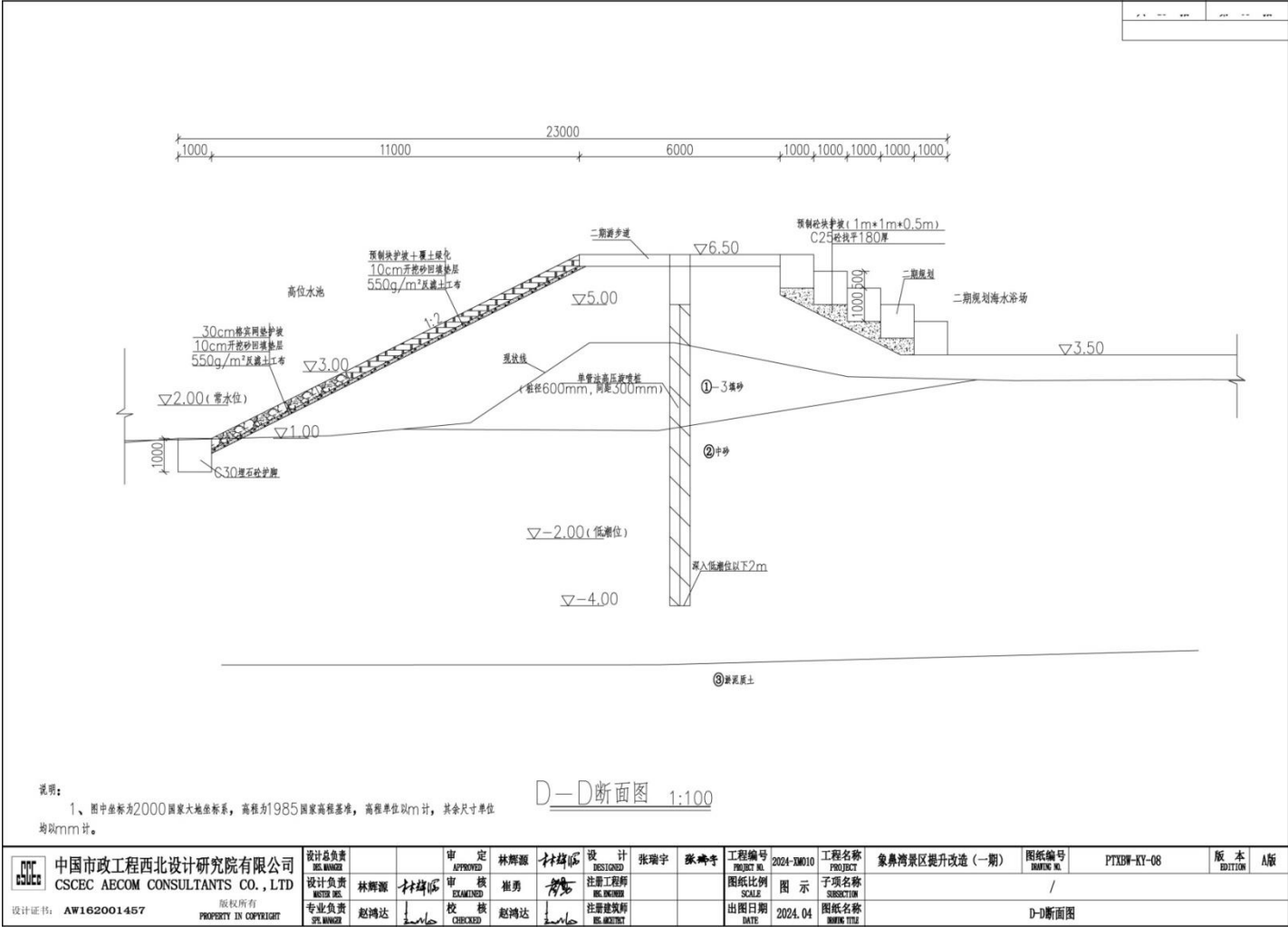
附图 9b 护岸加固断面结构图（B-B 断面）



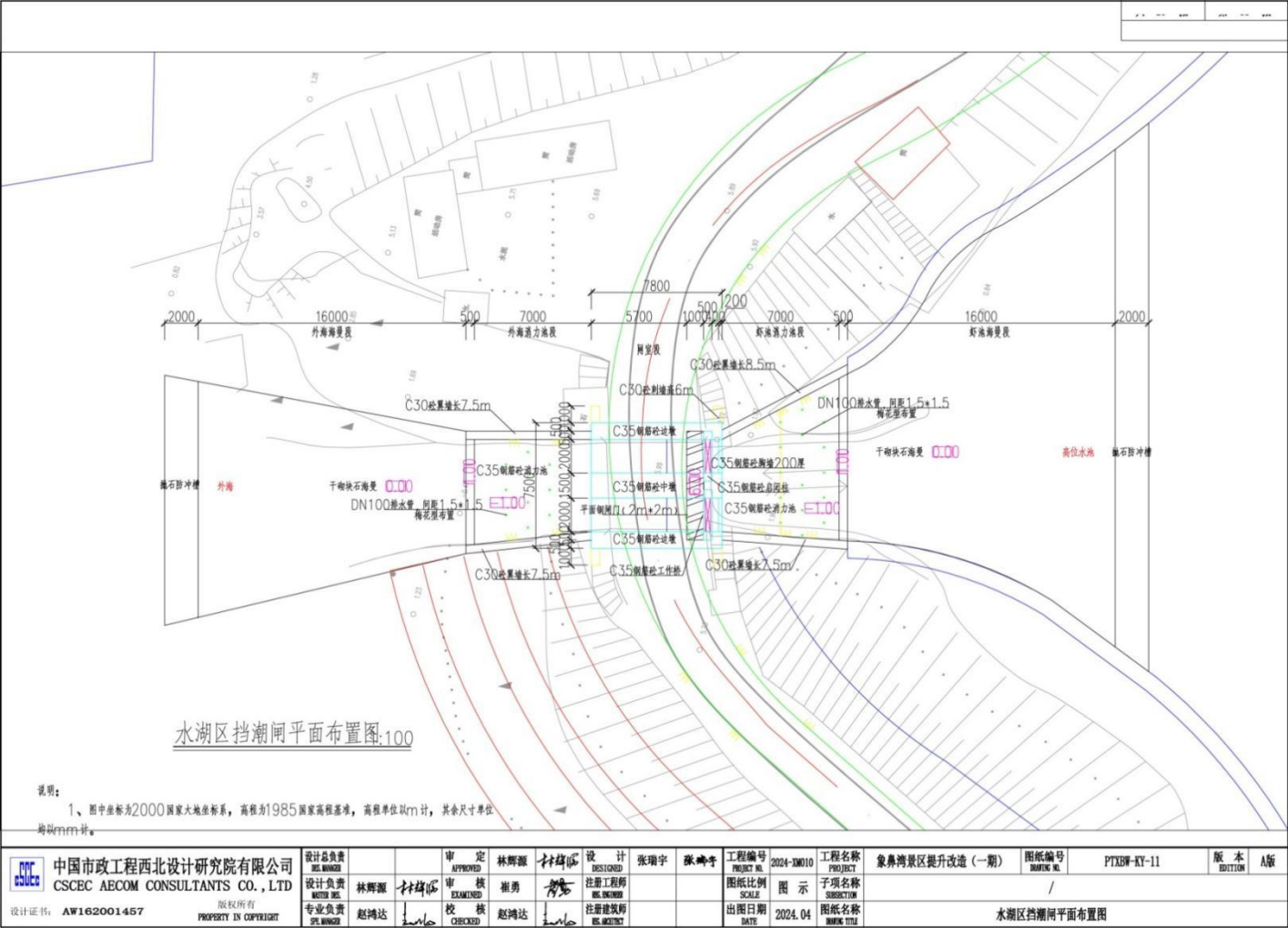
附图 9c 护岸加固断面结构图（C-C 断面）



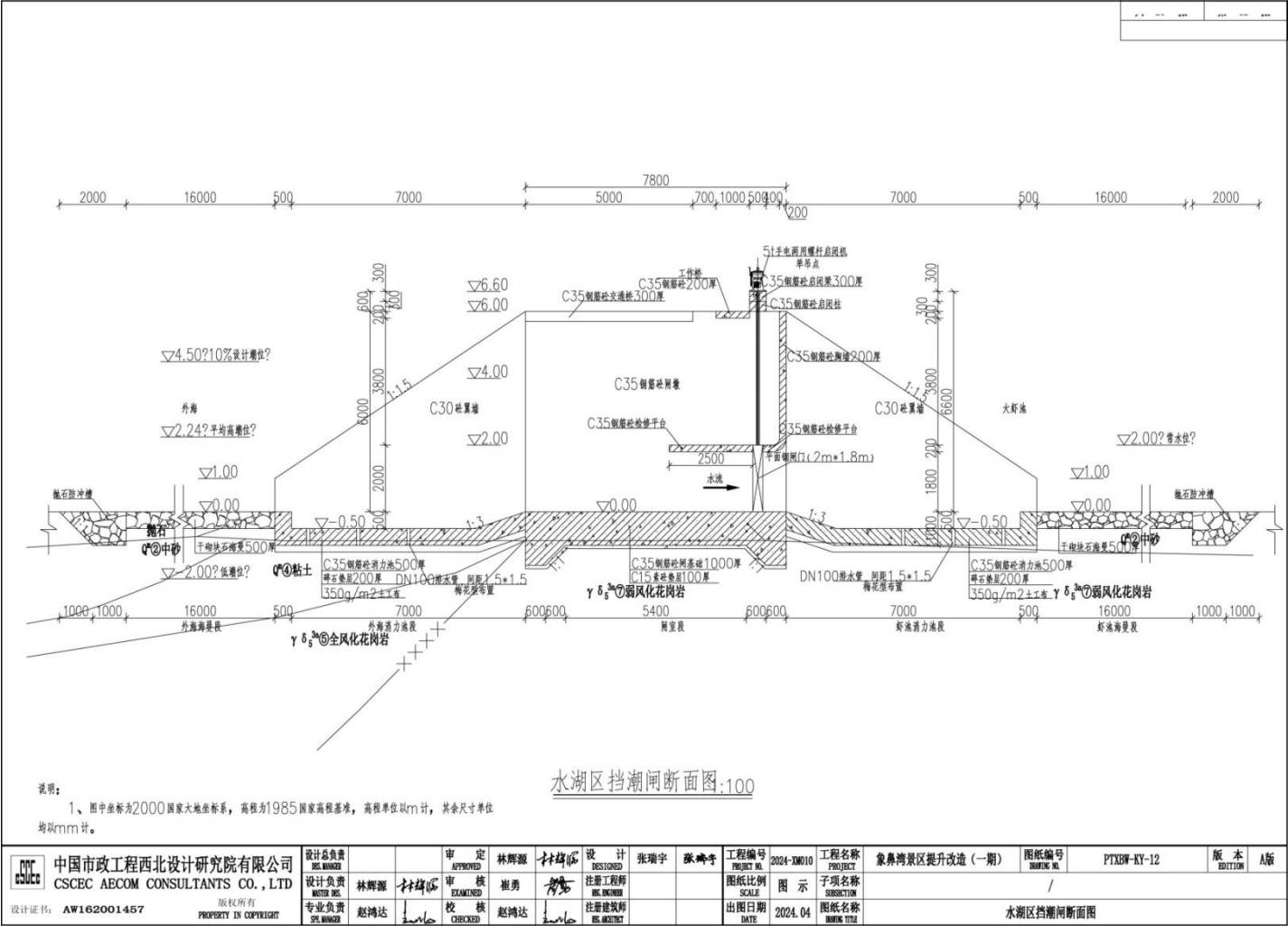
附图 9d 护岸加固断面结构图（D-D 断面）



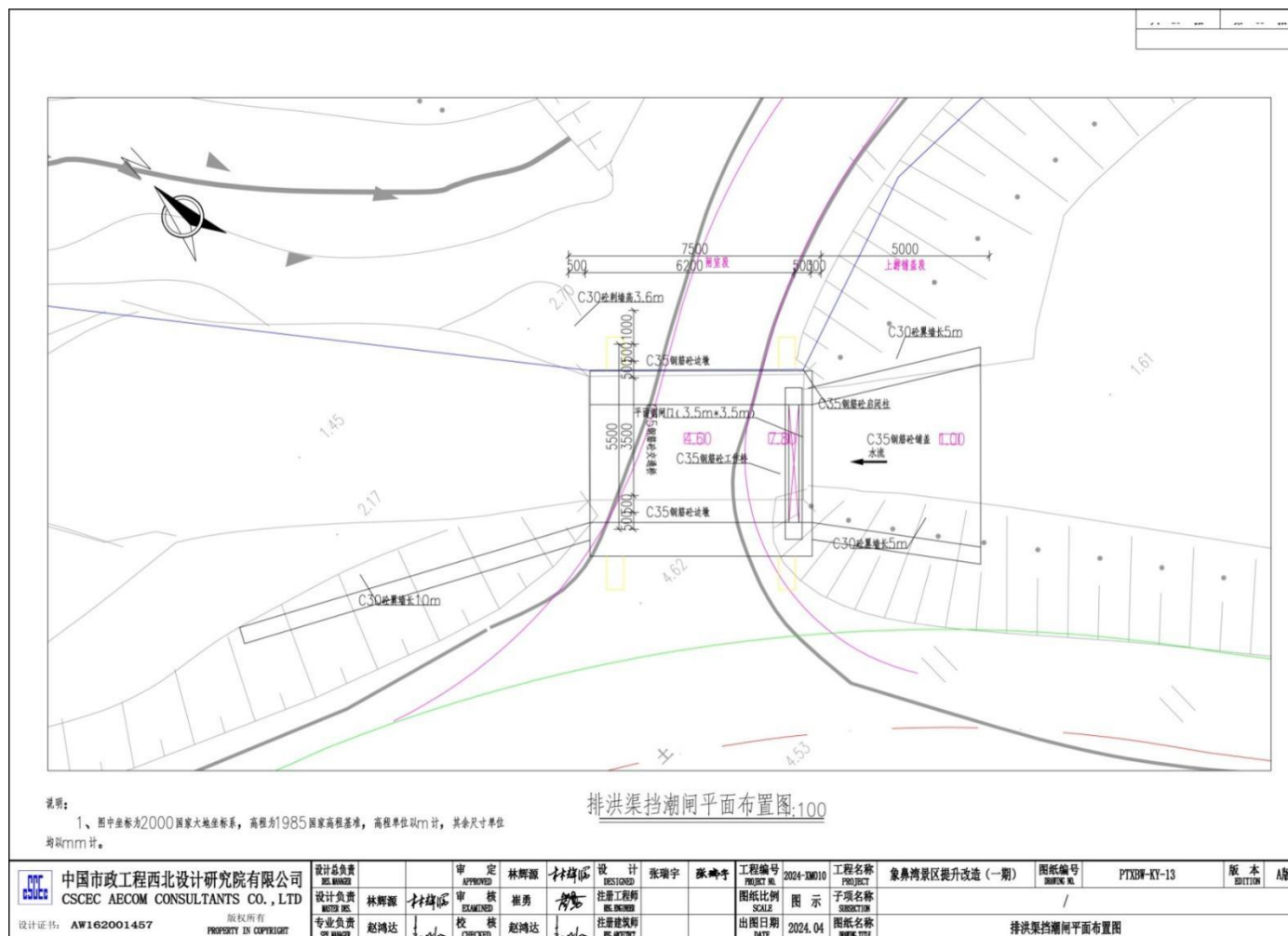
附图 10 水湖区挡潮闸平面布置图



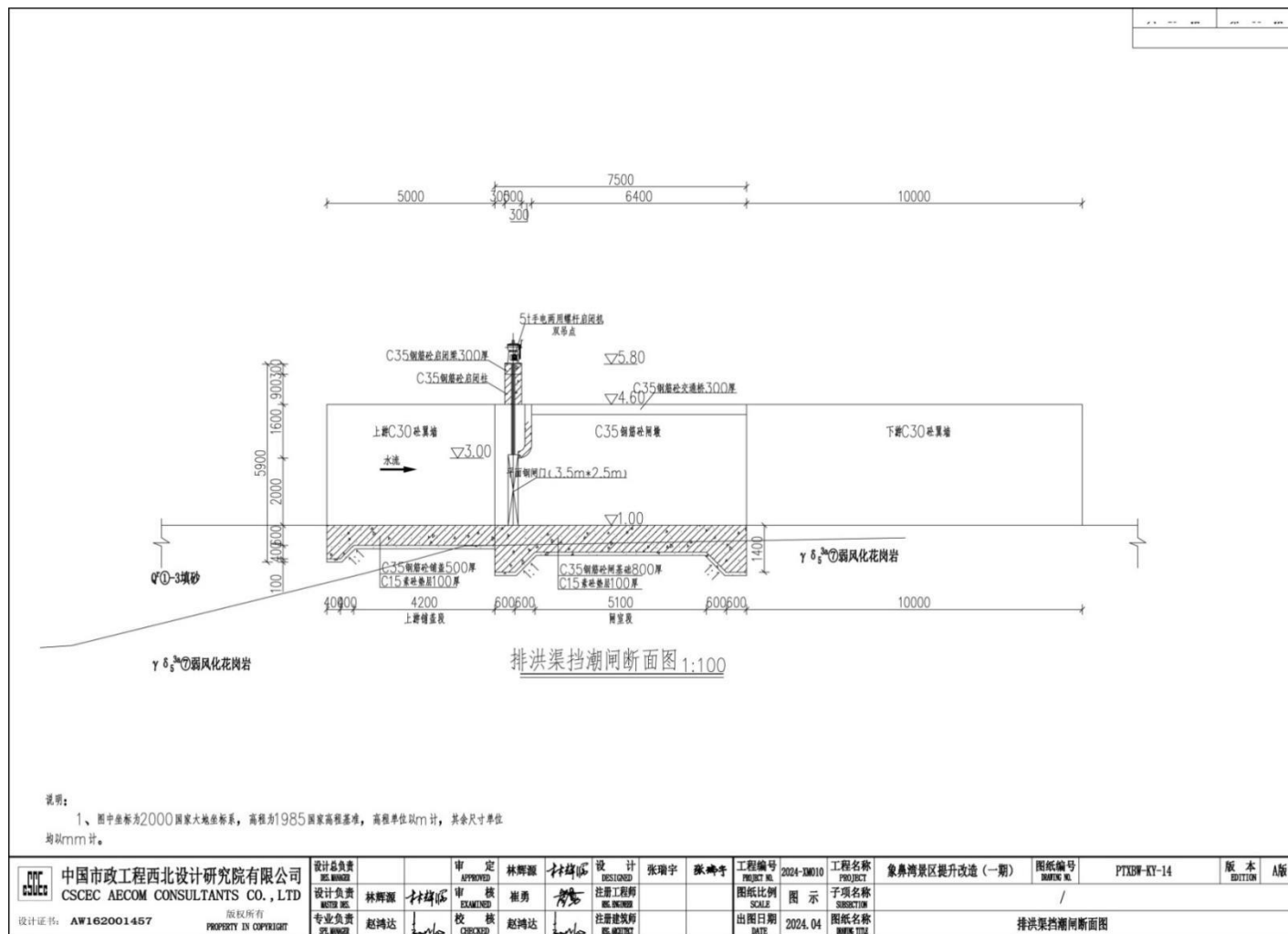
附图 11 水湖区挡潮闸断面结构图



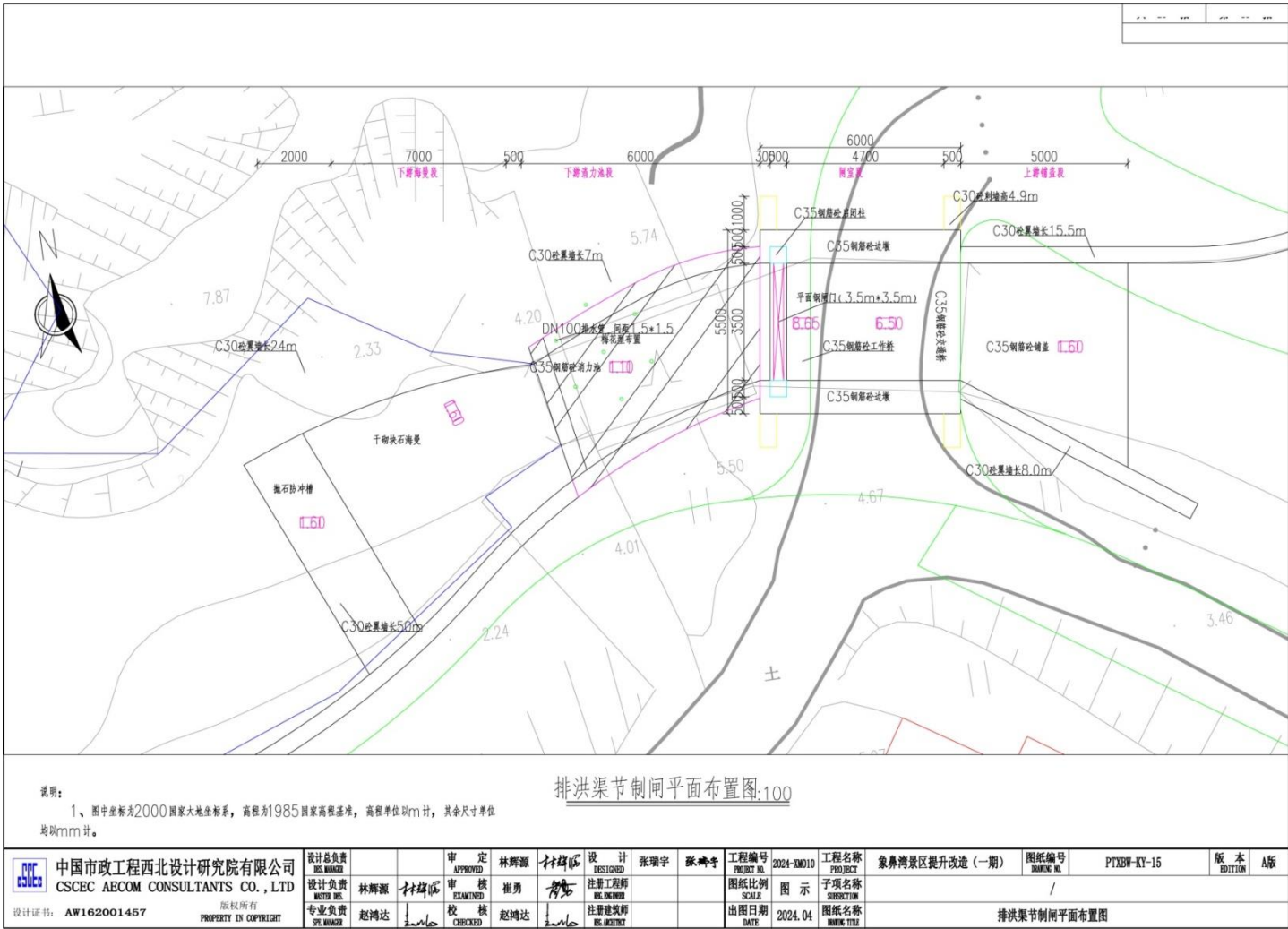
附图 12 排洪渠挡潮闸平面布置图



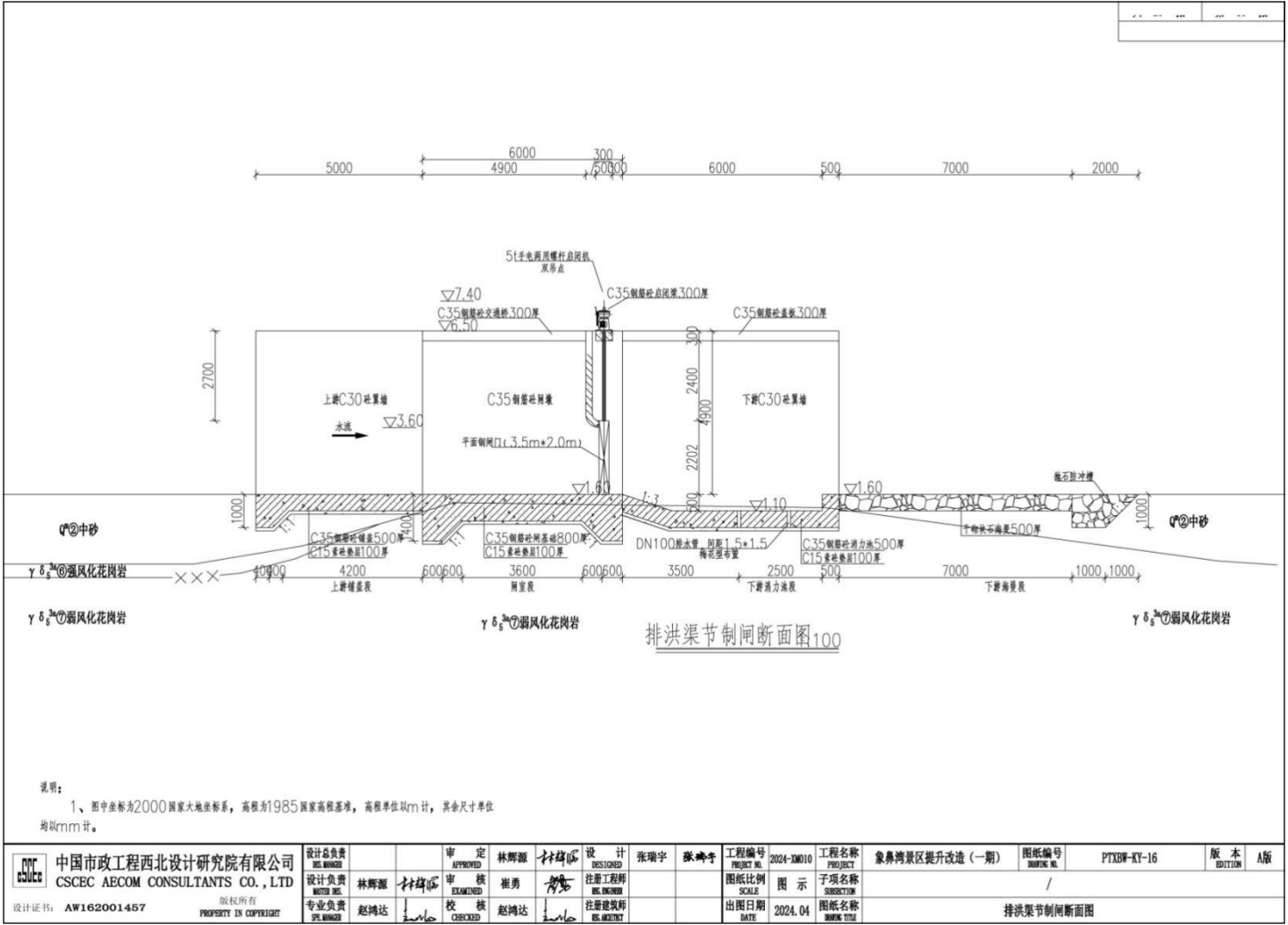
附图 13 排洪渠挡潮闸断面结构图



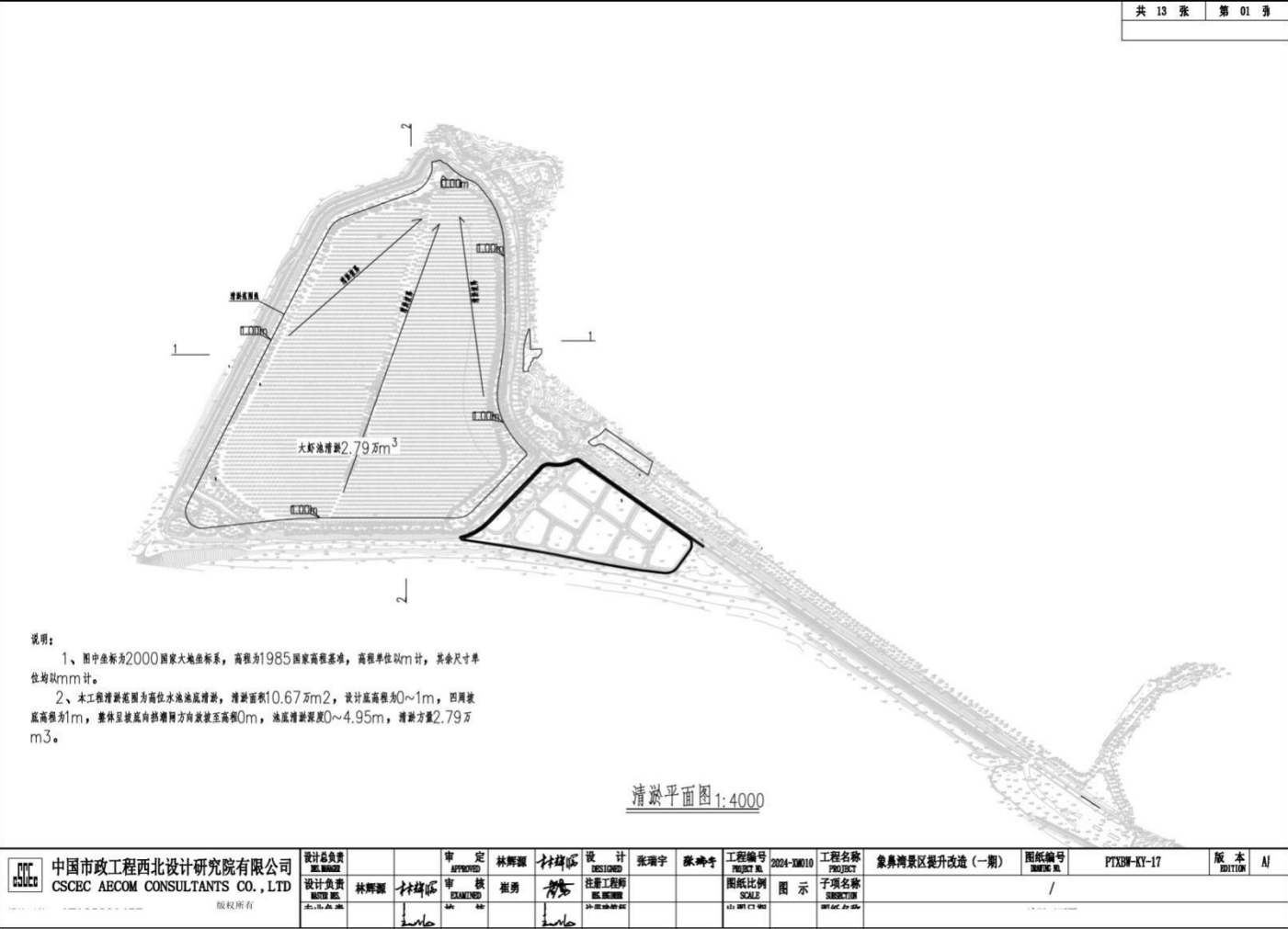
附图 14 排洪渠节制闸平面布置图



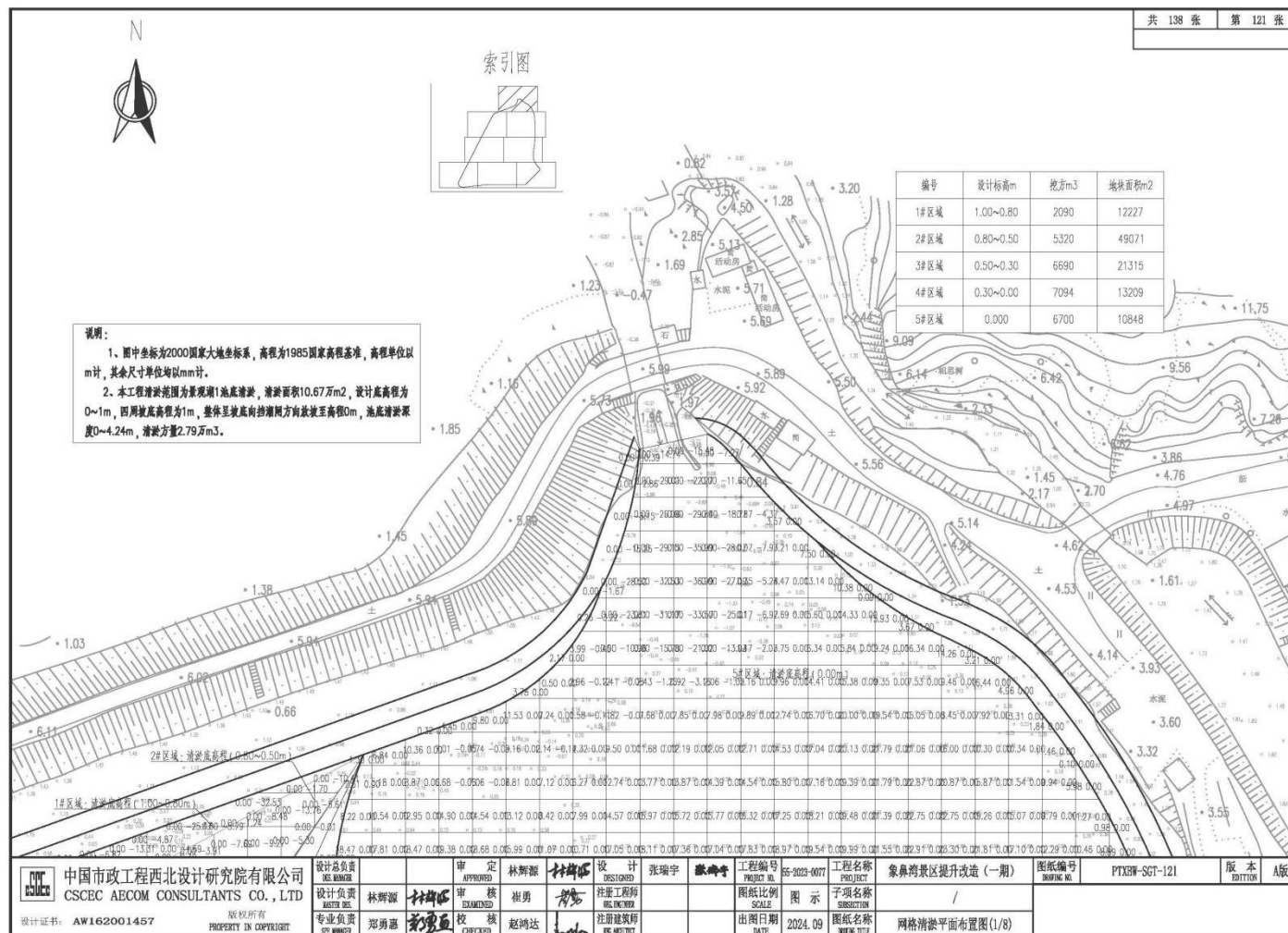
附图 15 排洪渠节制闸断面结构图



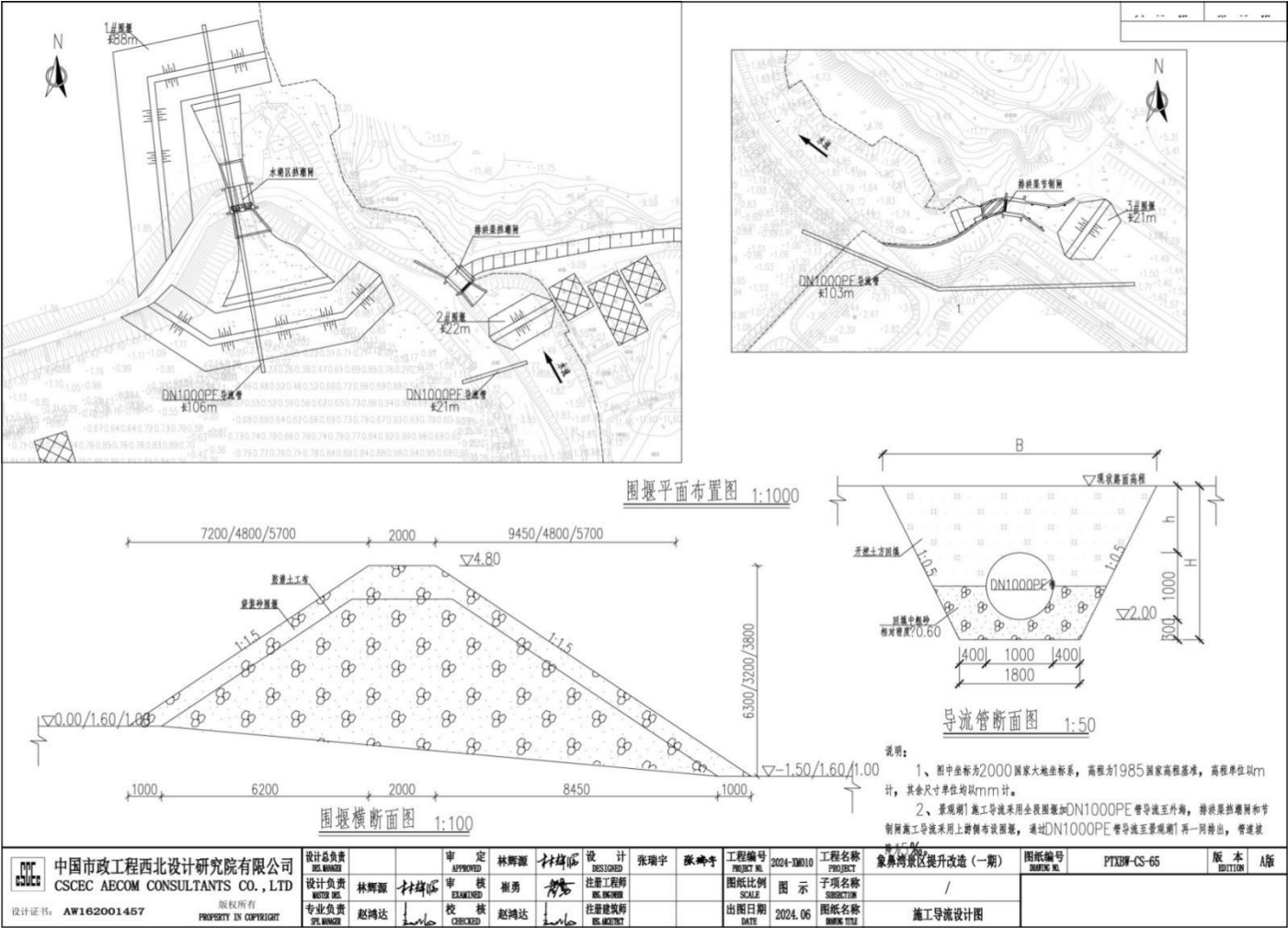
附图 16a 疏浚范围图



附图 16b 网格疏浚平面布置图 (局部, 5#区域)



附图 17 临时施工围堰平面布置图



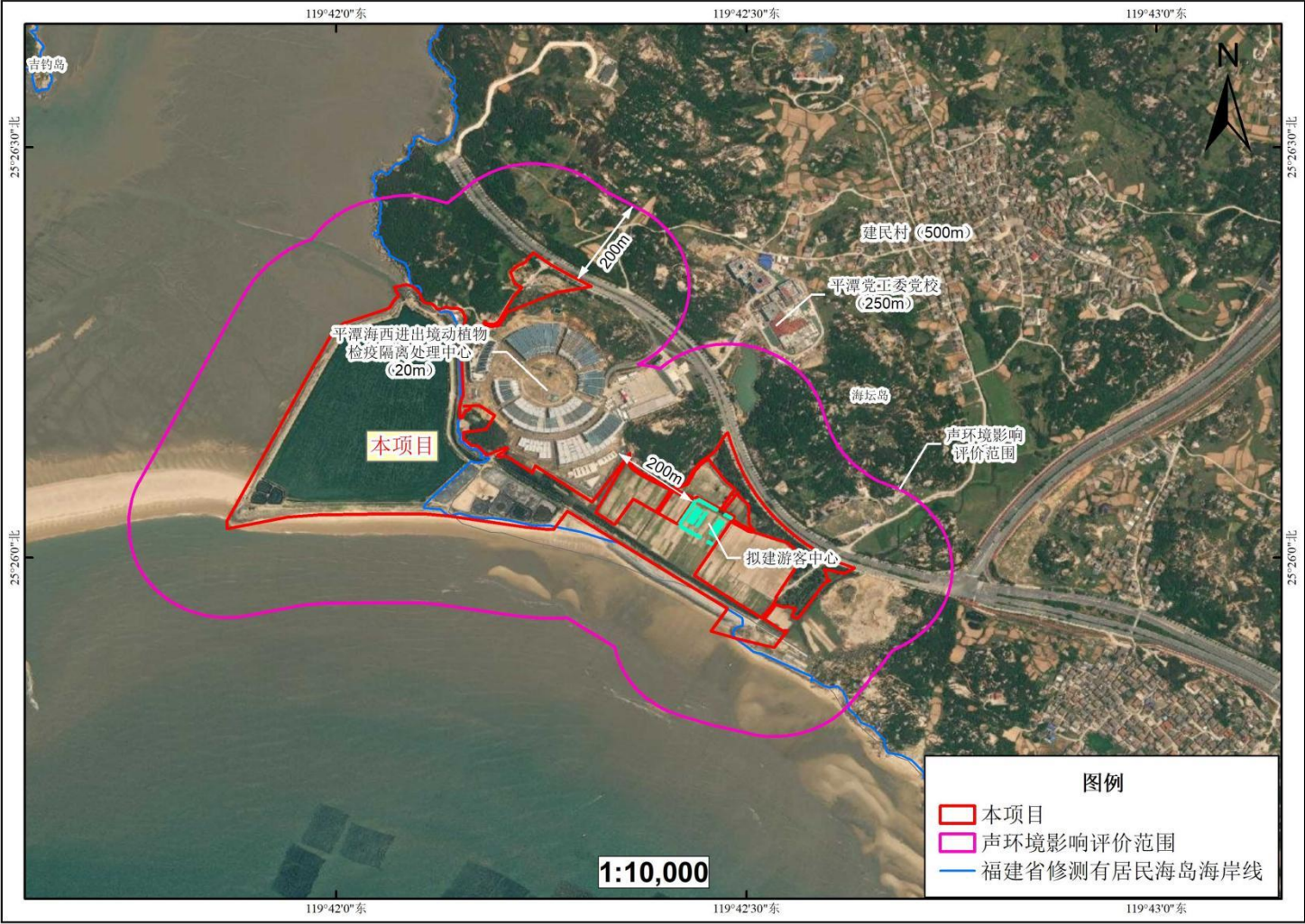
附图 26a 生态环境保护目标图（海洋环境）



附图 26b 生态环境保护目标图（项目周边及陆域）



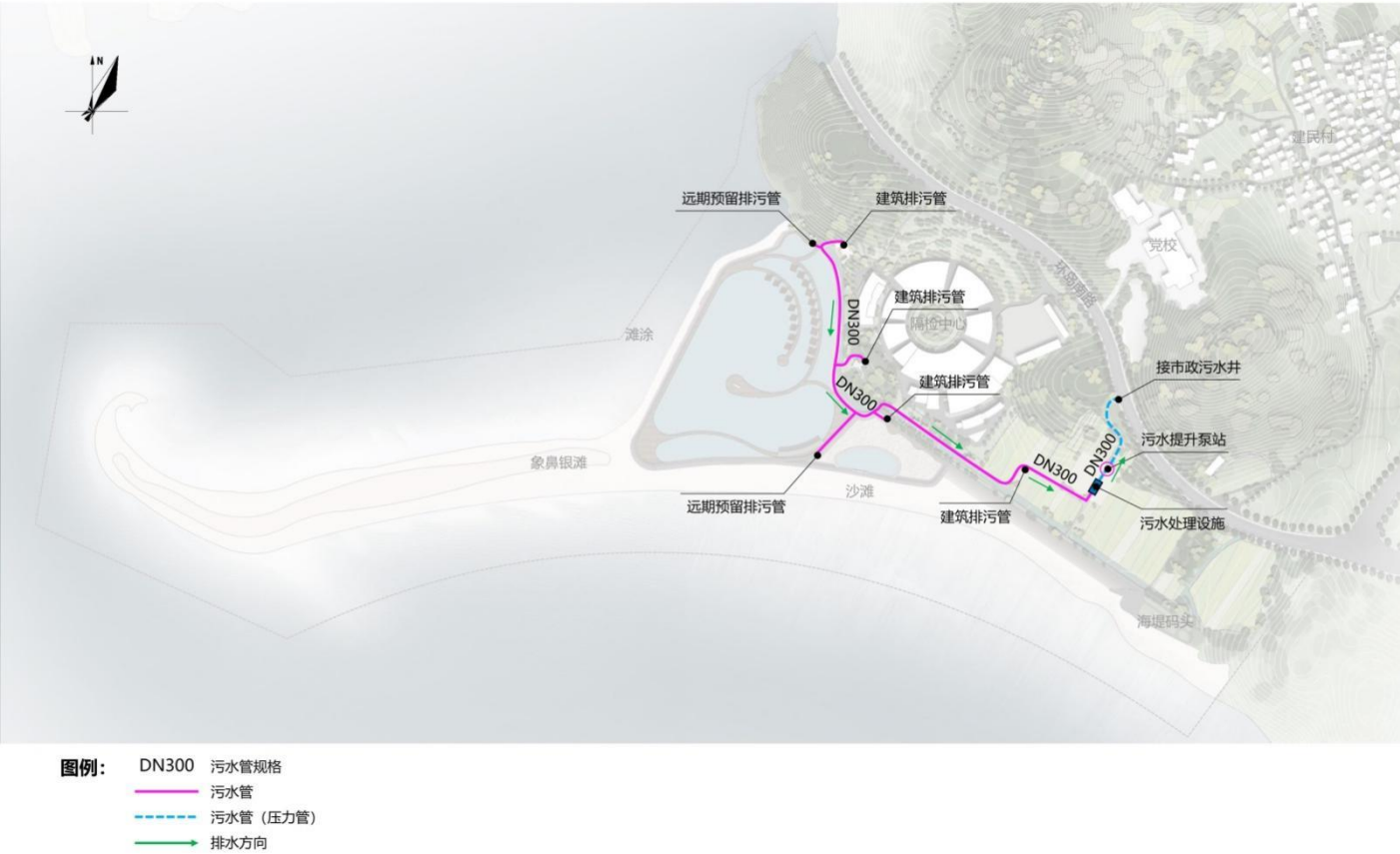
附图 26c 声环境保护目标图



附图 27 海域开发利用现状图（工程周边 2km 范围）



附图 28 项目区污水管线布置平面示意图



附件 1 委托书

委 托 书

守正（厦门）工程科技有限公司：

根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，我单位建设的“象鼻湾提升改造项目”需编制环境影响评价报告。特委托贵公司开展相应的环境影响评价工作。

特此委托。

委托单位（盖章）：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

2024年12月20日



平潭综合实验区全域旅游品质提升工作领导小组 会议纪要

〔2023〕3 号

旅游品质提升攻坚项目现场会会议纪要

3 月 9 日下午，实验区管委会副主任陈训明带队赴文旅项目一线召开现场会，实地察看象鼻湾、南部湾休闲公园、竹屿湾影视音乐产业园项目，现场听取了区文旅集团作的有关情况汇报。会议指出，当前是旅游品质提升攻坚的重要阶段，各有关单位要紧抓项目时间节点，按计划迅速推进任务。会议议定如下事项：

一、关于象鼻湾基础设施提升事宜。（一）由区文旅集团负责，组建项目专班，认真梳理景区建设计划与需协调问题，尽快

— 1 —

形成方案提交区管委会专题会议研究。（二）由金井片区负责，全面梳理象鼻湾区域征地及违建情况，尽快组织力量对区域内违建设施进行拆除。（三）由金井片区负责，加快象鼻湾区域虾池征收。（四）原则同意象鼻湾景区委托区文旅集团管理运营，由区文旅集团先行垫付象鼻湾虾池征收所需资金，最终委托管理费用据实多退少补。

二、关于南部湾休闲公园业态提升事宜。由区文旅集团负责，做好南部湾休闲公园与远埕澳沙滩及沿线业态提升，植入观星追泪玩海、品质餐饮、特色住宿、打卡点等业态，确保今年五一前完成南部湾项目一期建设工作。

三、关于竹屿湾影视音乐产业园业态提升事宜。由区文旅集团负责，加快竹屿湾影视音乐产业园露营地（一期）项目建设，植入餐饮、休闲娱乐、露营、音乐演艺等业态，确保今年五一前投入运营。

四、关于旅游产品打造事宜。（一）由区旅游文体局、文旅集团负责，研究在龙王头阳光海岸等区域拓展观星追泪产品。

（二）由文旅集团牵头，成立追泪、观星、玩海主题线路产品工作专班，以“4.1”、“五一”为节点，推出2小时、4小时特色体验产品体系。

五、关于旅游产品宣推事宜。由区宣传影视部牵头，会同区

旅游文体局、融媒体中心、文旅集团，围绕本年度赛车、棒垒球、风筝冲浪、象鼻湾、阳光海岸、岚起山海图等旅游产品，梳理时间节点、宣推渠道，制定观星、追泪、玩海等专项宣推方案，推出若干主题宣传片，并最大限度地利用区内现有广告位，营造全岛旅游浓厚氛围。

六、关于旅游市场秩序提升事宜。由海坛片区负责，根据旅游高峰期实际，统筹属地片区、执法应急局、旅游执法支队力量，制定景区周边流动摊贩整治工作提升方案，呈报区管委会专题会议研究。

七、关于海上业态问题。由区文旅集团负责，与区城发集团两岸公司商谈接管现有船舶事宜，加快探索推出海上追泪体验产品。

参加会议人员：

陈训明

陈振强 魏长春 林郁川 林述佳 任祖娇

叶智诚 吴运平 陈茂桂 张逸星 林守秋

李同飞 瓮 岚 陈 伟 陈紫良 施 明

叶文斌

记录人：高宇晖

分送：区党工委、区管委会领导。

各片区管理局，区党工委宣传影视部、旅游与文化体育局、综合执法与应急管理局，区融媒体中心，区城市发展集团、文旅发展集团。

区全域旅游品质提升攻坚办公室

2023年3月15日印发

— 4 —

平潭综合实验区旅游与文化体育局

平潭综合实验区旅游与文化体育局关于 核实象鼻湾提升改造项目 建设内容的函

区行政审批局：

根据《平潭综合实验区文旅发展集团有限公司关于申请核实象鼻湾提升改造项目建设内容等信息的函》。经研究，对象鼻湾提升改造的子项目进行核实，具体如下：

一、象鼻湾景区提升改造（一期）

建设内容：开展虾池护岸加固改造、虾池清淤、虾池高压旋喷桩防渗处置、现状水闸改造等的建设。

项目投资：4200 万元

建设单位：区文旅发展集团

资金来源：区财政统筹（含债券资金）

二、象鼻湾景区提升改造（二期）

建设内容：开展入口形象、大小虾池的综合管网、景区道路、配套构筑物、绿化及夜景的建设。

项目投资：4950 万元

建设单位：区文旅发展集团

资金来源：区财政统筹（含债券资金）

三、象鼻湾景区提升改造（三期）

建设内容：对景区现有配套建筑及景观的提升改造，包含建筑工程、景观工程、绿化工程及配套设施工程的建设。

项目投资：20100 万元

建设单位：区文旅发展集团

资金来源：区财政统筹（含债券资金）

特此函达，请予支持为盼。

平潭综合实验区旅游与文化体育局

2024年2月19日

（联系人：庄中仁，联系电话：15280169060）

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2024〕273 号

平潭综合实验区关于象鼻湾景区提升改造 （一期）立项用地规划许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区文旅发展集团有限公司：

我局受理了你公司提出的象鼻湾景区提升改造（一期）
（项目统一编码：2311-350128-04-05-705210）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示，主要意见如下：

一、关于用地预审与选址意见书核发意见

（一）该项目红线范围内不涉及陆域，红线范围内涉及未征收土地，你公司应按规定办理征地手续。

（二）该项目选址位于建民村及敖东镇直属地，直属地部分

暂无规划覆盖，建议结合现状进行提升改造工作；建民村部分规划为陆地水域、乔木林地等，你公司应根据村庄规划开展建设。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目选址范围涉及海域，根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等相关要求，单位和个人使用海域，应当提交海域使用申请书、海域使用论证以及资信证明等材料办理用海审批手续，依法取得海域使用权。

四、关于各类保护区意见

（一）该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、气象探测环境保护范围、登记在册的各类文物保护点及保护区范围。

（二）该项目选址位于海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区内，项目建设内容包括开展对入口形象、大小虾池的水利设施、综合管网、景区交通道路、配套建筑的建设。根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，该项目需编制项目选址方案，并按流程上报核准。

五、关于项目可行性研究报告审批意见

（一）总体评价。经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

(二)建设必要性。项目建设有利于提高区域防护等级,促进景区生态保护,推动象鼻湾景区旅游基础配套的完善,加速景区建设,能够有效提升景区的整体水平,提升旅游公共服务质量与水平,能对区域的社会效益和经济效益带来推动作用。因此,项目建设是必要的。

(三)建设地点。象鼻湾景区提升改造(一期)。

(四)建设规模和内容。本项目包含护岸加固工程、防渗加固工程、水闸改造工程、清淤工程。护岸加固工程:护岸加固总长 2.78 千米,其中,高位水池(大虾池)护岸加固 2.42 千米,海水浴场(小虾池)护岸加固 0.36 千米。防渗加固工程:高位水池(大虾池)四周池壁新建高压旋喷桩防渗墙 1.49 千米。水闸改造工程:改造高位水池挡潮闸、排洪渠挡潮闸和节制闸。清淤工程:高位水池(大虾池)清淤 9.98 万立方米。

(五)项目总投资和资金来源。该项目投资估算为 3873.35 万元(含建设期利息 39.11 万元),其中工程费用 3284.42 万元。资金来源为专项债资金、企业自筹、争取中央、省级补助。

(六)项目招投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和福建省工程项目招投标管理具体规定,项目单位申请勘察、设计、施工和监理采取公开招标方式发包事项不再核准,你公司应严格依法依规组织开展招投标活动。

(七)节能分析。该项目不再单独进行节能审查,请严

格按照相关节能标准、规范建设。

（八）建设工期。6 个月。

（九）该项目可行性研究报告批复内容有效期为 2 年，自该阶段审批意见发文之日起计算。

七、其他事项

（一）关于建设项目环境影响评价审批意见。项目选址涉及风景名胜区等环境敏感区。该项目建设内容可能涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》“五十一、水利”或“五十二、交通运输业、管道运输业”，其中新建涉及环境敏感区的城市（镇）管网及管廊建设（不含给排水管道、不含光纤、不含 1.6 兆帕及以下天然气管道）以及除小型沟渠护坡、城镇排涝河流水闸、排涝泵站外的非新建大中型防洪除涝工程应编制环境影响评价报告表报批。

（二）关于生产建设项目水土保持方案审批意见。该项目实行水土保持承诺备案制。

（三）关于洪水影响评价意见

该项目涉及建民海堤，你公司需对建民海堤影响评价论证，对接建民海堤的工程标准与原海堤的标准需一致。

（四）关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的社会稳定风险等级经金井片区管理局评定为低风险。你公司应严格落实项目风险防范和化解措施。

八、你公司应根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本

建设程序报批。

平潭综合实验区行政审批局
2024年5月24日



附件 7 平潭综合实验区关于象鼻湾景区提升改造（一期）工程建设许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2024〕414 号

平潭综合实验区关于象鼻湾景区提升改造
（一期）工程建设许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区文旅发展集团有限公司：

我局已受理你公司提出的象鼻湾景区提升改造（一期）（投资项目编号：2311-350128-04-05-705210）工程建设许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经联合审查，集中公示后，主要意见如下：

一、关于建设工程规划许可证核发意见

该项目主要建设内容为游步道基础加固、景观湖 1 防渗加固、景观湖 1 清淤、现状水闸改造等，无需办理《建设工程规划许可证》。

二、关于项目初步设计审批意见

(一) 本项目包含游步道基础护坡加固工程、防渗加固工程、水闸改造工程、清淤工程。其中：(1) 游步道基础护坡加固工程：护坡加固总长 2714 米，其中，景观湖 1 护坡加固 2384 米，景观湖 2 护坡加固 330 米。(2) 防渗加固工程：景观湖 1 四周内、外侧护坡以及景观湖 2 外侧护坡采用防渗土工布 27117 平方米。(3) 水闸改造工程：改造景观湖 1 挡潮闸、排洪渠挡潮闸和节制闸。(4) 清淤工程：景观湖 1 清淤 2.79 万立方米。

(二) 项目工程投资概算为 3812.03 万元(含建设期利息 33.18 万元)，其中工程费用 3278.24 万元。资金来源为专项债资金、企业自筹、争取中央、省级补助。

三、你公司应进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。


平潭综合实验区行政审批局
2024年10月8日

抄送：区经发局、资源生态局、财金局、旅文化局、交建局、农业农村局

平潭综合实验区行政审批局办公室

2024 年 10 月 8 日印发

平潭综合实验区旅游与文化体育局

平潭综合实验区旅游与文化体育局关于 平潭象鼻湾景区提升改造项目选址 方案审核意见的复函

区资源生态局：

贵局《关于审核平潭象鼻湾景区提升改造项目的函》收悉。经审核，现意见如下：

1. 该项目选址涉及海坛风景名胜区山岐澳海滨景区二级保护区，其中涉及风景名胜区的红线面积约 1042104.64 m²。本项目分三期实施，一期建设内容包括了护岸修护改造、防渗加固、水闸改造、清淤工程等；二期建设内容包括了景区入口形象、景区道路、配套构筑物、绿化及夜景工程等；三期建设内容包括了对景区现有配套建筑及景观的提升改造等。本项目选址方案已通过专家函审，我局拟初步同意该项目选址方案。

2. 项目建设应符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》中对山岐澳海滨景区的规划设想及相应建设指标控制要求，严格落实风景名胜区二级保护区规定，应基于该区域极特殊地理环境，充分考虑现有地貌稳定和生态平衡问题，防止海岸蚀退或淤积，从而降低甚至破坏沙滩景源价值现象发生，同时与《海坛风景名胜区南部片区详细规划》（报批稿）相协调。项目建设应采用生态自然的材质及施工

方式，对原有虾池、水渠的改造应使用生态堤岸，与周边自然沙堤相协调；新建设施的总建筑面积控制在 600 平方米以内，建筑层数为一层，尽量采用地方建筑风格，体现生态滨海风情，与沙滩景观相融入。新建设施红线应退让海滨沙滩线 200 米以上。

3. 项目所属区域拥有优质的沙滩资源，是独有难得的生态旅游名片，资源环境脆弱。项目建设中要高度重视生态环境保护，审慎施工，加强建设全过程环境保护监管，不得野蛮、随意施工、堆积存放建筑垃圾，造成不可挽回的损失。应采取有效的保护措施和施工技术，不得对周边沙滩、沙堤等自然生态环境造成污染和破坏。工程竣工后应及时清理现场，恢复原貌，避免建筑垃圾破坏原生态沙滩。后期在景区开发运营期间，业主单位应制定生态保护措施，严格做好建民沙堤等自然资源的保护、维护工作。

4. 象鼻湾景区作为新开发景区，要统筹考虑、有序安排一、二、三期景区整体开发。在满足《福建省风景名胜区条例》第三十三条规定后方可安全有序开放，须核算接待游客的最大承载量等流量管控指标，制定和实施客流量控制方案，全面完善监控安全管理措施。投入使用前，整体运营管理方案需再报我局审核。

专此函复。

平潭综合实验区旅游与文化体育局

2024 年 4 月 19 日

（联系人：郭剑岚，联系电话：0591-23108872）

抄送：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2024〕378 号

平潭综合实验区行政审批局关于象鼻湾提升 改造项目用海的批复

平潭综合实验区文旅发展集团有限公司：

你公司提交的象鼻湾提升改造项目（投资项目编码：
2405-350128-04-01-936671）用海申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》等相关规定，经平潭综合实验区管委会同意，现批复如下：

一、该项目拟用海于平潭金井镇建民村象鼻湾海域，用海总面积为 17.7829 公顷，其中已建围海区用海面积为 15.1984 公顷，拟建水闸用海面积为 0.0881 公顷，拟建水上栈道与围海区按立体

— 1 —

分层设权用海，面积为 2.4964 公顷，用海期限为 20 年，此外，水闸施工临时围堰用海面积为 0.1916 公顷，用海期限为 1 年。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，项目用海类型为“游憩用海”之“文体休闲娱乐用海”。该项目用海方式为“港池、蓄水等”“透水构筑物”，主要为旅游基础配套设施建设用海，海域使用权期限自海域使用权不动产登记之日起计算。

二、项目建设要全面落实所在功能区的管理要求，用海过程中应采取切实有效措施，保护海洋生态环境，同时避免影响其他正常的用海活动。如用海方案发生变化，应立即停止施工，用海方案调整，需经海洋行业主管部门批准后方可继续使用海域。

三、该项目海域使用金按照《财政部国家海洋局印发<关于调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》（财综〔2018〕15号）征收，你公司第一年应缴纳海域使用金¥96802.8（大写：人民币玖万陆仟捌佰零贰元捌角），第二年起应逐年缴纳海域使用金¥96189.68（大写：人民币玖万陆仟壹佰捌拾玖元陆角捌分）（海域使用金征收标准如有调整，按最新文件执行）。你公司应在收到本批复文件之日起 3 个月内至国家税务总局福建省电子税务局系统完成海域使用金缴纳，逾期未缴纳海域使用金的，本批复文件自动失效。

四、你公司应在完成海域使用金缴纳手续后，按照《中华人

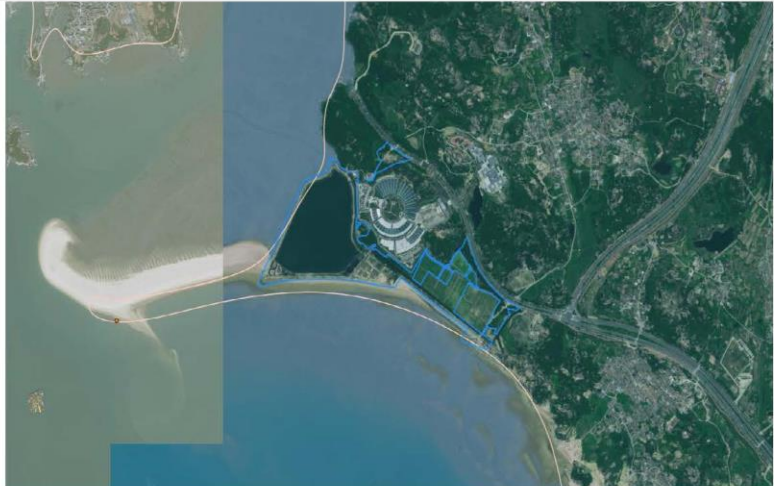
民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关法律法规规定，到平潭综合实验区行政服务中心办理登记手续，领取不动产权证书，依法使用海域。

附件：象鼻湾提升改造项目宗海位置图、平面布置图、界址图、界址点表



福建省生态环境分区管控综合查询报告

分析报告仅供参考，不构成任何形式专业建议及审批意见

基本情况			
报告编号	FQ GK1741076678578	报告名称	报告 04162438
报告时间	2025-03-04	划定面积(公顷)	
缓冲半径(米)		行业类别	
总体概述			
项目所选地块涉及 6 个生态环境管控单元，其中优先保护单元 3 个,重点管控单元 2 个,一般管控单元 1 个			
			

环境管控单元准入要求

平潭综合实验区海坛国家级风景名胜區			
陆域生态环境管控单元	ZH35700010002		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	优先保护单元		
1、空间布局约束			
依据《风景名胜区条例》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《福建省风景名胜区条例》等风景名胜区管理有关法律法规进行管理。禁止开发建设活动要求:1.风景名胜区规划未经批准的，不得在风景名			

胜区内进行各类建设活动。2.禁止开山、采石、开矿、开荒、采砂、取土、修坟立碑、刻字、围湖造田、填海造地等破坏景物、水体、林草植被和地形地貌的活动；3.禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施，堆放、弃置、处理废渣、尾矿、油料、含病原体污染物等有毒有害物质；4.禁止以围、填、堵、截等方式破坏自然水系，超标排放污水、倾倒垃圾和其他污染物；5.禁止非法捕捞、捕猎野生动物和迁移古树名木、采集珍贵野生植物、采脂，破坏野生动植物栖息、生长环境；6.禁止非法采伐林木，损坏景物、公共设施，在景物或者设施上刻划、涂污；7.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区、进行商品房开发以及在核心景区内建设宾馆、酒店、会所、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建成的，风景名胜区所在地设区的市、县级人民政府应当按照风景名胜区规划依法限期拆除或者逐步迁出。8.禁止新、扩建排放大气污染物的工业项目，现有排放大气污染物的工业项目逐步退出。限制开发建设活动要求:1.一级保护区（核心景区）：一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。一级保护区内除应急救援车辆外，禁止机动车辆进入，具体保护措施依据核心景区保护要求进行保护。2.二级保护区：二级保护区内应调查土地利用性质，区内不得安排本规划确定以外的重大建设项目，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。3.三级保护区：三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。 2、污染物排放管控 无 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求 无
--

平潭综合实验区一般生态空间-防风固沙生态功能重要区域			
陆域生态环境管控单元	ZH35700010007		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	优先保护单元		
1、空间布局约束 依据《福建省沿海防护林条例》（2021 年）等有关法律法规进行管理。禁止开发建设活动要求:1.禁止在防护林内实施筑坟、挖塘、采集植被或者矿物以及其他违反法律、法规规定的行为。2.禁止在幼林地内实施砍柴、毁苗、放牧等损坏防护林的行为。限制开发建设活动要求:1.禁止以生产木材为主要目的采伐防护林，确需采伐的，除法律法规另有规定外，应当进行抚育间伐、更新采伐和低质低效林改造性质的采伐。更新采伐应当采取择伐和渐伐方式，禁止皆伐。2.经科学论证，在具备游览条件的防护林内开展旅游经营活动的，应当遵守国家和本省有关规定，不得破坏森林植被和生物多样性。			
2、污染物排放管控 无			
3、环境风险防控			

无
4、资源开发效率要求
无

福建海坛国家级风景名胜区-自然保护地一般生态空间			
海域生态环境管控单元	HY35700010003		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	优先保护单元		
1、空间布局约束			
1.禁止围填海，禁止采石、爆破等危害海岸地貌形态、海岸景观的开发活动，保护自然景观完整性。2.禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废。3.禁止围填海，禁止挖砂、采石、倾倒、垃圾填埋等破坏性沙滩或诱发岸滩蚀退的开发活动。4.确需在生态保护红线区内进行渔业及执法码头、陆岛交通码头、道路交通、航道锚地、海底管线、能源等公益或公共基础设施建设，要经严格科学论证并经相关主管部门审批后实施。			
2、污染物排放管控			
1.禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物。2.整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程。3.养护沿海防护林建设，整治海漂垃圾。			
3、环境风险防控			
无			
4、资源开发效率要求			
无			

象鼻湾风景旅游用海区			
海域生态环境管控单元	HY35700020010		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	重点管控单元		
1、空间布局约束			
1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海，兼容农渔业、科学实验、海洋保护区、海底管线和港口等用海。2.严格限制改变海域自然属性，禁止在沙滩建设永久性构筑物。3.整治受损自然景观和海岸工程设施，修复受损自然和人文历史遗迹，养护退化的海滨沙滩。			
2、污染物排放管控			
1.旅游区的生活垃圾和污水必须实现科学处置和达标排放，禁止直接排入海域。2.及时清理滨海旅游垃圾，做到集中收集、岸上分类处置，建立长效的保洁机制和监管机制。			
3、环境风险防控			
无			
4、资源开发效率要求			
无			

平潭综合实验区重点管控单元 2

陆域生态环境管控单元	ZH35700020002		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	重点管控单元		
1、空间布局约束			
1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的建设项目，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。4.严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作。			
2、污染物排放管控			
1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。2.城镇污水处理厂执行一级 A 排放标准。3.加快建设农村污水收集处理设施，严禁农村污水直排入河。			
3、环境风险防控			
1.纳入污染地块名单的使用权人或者土地使用者应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估。土壤污染责任人、土地使用者应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。2.重点行业企业用地调查地块的企业，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，切实规范企业拆除活动，防范拆除活动污染环境。3.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。4.禁止直接向土壤环境排放工业废水和倾倒、填埋固体废物，减少污染废物排放。			
4、资源开发效率要求			
无			

平潭综合实验区一般管控单元			
陆域生态环境管控单元	ZH35700030001		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	一般管控单元		
1、空间布局约束			
1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项			

目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用 SCR 等高效脱硝技术开展末端治理。 2、污染物排放管控 无 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求 无
--

区域总体管控

城镇生活类重点管控单元	1、空间布局约束 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 2、污染物排放管控 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求 无
陆域生态保护红线和一般生态空间	1、空间布局约束 一、生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动，有限人为活动应符合《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。2.允许占用生态保护红线的重大项目范围，应符合《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号）要求。二、一般生态空间 1.一般生态空间以生态环境保护为

	重点，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能。2.一般生态空间原则上按照限制开发区域进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的其他生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的其他生态空间，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 2、污染物排放管控 无 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求 无
平潭综合实验区陆域	1、空间布局约束 1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、整车制造、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设，全面推进市政排水管网错接混接改造、雨污分流改造和破损管网修复，杜绝污水直接排入雨水管网，推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治。3.加快建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施，按照省级危险废物建设规划及相关要求合理布局其他类型危险废物利用处置设施。4.禁止重污染企业落地。5.除集中供热外，不再新建非清洁能源锅炉及工业窑炉。6.禁止使用高剧毒农药。7.禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染物燃料的锅炉。8.严格落实禁止进（出）口货物目录和《中国严格限制的有毒化学品名录》管理要求，强化进出口管控和环境管理。9.禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品；禁止销售含塑料微珠的日化产品；全区餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。（2022 年底）；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。（2025 年底）。10.严格落实国家、省关于永久基本农田的规定，严禁各种违法违规占用永久基本农田行为。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 2、污染物排放管控 无 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求

	无
全省陆域	1、空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物〔1〕的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防治防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。 2、污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物（含 VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业〔2〕建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成〔2〕〔4〕。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。到 2025 年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级 A 排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求 1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，

	不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规（2023）1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气（2023）5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
一般管控单元	1、空间布局约束 以预留发展空间和潜力为主，引导现有分散企业适时逐步搬迁至合规园区，倒逼集约化发展，控制污染物排放、维持环境质量。1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 2、污染物排放管控 无 3、环境风险防控 无 4、资源开发效率要求 无